Justified
RESEARCH

AI for Materials
从“算得准”到“做得出”

AI4M（AI for Materials，AI 驱动材　研发）行业深度研究报告

JUSTIFIED RESEARCH　　行业深度 · INDUSTRY RESEARCH　　2026-10-15



PROMETHEUS · 把火带到人间：价值不在“算”，而在“做出来”

45.1 亿元 中国 AI4M 对外市场 2030E（中性）	**57%** 2026-2030E CAGR
~11.3 亿美元 海外 AI4M 已确认融资（2025）	**0.012** MATBENCH 前 5 名综合分差距

证据标注　● 已核实　● 公司口径　● 报道　● 推断　● 待核实

目录 · CONTENTS

核心观点与报告摘要

五个核心判断
关键数据一览
价值　属：壁垒在往那
建议
报告结构

第一章 AI4M 是什么：定义

1.1 从 AI4S 到 AI4M
1.2 材料研发的四个
1.3 定义与边界
1.4 分类框架
1.5 材料研发流程：

第二章 为什么是现在：

2.1 技术拐点（2023
2.2 政策驱动
2.3 资本驱动
2.4 需求侧拉动

第三章 技术路线：栈结

本章要点
3.1 技术栈全景：八
3.2 MLIP 与原子尺
3.3 生成式逆向设计
3.4 LLM Agent 与"
3.5 自驱动实验室（
3.6 自动表征与数据
3.7 成熟度曲
3.8 技术尽调
投资含义

第四章 应用场景：AI 在那

本章要点
4.0 分析框架
4.1 半导体材
，门槛也最高
4.2 电池材
4.3 OLED /
4.4 催化与化
为主，外部机
4.5 高分子、
：方法已成熟，天花板在 SaaS
4.6 金属合金
4.7 其他场景
4.8 场景矩阵
投资含义

第五章 产业链与商业模

5.1 产业链全景
材料 买方
5.2 五种商业
济
5.3 客户付费
为
5.4 落地进展
投资含义（第

6.1 口径定义
6.2 全球：第三方估计为何相差约 6 倍
6.3 全球：我们的测算
6.4 中国：作者测算模型 v2 测算
6.5 可触达市场：SDL + 有机功能材料
6.6 与既有结论的差异与主要风险
投资含义（第 6 章）

谁在"卖材料"

7.1 玩家地图：按层级与模式
7.2 大厂与国家队：把模型层变成公共品
7.3 老牌软件商：守住存量，嫁接 MLIP
7.4 三种战略原型：重资产 SDL、轻编排、垂直
7.5 中国 vs 海外：七个结构性差异
7.6 重点公司档案（15 家）
7.7 未来 24 个月竞争演变的五个判断【推断】

定价，二级按

8.1 融资统计（2023–2026）
8.2 一级估值基准
8.3 二级市场可
公司（截至 2026-10-14/15）
8.4 一二级估值倒挂
8.5　出路径
8.6 估值框架：按"材料公司 + AI"而不是 SaaS
8.7 把估值风险写进条款

9.1 投资主线：三个条件同时满足才下注
9.2 三条主线与优先级
9.3 项目筛选打分卡
9.4 估值纪律
9.5 项目推进的三道门
9.6 投后与产业协同

第十章 风险提示与跟踪信号

10.1 风险矩阵
10.2 单项项目红旗清单
10.3 跟踪信号与情景切换
投资含义

A. 术语表
C. 免责声明
D. 参考来源（按章节）

核心观点与报告摘要

一句话结论

AI4M（AI for Materials，AI 驱动材料研发）的价值正在从“算得准”迁移到“做得出、测得准、能复现”。模型层已经被开源和大厂做成公共品，护城河落在自主实[illegible]投资人应当按“材料公司 + AI”的逻辑，在中国国产替[illegible]刚需的电子化学品、OLED/光电有机材料、电池材料三条线上下注，避开纯模型和纯 SaaS 公司。

五个核心判断

判断一：模型层已经商品化，“算得准”不再构成壁垒。 Matbench Discovery 前 5 名综合分只差 0.012，2026 年榜首已经易主 5 次，前 10 名几乎[illegible] 已核实 [illegible]微软 MatterSim、Orbital Orb 均已开源，字节开源了电解液配方模型。中国团队在榜单上不落后：开物纪 Prophet 位列第一，上海科技大学 TECE 位列第二。但模型能力只能[illegible]

判断二：瓶颈在“做得出、测得准”。 [illegible]认、4 个无法确认），MatterGen 唯一的实[illegible]证材料被指认为 1971 年就已报道的已知化合物；在一项基准中，505 个 AI 设计的新材料里只有 1 个拿到了[illegible]愿意尝试的合成路线。 已核实 [illegible]流，谁就控制了数据飞轮。自动表征是被[illegible]

判断三：利润池下移，商业模式从“卖软件”[illegible]材料”。 软件毛利最高（Schrödinger 约 70%），但单个细分市场太小；SDL 硬件毛利只有[illegible]发预算普遍只有 2 亿元级，付不起“软件价”，付得起“结果价”。所以 AI4M 公司的估[illegible] 推断 P/S 估，“AI 平台期权”单列并设上限。详见[illegible]

判断四：中国市场小而快，真[illegible]的天花板是[illegible] 2030 年约 45.1 亿元，CAGR 约 57%；保[illegible] 推断 2030 年中性约 139 亿元（约 19.6 亿美元）[illegible] 功能材料 2030 年就约 1,100 亿元。详见第[illegible]

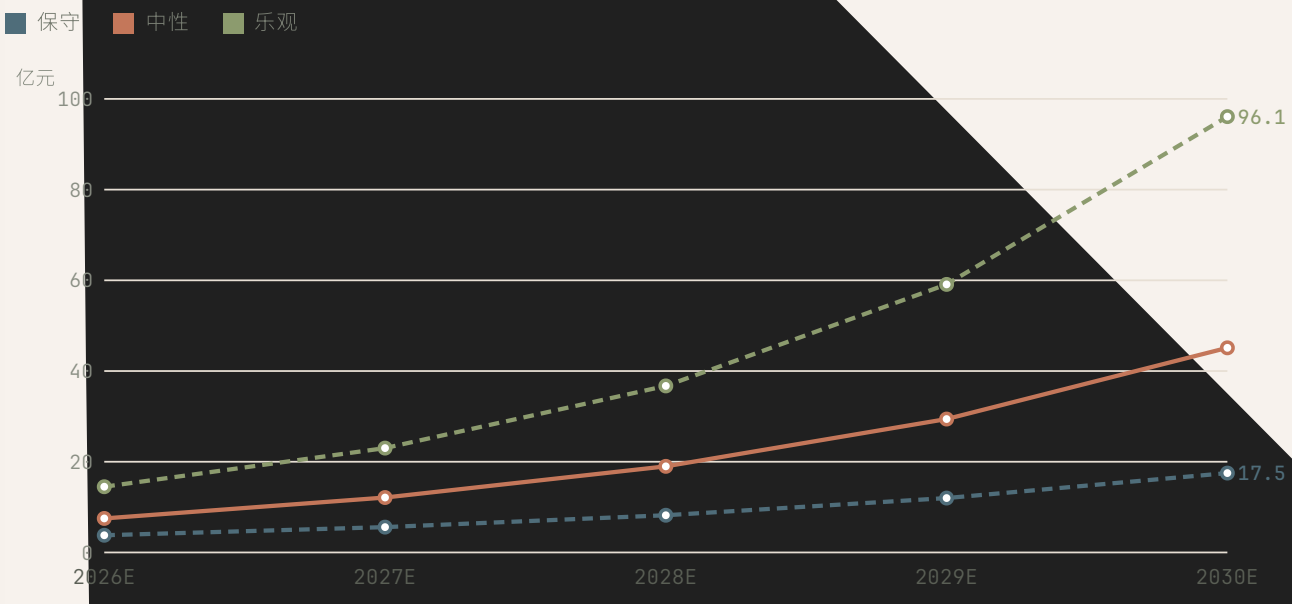
判断五：中国先变现的是半导体材料、OLE[illegible] 合打分最高（4.20/5）：面板厂采购占全球[illegible] 多步有机合成与纯化的自动化几乎[illegible] 自建、字节开源，独立公司的定价权被挤压[illegible]

关键数据一览

指标	数值	证据	章节
新材料从发现到上市	10–20 年	● 已核实	1.5
AI 可压缩的全流程周期	30–50%（非“10 倍”）	● 推断	1.5
海外 AI	确认融资	2024 年约 1 亿美元 → 2025 年约 11.3 亿美元 → 2026 年至今约 6.1 亿美元	● 已核实	2.3 / 8.1
中国 20	融资	52 起，下限合计约 37.9 亿元	● 推断	8.1
美国 Ge		联邦承诺超 50 亿美元	● 已核实	2.2
SDL 加		约 6 倍	● 已核实	3.5
中国 AI		026 年 7.5 亿元 → 2030 年 45.1 亿元（CAGR 57%）	● 推断	6.4
全球 AI		年约 3.9 亿美元 → 2030 年约 19.6 亿美元	● 推断	6.3
“SDL +		约 20 亿元	● 推断	6.5
全球半导		大陆 156 亿美元	● 已核实	4.1
二级 AI		原生平台 20–45 倍 P/S	● 已核实	8.3

图 S-1

中国 AI4M 对外市场规模三情景（2026–2030E）



【推断】

价值　属：壁垒在往那

环节	2023 年时的看法	2026 年的现实	对投资的含义
MLIP / 性质预测	核心壁垒	开源、榜单趋同	入场券，不单独估值
生成式逆向设计	颠覆性	候选不稀缺，“新”和“能做”稀缺	看合成可行性与新颖性校
LLM Agent / AI 科学家	叙事最强	能讲科学，还不能可靠地做科学	大厂主场，初创难有定价
自主实验室（SDL）	演示性质	开始稳定产出数据，但硬件原型决定经济性	看真实通量、人工
自动表征	被忽视	闭环的“真值关口”	被低估，值得单独找标的
放大与客户认证	不属于 AI	决定收入兑现	有产线或认证通道的团队

建议

1. **主攻方向**：有机功能材料的自主合成（OLED/光电、光刻胶树脂、特种高分子），其次是半导体配芯片热管理）和固态电解质、硅碳负极工艺。
2. **偏好形态**：“垂直材料公司 + AI”，即有自有材料管线、有放大或量产路径、AI 与 SDL 服务于自身队。轻编排平台和纯 MLIP 公司只做跟踪。
3. **筛选门槛**：已合成且经第三方表征确认的材料数；实验数据的产出速度与质量；至少一家具名客户属清晰。详见第九章打分卡。
4. **案例项目**：和光智成符合主攻方向，建议进入项目尽 DD。属、前身公司诉讼、股权穿透三不进入条款谈判（第七章案例）。

报告结构

章节	回答的问题
第一章 定义与分类	AI4M 是什么、不是什么
第二章 驱动因素	为什么是 2025–2026 年
第三章 技术路线	八层技术栈的成熟度、开
第四章 应用场景	七大场景谁先赚钱，场景
第五章 产业链与商业模式	利润池怎么分，五种商业
第六章 市场规模	全球与中国三情景测算、
第七章 竞争格局	玩家地图、三种战略原型
第八章 融资与估值	融资统计、一二级估值、
第九章 投资框架	投资主线、筛选打分卡、
第十章 风险	行业、技术、商业、估值

AI4M 是什么：定义、边界与分类

本章要点

- AI4M（AI for Materials，人工智能驱动的材料研发）是 AI4S（AI for Science，人工智能驱动的科学研究）里离产业最近、也最难变现的一支。它的价值不在"算得准"，而在能
- 判断一家公司算不算 AI4M，看三条：AI 是否进入研发决策回路；作用对象是否是 的"成分—结构—工艺—性能"关系；是否沉淀出可复用的数据或模型资产。纯 MES/LIMS、通用算力、"为 的材料"都不算。
- 我们用三把尺子分类：技术栈（L0 算力到 L6 工程放大）、商业模式（软件、服务、 硬件/SDL、数据）、应用领域（半导体、电池、催化、高分子、合金等）。越靠近 L5 越高，估值也越该按材料公司做。
- 新材料从发现到上市通常要 10–20 年 ● 已核实 。AI 最先压缩的是设计和筛选，但放 头。我们的估算是：主流性能 ● 推断

1.1 从 AI4S 到 AI4M：一条 系

AI4S 的叙事起点是生命科学：AlphaFold2 让蛋白结构预测基本被解决，2024 年诺贝 Hassabis 和 Jumper ● 已核实 （1）。材料是第二个被大规模押注的方向，原因很直接 研究院估计稳定材料的总数约在 10^180 量级 ● 公司口径 （2），而 Theory，密度泛函理论）计算数据，天然是

时间	事件	对 AI4M 的意义	来源/标注
2011-06	美国启动 MGI（Materials Genome Initiative，材料基因组计划），目标是新材料研发"快一倍、成本	首次把"计算 + 数据 + 实 "写成国家战略，Materials Project 等开放数据库随之	3 ● 已核实
2018	深度势能（DeePMD）方法发表，鄂维南、张林峰等提出	MLIP（Machine Learnin Potential，机器学习原子 头之一，中国团队起步不	● 已核实，见 作者技术路线底稿（V2）
2020	AlphaFold2	证明"AI 解决科学难题"可 统性关注 AI4S	
2021	北京科学智能研究院（AISI）成立	国内第一个以 AI4S 命名 构，后与深势科技深度绑	● 已核实
2022-07	微软成立 AI4Science 团队，提出科学发现"第五范式"	大厂把 AI4S 作为独立方 MatterGen、MatterSim	4 ● 已核实

时间	事件	对 AI4M 的意义	来源/标注
2023-03	科技部、自然科学基金委启动 AI for Science 专项部署，新材料研发列为重点领域	国内政策起点	[5] ● 已核实
2023-11	DeepMind 发布 GNoME，与伯克利 A-Lab 同期在 Nature 发表	AI4M 的"ChatGPT 时刻"，也是后来一系列争议的起点	见 2.1 节
2025–2026	基础 MLIP 开源、科学 Agent 出现、自主实[illegible]室融资、美中欧日韩密集出台国家计划	AI4M 从学术方向变成产业和政策赛道	见第二章

材料和药物[illegible]则在付费机制。药物有"预付款 + 里程碑 + 销售分成"的成熟授权市场；新材料的 IP 本身几[illegible]说，"新制[illegible]● 报道 [6] [illegible]研[illegible]

1.2 材料研发的四个范式

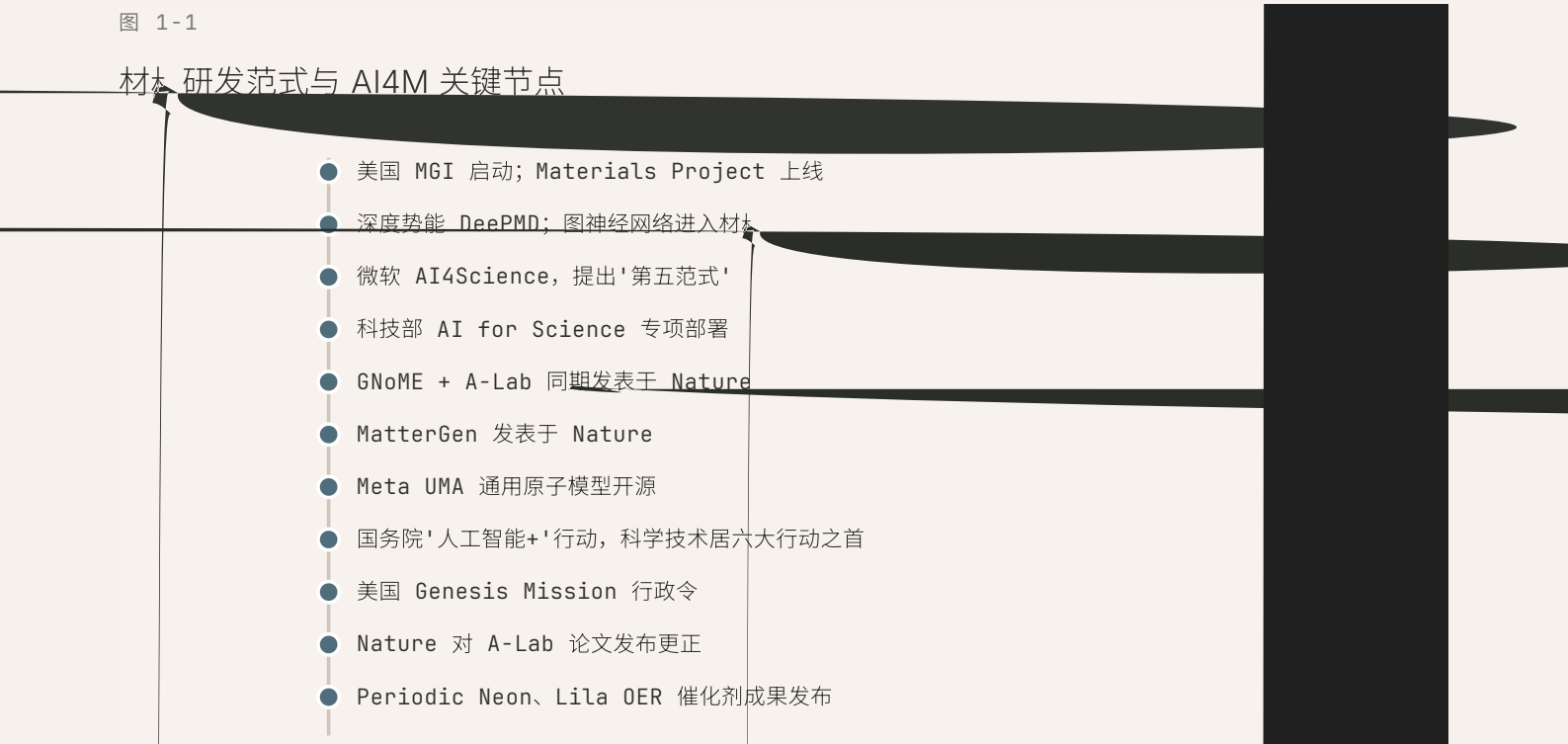
借用 Jim G[illegible]（微软 Bishop 在此基础上提出"第五范式"），材料研发可以分成四个阶段。注意它们是**叠加**关[illegible]据和模型接[illegible]

范式	大	时期	核心方法	材料领域代表	主要瓶颈
一、经验试错	19				
二、理论	20				
三、计算	19 20			● 已核实	
四、数据/AI	20 至				

GE 案例来[illegible] [7]

图 1-1

材料研发范式与 AI4M 关键节点



范式是 加关系；第四范式的价值在于把计算与实 连成闭环 来源：MGI、微软研究院、科技部、Nature、国务院、网（见本章来源）

1.3 定义与边界

定义（本报告口径）： AI4M 指以机器学习或 AI 作为核心预测与决策引擎，作用于材料（无机晶体、高分子、复合材料、金属）的"成分—结构—工艺—性能"关系，覆盖发现、设计、合成、表征、放大的技术、产品与服务。

三条判定标准：

1. **AI 是否进入决策回路。** 只做数据记录或流程管理的不算；AI 要能决定"下一个算什么、做什么、
2. **作用对象是否是材料本身。** 用 AI 优化工厂排产、做设备预测性维护不算；用 AI 调整配方或工艺
3. **是否沉淀可复用的资产。** 模型、数据集、闭环实验平台或可授权的材料 IP，这是区分"AI4M 公司"和"用了 AI 的材料公司"的关键。

边界表：

类别	是否计入	例子	说明
MLIP、性质预测、生成式逆向设计	计入	UMA、	
面向材料的 LLM/Agent	计入	Periodi SciMas	
带 AI 决策的自主实验室（SDL，Self-Driving Lab）	计入	Lila、R Factory	

类别	计入
AI 表征解析（XRD、谱学	入
小数据配方优化平台	入
AI 驱动的材料公司（自有品）	入
传统计算材料软件（DFT	部，不计场规模
通用实验室自动化硬件、	部，单
纯 MES/LIMS/ELN、研	计入
生产端 AI（质检、良率护）	计入
"为 AI 服务的材料"	计入
AI 制药（小分子、蛋白	计入标

> 口径提醒：媒 材料元"这类数字失 一

1.4 分类框

按技术栈：L0

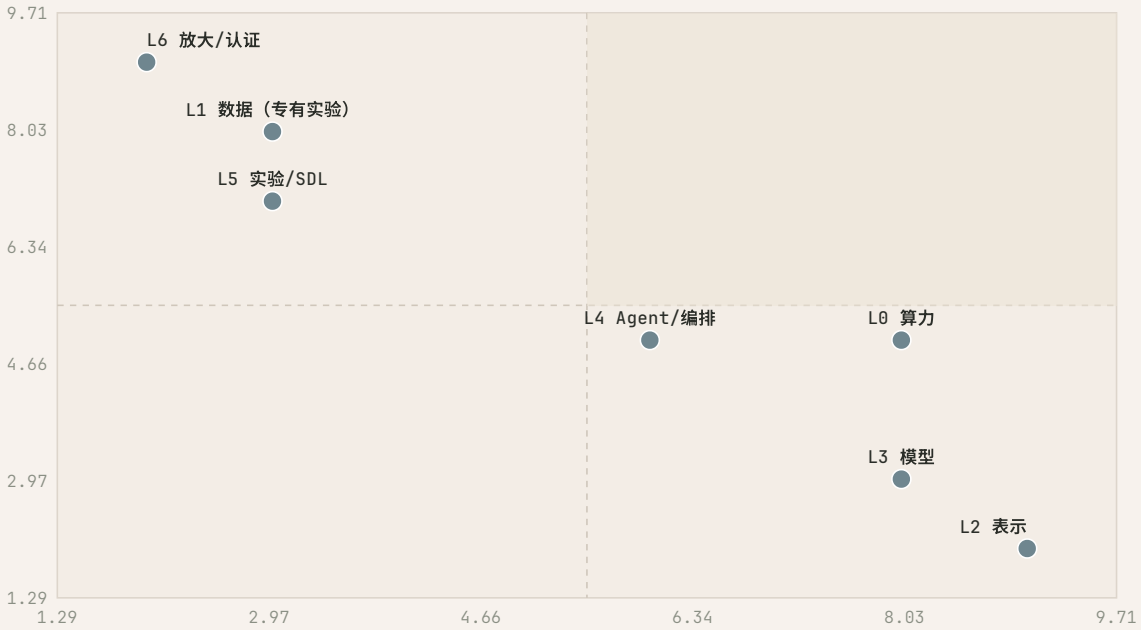
层	内容
L0 算力	GPU、超 产算力适
L1 数据	DFT 库、据、文献
L2 表示	晶体图、何、文本
L3 模型	MLIP、测、生
L4 Agent/排	文献 调度、结
L5	

层	内容	现状	海外代表	国内代表	商品化程度	价值捕获
L6 工程放大	中试、量产、客户认证	AI 渗透最低	Orbital、Mitra Chem	创材深造、开物纪	很低	很高

来源：作者技术路线底稿（v2） 第 2 节，本报告更新。

图 1-2

AI4M 技术栈各层的商品化程度与价值捕获潜力



横轴：商品化程度（1=难复制，10=已开源免费）；纵轴：价值捕获潜力（1–10）。均为【推断】打分，用于说明'中间商品化、两端值钱' 来源：作者判断

按商业模式

模式	收费方式	收入质量	海外代表	国内代表	估值锚（初判）
A. 软件/SaaS	许可、订阅	可预测，但客单价和规模受限	Citrine（成立 13 年累计融资约 7,900 万美元）、Schrödinger 材料线	鸿之微、龙讯旷腾、创腾	成熟软件 3–8 倍 P/S
B. 平台订阅/按用量	订阅 + Token/机时	中	Lila Catalyst	深势 Bohrium、晶泰 Science Token	视增速
C. 研发服务/共研	项目费 + 里程碑 + IP 分成	波动大，易沦为"高级 CRO"	CuspAI（Kemira 项目）、Periodic 驻场工程	深度原理、新研智材、材科源图	服务收入按 CRO；分成按概率另估
D. 自有材料 IP/产品	卖材料、授权	天花板高，需放大	Orbital、Altrove、Mitra Chem	创材深造（已量产）、开	按材料公司 + 期权
E. SDL 硬件与系统集成	设备销售 + 服务	已证明可盈利	Chemspeed（Bruker 旗下）	戴纳科技、镁伽、晶泰工作站	仪器设备公司
F. 数据	数据授权、数据服务	早期	Mattig（转型数据层）	材科源图	尚无可

来源：作者海外一级底稿、作者国内一级底稿● 已核实融资信息见各底稿；估值锚为● 推断，第七章详述。

按应用领域

领域	数据形态	AI 成熟度	付费意愿	代表公司	投资相关度
半导体材料与电子化学品（光刻胶、介电、互连、封装、TIM）	配方 + 工艺为主，晶体为辅	中低	高（CuspAI 称近期 80% 研发投向半导体材料）	CuspAI、Periodic、Discovered Materials、新研智	最高
电池材料（电解液、正负极、固态电解质）	晶体 + 配方	中	高，但买方集中	Aionics、Chemix、屹艮、索格智算	高
催化与能源化工（OER、氨分解、CO_2 转化）	薄膜/组合化学	中高（SDL 甜区）	中，受绿氢周期影响	Lila、Dunia、Entalpic	中
高分子与复合材料	配方、加工历史，无统一第一性原理标签	低	中高	Citrine、Albert、鼎犀智创	高
合金与结构材料	成分 + 工艺	中	中（国防、航空）	Radical AI、创材深造、Phaseshift	中
光电/OLED	分子	中	中	晶泰、AISI 合作项目	中高
关键材料 代（无稀土磁体、低铱催化剂）	晶体	中	政策驱动	Altrove、alqem	中

一个关键区分： 无机晶体有上千万条 DFT 数据和统一表示，通用 MLIP 和生成模型最有用；高分子和配方没有统一的"第一性原理标签"，只能靠小数据、贝叶斯优化和自动化实。。本报告关注的光刻胶、封装材、TIM（Thermal Interface Material，热界面材）、硅碳负极工艺，**多属于后者**● 推断，依据 作者技术路线底稿（V2） §3.8。

综合分类表（代表公司定位）

公司	国家	主要层级	商业模式	主要领域	最新融资（截至 2026-10-15）
Periodic Labs	美	L4–L5	C→D	超导、磁性、半导体散热	● 已核实 ● 报道，未官宣
Lila Sciences	美	L4–L5	B + C	催化、化学、生命科学	● 已核实 ● 报道，未官宣
CuspAI	英	L3–L4（编排伙伴实 室）	C	半导体、碳捕集、PFA 去除	● 已核实
Orbital Industries	英/美	L6	D	数据中心冷却	● 已核实
Albert Invent	美			配方化学	● 已核实
深势科技	中				● 已核实
深度原理	中				● 已核实
鼎犀智创	中				● 已核实
创材深造	中				● 已核实

公司	国家	主要层级	商业模式	主要领域	最新融资（截至 2026-10-15）
新研智材	中	L3–L4	A + C	半导体封装、TIM	天使+ 千万级，启赋资本独家领投（2026-09）● 已核实

来源：见本章来源与 作者海外一级底稿、作者国内一级底稿。

1.5 材料研发流程：周期、成本与 AI 的切入点

基准数字：

- MGI 原始文件：新材料"从初始研究到首次使用"通常需要 **10–20 年**；锂离子电池从 1970 年代中期的实验室概念到 1990 年代末大规模应用用了约 20 年● 已核实 [9]。
- MGI 的目标是把这个周期缩短一半以上、成本降一半● 已核实（美国国家科学院对 NSF DMREF 的评估报告 [10]）。
- NIST 经济分析：一种新材料平均开发时间超过 10 年；当前环境下每成功部署 1 种新材料，约需 9.8 个材料项目进入管线；更好的基础设施可把这个数字降到 [illegible]，每年价值 390–690 亿美元● 已核实（[11]）。
- 韩国科学技术信息通信部 2026-04 的 AI 材料战略同样以"10–20 年"作为基线● 已核实；日本 JST ARiSE 材料目标是"新材料发现速度提升 10 倍"● 已核实（见 2.2 节）。

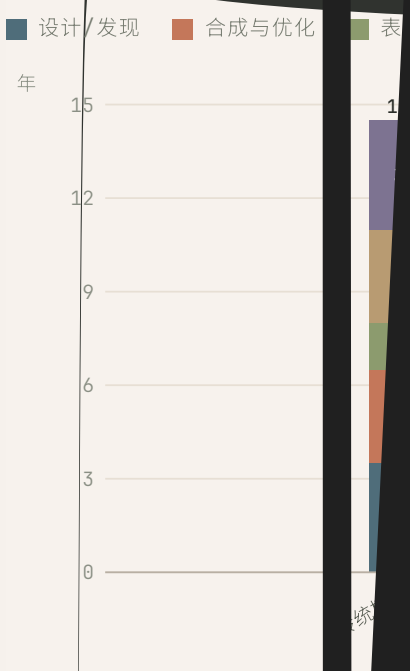
分环节拆解：

环节	传统典型周期	主要成本	AI 工具	AI 可压缩幅度	证据强度
设计/发现	2–5 年	人力、DFT 算力	MLIP 筛选、生成模型、文献 Agent	高（数倍以上）	计算端已验证；"发现"的含金量有争议
合成与配方优化	2–4 年	实验人力、原料、设备机时	贝叶斯优化、SDL	中高	Lila：每[illegible]时间从 10.5 小时降到 0.6 小时，提速 17 [illegible]● 公司口径
表征与性能验证	1–2 年	仪[illegible]析	[illegible]/XRD 解析	中	Periodic [illegible]程平均 5[illegible]● 公司口径● 已核实，作者技术路线底稿（V2）
放大/中试	2–4 年	中[illegible]一			
客户认证/资质	2–5 年（半导体以年计）	客[illegible]靠			

注：分环节周期为作者根据行业经验和上述 MGI、NIST 总量数据拆分的估计● 推断。

图 1-3

新材料研发各环节周期——传



【推断】传统合计约 14.5 年，

MGI（10–20 年基线）、NIST M

结论：

1. AI 在前端（设计、合成、
2. 放大和认证占总周期的一
   年"、MGI "缩短一半"的
3. 所以 AI4M 的真实价值是
   年变成 1.5 年。尽调时听

投资含义

- 按"层 × 模式 × 领域"给
  的公司，壁垒和资本开支
- 本报告重点方向（半导体
  力、自有湿实、和客户产
- 尽调第一问：
  缩短了那

为什么是现在：技术、政策与资本三重驱动

本章要点

- **技术：** 2023–2026 年，通用 MLIP、生成模型、科学 Agent 和自主实[redacted]室同时成熟到"可用"。但 GNoME 和 A-Lab 的争议说明，"预测出多少材[redacted]"已经不稀缺，[redacted]证才是瓶颈。
- **政策：** 中美欧日韩在 2025-07 至 2026-07 的一年内[redacted]室单列。美国 Genesis Mission 已承诺超 50 亿美[redacted]把"人工智[redacted]列为六大行动之首，自主[redacted]室国家指导性技术文件正在征求意见。
- [redacted]海外 AI4M 已确认融资从 2024 年约 1 亿美元[redacted]Lila 两笔报道中的轮次落地，2026[redacted]
- [redacted]散热、电池[redacted]

2.1 技术拐点（2023–2026）

五[redacted]

技术线	关键事件	时间	意义	标注
生成[redacted]现				● 已核实
生成[redacted]现				● 已核实
基础[redacted]ML[redacted]				● 已核实
基础[redacted]ML[redacted]				● 已核实，作者技术路线底稿（V2）

技术线	关键事件	时间	意义	标注
LLM Agent	Periodic Neon：以开源 Kimi K2.6（1T 参数）为底座，用自有实」数据做中训练和强化学习，内部 XRD 难题集成功率 [illegible]5.3%（底座 2.7%），训练用 1,300 张 H200	2026-09	第一次证明"自有实」数据 + RL"能做出 [illegible]用大模型更好的科[illegible]型	● 公司口径
SDL	A-Lab（伯克[illegible] Nature 2026-01 更正	2023-11 / 2026-01	自主实」室可行，但[illegible]论需要[illegible]工复核	● 已核实
SDL	Lila AI Scienc[illegible] 种 OER 催化剂[illegible]长中稳定运行[illegible]	[illegible]	迄今最[illegible]发[illegible]	● 公司口径；预印本未同行评审

来源：GNoME [12] ；UMA [13] ；Neon [14] ；A-Lab 更正 [15] ；Lila [16] ；MatterGen [17]

图 2-1

AI4M 技术拐点时间线（2023–2026）



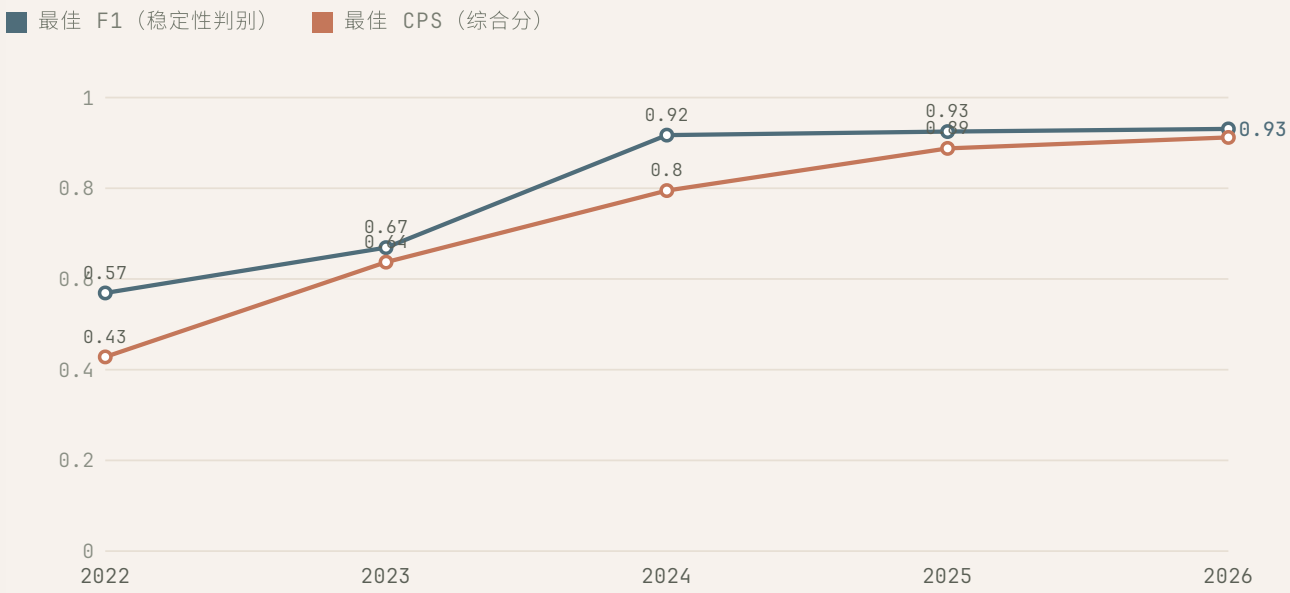
2025 年是模
CuspAI、P

拐点一：模型层

Matbench Discove
2022 年 M3GNet 的
（MPtrj + OMat24
OMat24 数据，综合

图 2-2

Matbench Discovery 各年份最佳模型表现



按各模型上榜日期，年：2022 M3GNet；2023 MACE-MP-0；2024 eqV2-M（F1）/MACE-MPA-0（CPS）；2025 eSEN-30M-OAM；2026 EquiformerV3（F1）/开物纪 Prophet（CPS）。2024 年 eqV2-M 为直接力模型，F1 高但热导率误差大，故两条线出现背离　来源：Matbench Discovery 官网榜单，2026-10-12 抓取（见 作者技术路线底稿（v2） §3.2.1）

两个对中国团队特别重要的细节：

- Meta UMA 的许可**不向中国、俄罗斯、白俄罗斯提供**；剑桥 MACE 新一代基础模型改为禁止商用的学术许可 ● 已核实，作者技术路线底稿（V2）。国产开源势（DPA 系列、NEP89、Prophet）因此有"合规可用"的价值。
- 榜单第一每 2–4 个月就换人。登顶只能证明团队能力，不能当护城河。

拐点二：AI 第一次"做出"东西，但争议同样关键

- **GNoME：** 2.2 百万个"新晶体"中，发表时外部团队已独立合成 736 个● 已核实。但 Cheetham 与 Seshadri 2024 年在 *Chemistry of Materials* 抽查认为，结果中很少有同时满足新颖性、可信度和实用性的化合物 ● 已核实，[18]。Alexandria 团队估计 GNoME 生成结构的成分无序率高达 80–84%，而实验数据库约 35%，说明不少"新稳定有序相"其实是已知无序固溶体的另一种描述● 已核实，作者技术路线底稿（V2）。
- **A-Lab：** Nature 2026-01-19 发布作者更正：人工复核 X 射线衍射图后，平台报告的成功"中 36 个结论正确、4 个仅凭衍射无法判定；"新材料"的含义改为"对预测平台而言是新的，不一定[illegible]；另删除 1 个误入训练集的化合物● 已核实。
- **含义：** 生成候选已经不是瓶颈；合成、表征、可合成性判断才是。这正是 Periodic 第一个 Lila 和 Radical 重仓自有实验室的原因，也是本报告核心论点一的技术依据。

拐点三：自主实验室从"演示"走向"产出数据"

- Lila 的流水线每周约 240 个[illegible]个/天），超过 90% 的人工时间被节省；但样本人工，公司自己也说这不是● 公司口径

要点：美国把"闭环实"和"关键材"写进了国家任务清单，Radical AI 等初创已成为 Genesis 合作方（见 作者海外一级底稿）。政府[illegible]这里既是出资方，也是[illegible]。

中国：国家战略、[illegible]标准先行

国家层面

时间	文件/动作	要点	来源
2023-03	科技部、自然[illegible]专项部署		见 1.1 节 ● 已核实
2025-08-26	《国务院关于[illegible]见》（国发〔2[illegible]		25 ● 已核实
2025-12-25	工信部等八部[illegible]施意见》（工信[illegible]		26 ● 已核实
2026-03	"十五五"规划[illegible]		27 ● 已核实
2026-03	工信部提出新[illegible]能+材料"		28 ● 报道
2026-09-28	中国科学院"十[illegible]范式变革		29 ● 报道

标准： 自主实」室正[illegible]

标准	计划号/状态	牵头	来源
《人工智能 自主实[illegible]准化指导性技术文[illegible]			30 ● 已核实
《自主实验室 仪器[illegible]			31 ● 已核实
《智能实验室 系统[illegible]性国标）			32 ● 已核实
《智能模型与系统[illegible]求》			33 ● 已核实

2026-08-21 科[illegible]层） ● 报道 （34

见稿，**尚未[illegible]**

地方层面

地区	文件	与 AI4M 直接相关的目标/工具	来源
北京	《加快推动"人工智能+新材[redacted]"创新发展行动计划（2025–2027年）》（2025-01）	到 2027 年：发布新一代物质科学大原子模型；10 个以上垂类模型和自[redacted]业态	35 ● 已核实
北京	AI4S 行动计划（2025–2027）、实施方案（2026–2028）；2026-08 征集自主实[redacted]室储备课题	单列"AI+新材[redacted]"；协同国家 AI 产业基金和市引导基金投资	见 作者国内一级 36 ● 已核实
上海	《加快培育[redacted]智能引擎发展专项方案（2025–[redacted]	到 2027 年：1 个 AI 赋能材[redacted]中心；高分子树脂、合金、无机材[redacted]、有[redacted]、固态电解质、环氧树脂、高熵合金等约 10 个 AI 技[redacted]	37 ● 已核实
上海	"百团百项"[redacted]元）；2026[redacted]类大模型和[redacted]	[redacted]	38 ● 已核实

上海方案点名[redacted]

● 推断。

欧、英、日[redacted]

国家/地区	政策	材料相关要点	来源
欧盟	欧洲 AI i[redacted] RAISE 虚[redacted]	[redacted]	39 40 ● 已核实
英国	AI for Sc[redacted] 行动，最[redacted]	[redacted]	41 ● 已核实
日本	文部科学[redacted]（2026[redacted]（2026[redacted]	[redacted]	42 ● 已核实
韩国	《AI 材[redacted] 2030）》[redacted]	[redacted]	43 ● 已核实

判断： 各国政[redacted]资金正在为最[redacted]与初创公司竞[redacted]

● 推断

2.3 资本驱动

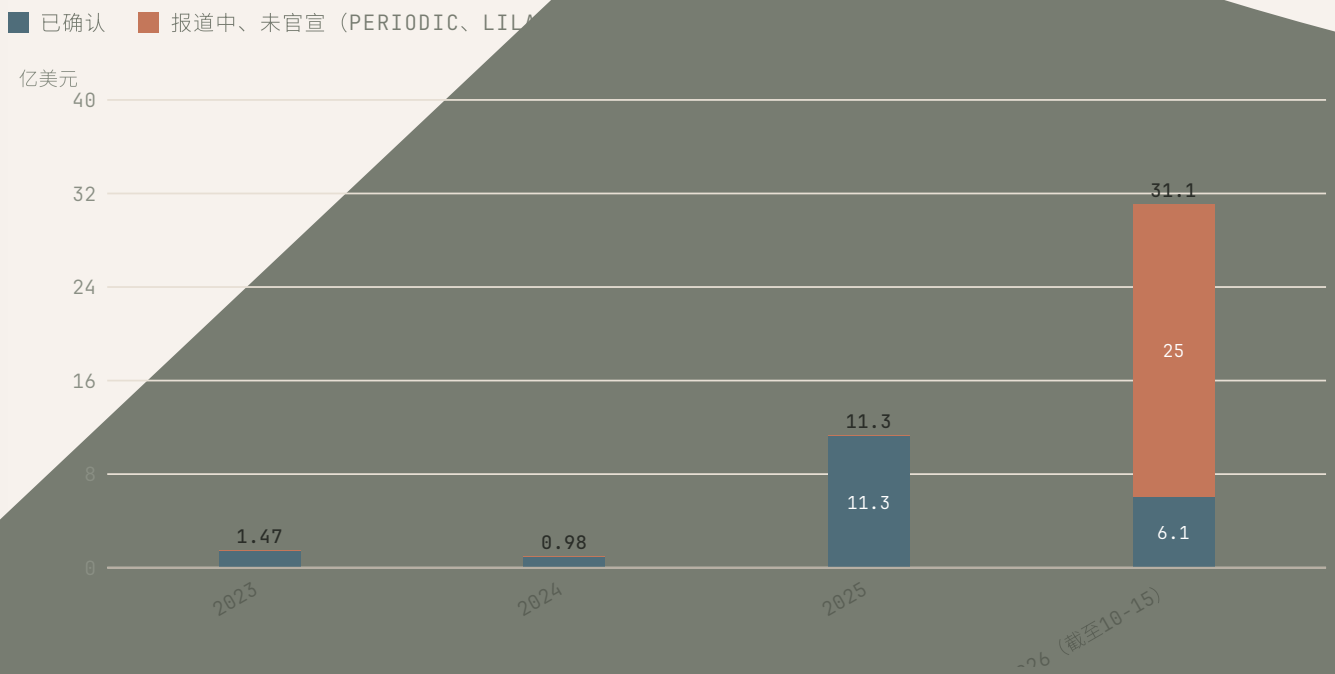
海外：断层式跃迁，高度集中

年份	主要已确认交易（美元）	合计
2023	Mitra Chem B 轮 6,000 万；Chemify A 轮 4,300 万；Citrine C 轮 1,600 万；Mattiq 种子 1,500 万；Chemix 种子 1,000 万；Aionics 种子约 320 万	约 1.47 亿
2024	CuspAI 种子 3,000 万；Chemix A 轮 2,000 万；Orbital A 轮约 1,600 万；Dunia 1,150 万；Entalpic 约 940 万；其他	约 0.98 亿
2025	Lila 种子 2 亿 + A 轮 3.5 亿；Periodic 种子 3 亿；CuspAI A 轮 1 亿+；Radical 5,500 万；Chemify B 轮 5,000 万+；其他	约 11.3 亿
2026 年至 10-15	CuspAI B 轮 4.5 亿；Albert B 轮 5,500 万（10-13）；Orbital B 轮 5,000 万；Chemify 扩展约 2,000 万；Discovered Materials 900 万；alqem 约 900 万；Matter Machine 400 万英镑（10-12）；其他	约 6.1 亿（已确认）
2026 报道中	Periodic ≥5 亿（估值 75 亿）；Lila 约 20 亿（投前 85 亿）	若落地，全年超 30 亿

来源：作者海外一级底稿 第五节● 已核实交易逐笔见底稿；本次新增 Albert [44]、Matter Machine [45] ● 已核实。口径：AI 材料/化学初创，不含生物医药和 SandboxAQ；非全量统计。交叉验证：PitchBook 2026-03 称这类公司"过去两年累计融资超 15 亿美元" ● 已核实

图 2-3

海外 AI4M 初创融资额（2023–2026 年 10 月）

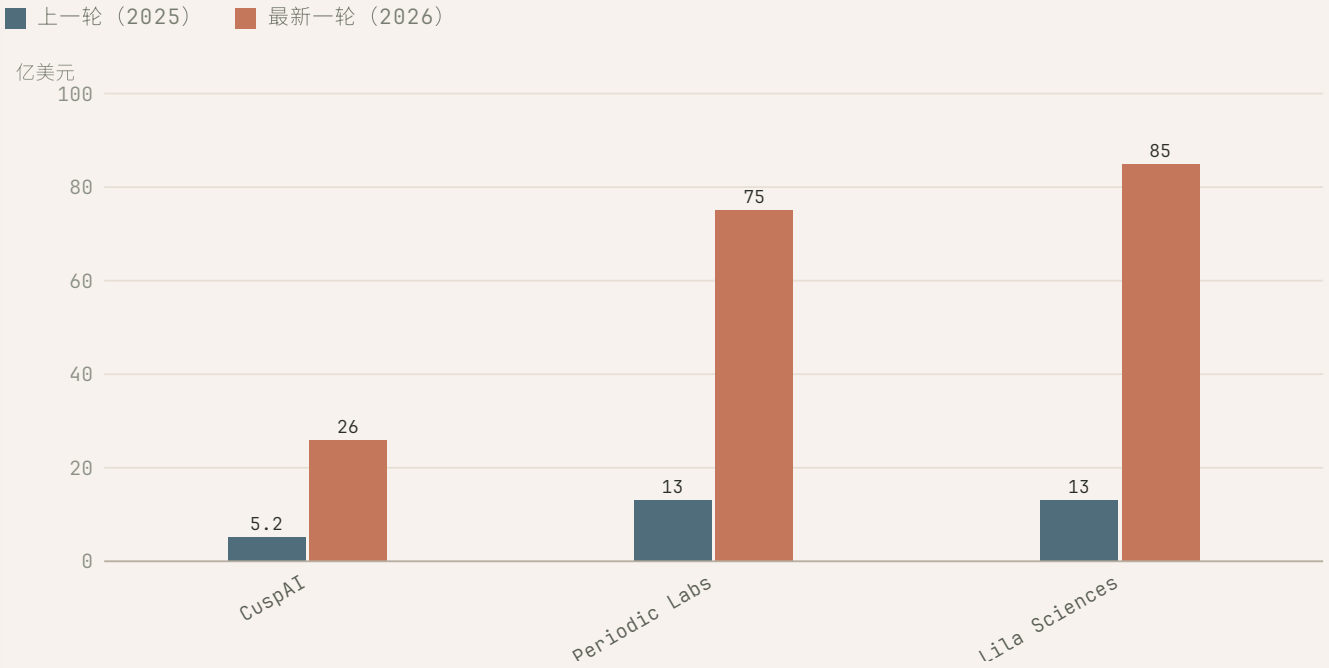


非全量统计，小额种子轮未全部计入；2023 年高于 2024 年主要因 Mitra Chem 6,000 万美元 B 轮；2026 年'报道中'按 Periodic 5 亿 + Lila 20 亿计　来源：公司公告、Reuters、Bloomberg、Forbes、PitchBook；作者整理（作者海外一级底稿）

估值跃升： 头部公司一年内估值普遍涨 5–6 倍。

图 2-4

海外 AI4M 头部公司估值变化



Periodic 75 亿为报道中投后估值，Lila 85 亿为报道中投前估值，二者均未经公司官宣　来源：CuspAI 官方/Reuters（已核实）；Periodic：Forbes 2026-05 报道；Lila：Bloomberg 2026-06 报道

截至 2026-10-15 的状态更新：

- **Periodic Labs：** 2026-09-15 发布 Neon 模型，但新一轮仍未官宣；二级市场数据库有标注"已完成"的，有标注"未确认"的● 报道 （47）。
- **Lila Sciences：** Bloomberg 2026-06-03 报道洽谈约 20 亿美元 B 轮，投前约 85 亿美元，由 CalPERS 和 NVentures 锚定；公司未官宣● 报道 （48）。
- **新进入者：** Quantum Formatics 正在为超导材[redacted]发现募资 2,000–3,000 万美元● 报道 （49）。

投资人结构： 顶级 AI 美元基金（a16z、Kleiner、NEA、Lux、General Catalyst）+ 主权/养老资本（Temasek、ADIA、CalPERS、英国主权 AI 基金）+ 产业 CVC（NVentures、AMD Ventures、Samsung、RTX）。NVentures 几[redacted]

● 已核实，作者海外一级底稿。

中国：2025[redacted]

时间	公司	轮次与金额	领投 / 关键投资方	标注
2025-12	深势科技	C 轮超 8 亿元	[redacted]、京国瑞、北京市 AI 产投基金	● 已核实
2026-03	开物纪	天使+ 数亿元	Monolith	● 已核实
2026-07	深度原理	A3，A 系列累计近 10 亿元	孚腾资本（上海国投）	● 已核实 50
2026-08	屹艮科技	亿元级战略融资	宁德时代独家（宁德时代首笔 AI4S 投资）	● 已核实

时间	公司	轮次与金额	领投/关键投资方	[redacted]
2026-09	鼎犀智创	Pre-A 数亿元（一年内第三轮）	鼎晖百孚领投，顺禧基金、中关村资本跟投	已核实

资本为什么现在来

- **溢出效应：** 2025 年全球 AI 风投约 2,110–2,440 亿美元（Crunchbase、PitchBook 口径不同）● 已核实（[56] [57]），大模型之后，资本在找"物理世界 AI"的下一个叙事。AI4M 体量仍不到 AI 总融资的 1%，弹性大。
- **人才供给：** DeepMind、OpenAI、Meta FAIR、微软出身的研究者集中创业（Periodic、Orbital、开物纪等），带来"顶级团队 + 超大种子轮"的定价方式。
- **估值锚外溢：** 生物侧 Isomorphic 已出现 21 亿美元单轮（2026-05），材[redacted]侧被套用同一套"科学 AGI 期权"逻辑，但缺少药企式的预付款机制（见 作者海外一级底稿 第四节）。

2.4 需求侧拉动

需求方向	关键数据	对 AI4M 的含义	来源/标注
半导体材料	2025 年全球半导体材[redacted]市场 732 亿美元（+6.8%），中国大陆消费 156 亿美元，[redacted]光刻胶约 3%、ArF 不足 1%	国产替代紧迫，客户愿为"缩短配方迭代"付[redacted]	SEMI [58] ● 已核实；光刻[redacted]市场测算底稿 ● 报道
AI 芯片与数据中心散热	Orbital 转型做数据中心冷却产品；Discovered Materials 专攻芯片散热介电材[redacted]；Periodic 首个客户场景是芯片散热；Genesis 单列半导体材[redacted]挑战	AI 算力扩张本身成为新材[redacted]需求的来源，付费方是现金充裕的科技巨头	作者海外一级底稿 ● 已核实
电池与储能	2025 年中国锂电池出货 1,875 GWh（+53%）；宁德时代研发投入 221.47 亿元	研发池最大，买方高度集中；电解液、固态电解质是 AI 最成熟的电池场景	作者市场测算底稿 ● 报道/已核实
能源转型	绿氢电解槽依赖全球年产仅数吨的铱	低铱/无铱催化剂是 SDL 的典型目标（Lila、Dunia、Mattiq）	Lila 官网 ● 公司口径
供应链安全	中国 2025-04 对 7 种中重稀土及含镝、铽磁体实施出口管制；2025-10 扩大的管制（含锂电池、人造石墨负极材[redacted]等）暂停至 2026-11-10	欧美把"关键材[redacted]替代"列为国家任务（Genesis、欧盟《先进[redacted]稀土磁体、替代材[redacted]赛道；中国则[redacted]	[59] [60] ● 已核实

判断： 需求侧的变化是"从愿景到预算"。半导体和数据中心客户的研发预算大、时间压力大，是海外 AI4M 公司的第一付费来源；国内则[redacted]加了国产替代的政策刚性。距 2026-11-10 稀土管制暂停到期不足一个月，供应链安全叙事在短期内只会加强● 推断。

投资含义

1. **技术窗口已经打开，但打开的是"验证"这扇门。** 模型层已被开源拉平，投资应向拥有专有实[redacted]数据、表征能力和放大[redacted]证的团队倾斜（核心论点一、二）。
2. **政策在[redacted]重资产环节兜底。** 自主实[redacted]室标准立项、北京/上海的设施与场景支持、Genesis 的[redacted]挑战，都在降低[redacted]资本门槛。可优先关[redacted]能拿到地方平台、国家任务的团队，同时警惕"国家队"[redacted]服务型初[redacted]
3. **一级估[redacted]riodic 和 Lila 报道中的 75–85 亿美元，[redacted]权"定价[redacted]证的前提下，按"材[redacted]公司[redacted]点三、[redacted]

4. **需求最刚性的赛道就是产业资本的主场。** 半导体材料与电子化学品、电池材料同时受国产替代、AI 算力扩张和供应链安全三重驱动，且产业 CVC 已经在用投资锁定场景（核心论点四）。

技术路线：栈结构、成熟度与壁垒迁移

> 时间截至 2026-10-15。本章基于作者底稿《AI4M 技术路线拆解 v2》（2026-10-12）与《讨论稿 v1》压缩更新，并补充 2025-07 至 2026-10 的新进展。关键数字在 2026-10-15 重新打开原文核对（见"本章来源"）。
> 标签：● 已核实 ＝打开过原文（论文、官网、榜单）；● 公司口径 ＝只有公司自己的说法；● 报道 ＝媒体报道；● 推断 ＝本报告的判断；● 待核实 ＝来源矛盾或仅有二手信息。

本章要点

1. **AI4M 技术栈　在"中间变薄、两头变厚"。** 模型层（MLIP、生成模型、LLM Agent）的头部差距已压缩到统计噪声级：Matbench Discovery 前 5 名的综合分只差 0.012，前 10 名几[redacted]● 已核实。[redacted]值正在往两端迁移：一端是专有实」数据和场景 know-how，另一端是自主合成、自动表征和放大」证。
2. **"算得准"已经不是瓶颈，"做得出、[redacted]得准"才是。** 2026 年三件事把这一[redacted]承认"新材[redacted]"只是"对平台而言新"[redacted]Gen 唯一的实」」证案例被[redacted]前沿大模型 Agent 在半导体[redacted]一试"● 均已核实。
3. **自动表征是闭环的"真值关口"，也[redacted]**用自有实」数据做后训练，把基座[redacted]● 公司口径[redacted]么"，谁就[redacted]控制了数据飞轮的质量。[redacted]个模型 Neon 就专做[redacted]断"做出
4. **自驱动实[redacted]DL）的经济性取[redacted]**SDL 的甜[redacted]高分子/酶[redacted]文献统计[redacted]● 已核实
5. **对投资判[redacted]**数，实」

3.1 技术栈全景：八层结构与价值分布

3.1.1 结[redacted]

AI4M 不是[redacted]
分、商品化[redacted]
础：价值[redacted]

层	内容
L0 算力与第一性原理	GPU/国产算力、DFT（Density Functional Theory，密度泛函理 及其 GPU 加速
L1 数据	计算数据库（MP、OQMD、Alexandria、OMat24/OMol25）、 数据、文献抽取
L2 MLIP 与性质预测	MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原 势）、结构到性质的预测
L3 生成式逆向设计	扩散模型、晶体 LLM、GFlowNet
L4 优化与主动学习	BO（Bayesian Optimization，贝叶斯优化）、AL（Active Learning，主动学习）
L5 LLM Agent / AI 科学家	文献、计算编排、实 调度、结果解析
L6 SDL + 自动表征	机器人合成、高通量 学自动解析
L7 工程放大	中试、量产、客户认

3.1.2 技术栈对比总表

TRL（Technology Readiness Leve
或小规模闭环；6＝客户场景试用；

层	成熟度（TRL）	开源状态	主要玩家（海外 / 中国）	商品化风险
L0 DFT/仿真软件	8–9	QE/CP2 许可		
L1 计算数据	8			
L1 实验数据				

层	成熟度（TRL）	开源状态	主要玩家（海外 / 中国）	商品化风险	壁垒在哪里
L4 BO/AL	配方 7–8	BoTorch、Merck BayBE 等开源	Citrine、Atinary / 多数 SDL 公司自带	方法层高	客户私有配方数据与场景先
L5 LLM Agent	编排/文献 6–7；自主发现 4–5	底座多为通用 LLM，开源底座占	Periodic、Lila、Edison（FutureHouse）、CuspAI / 深势 SciMaster、晶泰 XtalPi Science、上海 AI 实 室、中科大"灵境造物"	高	实 励 成
L6 SDL 硬件	液体处理/配方 7–8；无机合成闭环 5–6；全自主 4–5	部分开源（中科大机器化学家 OS 2.0、深势 Uni-Lab-OS）	Chemspeed/Bruker Periodic、A-Lab / 晶泰、中科大、和光智 笃伽	低	工 工 门
L6 自动表征	主相识别 6–7；多相/无序 4–5	学术工具开源（Dara、CrystalShift）	仪器厂（Bruker、Rig Panalytical）、Period 白 ● 待核实		
L7 工程放大	3–5	不开源	Mitra Chem、Altrov 建公斤级）		

来源：Matbench Discovery 榜单

3.1.3 三条读表规律

1. **开源和商品化的速度是按层递减的。** 计算数据和 MLIP 每 3–6 个月就有可免费商用的更强版本，SD
   力很难复制，因为它们依赖设备、工艺和人。
2. **"开源"本身　在分化成三类。** 真开源（MIT/Apache，如 MatterGen、Orb、MatterSim、Prop et）
   源（MACE 新一代基础模型为学术许可，禁止商用）；地缘限制开源（Meta 的 UMA 允许商用，但其
   Face 页面写明"在中国、俄罗斯、白俄罗斯不可用"） ● 已核实 。对中国团队来说，**合规可用的国 开**
   （DPA 系列、NEP89、Prophet）因此有额外的战略价值 ● 推断 。
3. **晶体（无机）和高分子/配方是两套技术经济学。** 无机晶体有千万级 DFT 数据和统一的结构表示 高
   方的性能取决于分子量分布、加工历史、多组分相互作用，这些都没有"第一性原理标签"，只能 少
   BO/AL 加自动化实」。**本报告关注的光刻胶、封装材料、热界面材料、硅碳负极工艺，大多属于后**
   MLIP 和晶体生成模 型帮助有限 ● 推断 。

3.1.4 两个容易被忽 数据层与优化层

数据层（L1）：计算数 计算数据库已经"够大"：Meta 的 UMA 训练总集约
OMat24 约 1.1 亿次 D 构 ● 已核实 。问题在于同质化：前 10 名
练在同一套数据上，所 PBE、PBE+U、r2SCAN
的能量不能直接混用，

实」数据则是另一回事
可 模化的实」结构数
就 这类 缺资产 ● 已核实
约 ● 推断

优
Ac ● 已核实
熟
化 ● 已核实
收 ● 已核实

3.2 MLIP 与原子尺度基础模型：最"卷"的一层

3.

Ma
三
称

20 ● 已核实

排名	模型	机构	CPS	F1	KSRME↓	参数量	上榜日期
1							

排名	模型	机构	CPS	F1	KSRME↓	参数量	上榜日期
2	TECE-OAM-RRA-1.0	**上海科技大学**	0.908	0.929	0.093	222M	2026-07-05
3	EquFlashV2	三星电子	0.907	0.929	0.094	44.9M	2026-06-11
4	EquiformerV3+DeNS-OAM	MIT / Mirror Physics	0.902	0.931	0.118	30.3M	2026-04-07
5	GRACE-3L-OAM-L	波鸿鲁尔大学	0.900	0.925	0.121	42.1M	2026-07-02
8	eSEN-30M-OAM	Meta FAIR	0.888	0.925	0.170	30.2M	2025-03-17
11	MatRIS-10M-OAM	**中科院**	0.877	0.921	0.218	10.4M	2025-10-29
12	SevenNet-Omni-i12	首尔国立大学	0.873	0.906	0.192	54.9M	2026-01-12
15	ORB v3	Orbital Materials	0.860	0.905	0.210	25.5M	2025-04-05
16	DPA-4.0.1-Pro-MPtrj	**北京科学智能研究院 / 北京应用物理与计算数学研究所**	0.840	0.857	0.211	22.8M	2026-06-11
22	MACE-MPA-0	剑桥	0.795	0.852	0.412	9.06M	2024-12-09
25	MatterSim v1 5M	微软	0.767	0.862	0.575	4.55M	2024-12-16
37	eqV2 M（直接力）	Meta FAIR	0.558	0.917	1.771	86.6M	2024-10-18
41	M3GNet	UCSD	0.428	0.569	1.409	228k	2022-09-20

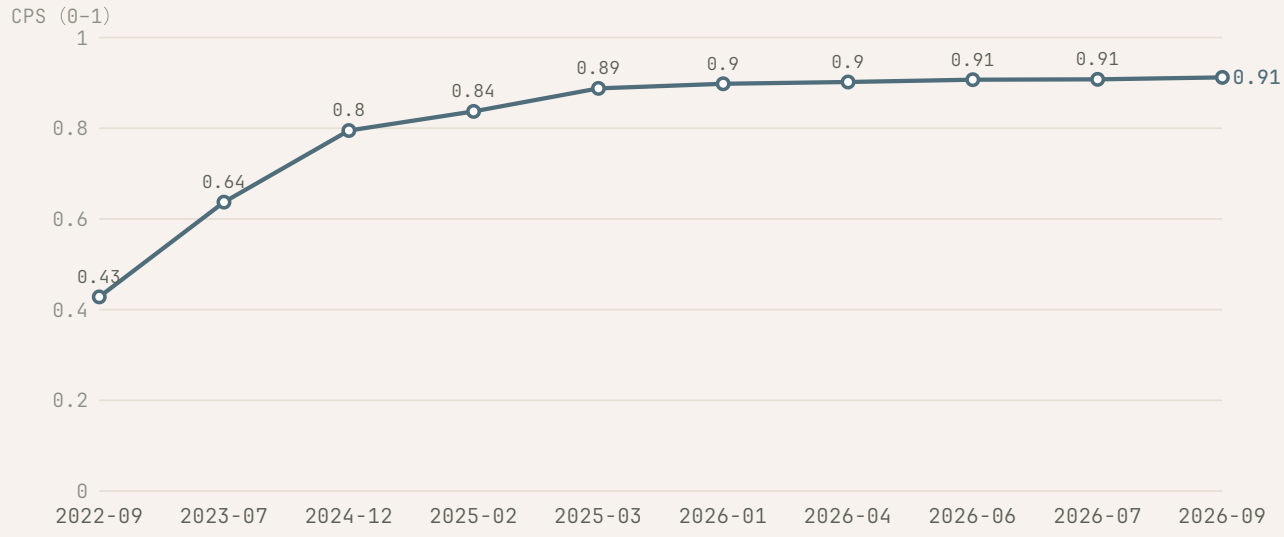
来源： [63]

怎么读这张表：

- **训练数据决定上限，架构贡献是边际的。** 前 10 名中除 SevenNet 外几[redacted]套公开数据（行业称"OAM"组合）。同一架构，只用 MPtrj 和加上 OMat24/sAlex，CPS 差 0.07–0.09（EquiformerV3：0.830 → 0.902；eSEN：0.797 → 0.888）● 已核实 。[redacted]要区别，是多了自有的 ELEMENTA 数据集。
- **中国团队已站上第一梯队。** 前 3 名中两家是中国机构，第 11 名中科院 MatRIS 也在列。但榜首在 2026 年内已经换了 5 次（PET-OAM-XL → EquiformerV3 → EquFlashV2 → TECE → Prophet），**榜单第一只能证明团队能力，不能当护城河** ● 推断 。
- **宣传口径要核对赛道。** 深势/北京科学智能研究院 2026-05 博文称 DPA-4"拿下 CPS 全球第一"，但全量榜单上它排第 16；它只用 MPtrj 训练，在"仅 MPtrj"赛道里确实领先（同赛道 EquiformerV3-MP 为 0.830）● 已核实榜单；口径解释为推断 。
- **Meta UMA 不在这张榜单视图里。** UMA 是混合线性专家（MoLE）架构，训练集约 5 亿结构，覆盖分子、材[redacted]、催化、MOF。不在榜不等于不好用；但对中国团队来说，它在 Hugging Face 上不可用 ● 已核实 。

图 3-2

Matbench Discovery 历史最佳综合分（CPS）



2022–2025Q1 的跃升主要来自训练数据扩充（OMat24、sAlex）；2025-03 以后 18 个月只提高 0.024，进入边际递减区。对应模型依次为 M3GNet、MACE-MP-0、MACE-MPA-0、GRACE-2L-OAM、eSEN-30M-OAM、PET-OAM-XL、EquiformerV3、EquFlashV2、TECE、Prophet。 来源：Matbench Discovery 榜单（2026-10-15 抓取），按上榜日期取历史最高值

3.2.2 主流模型与许可：选型就是合规

模型	机构	特点	权重许可	对中国团队的可用性
UMA（s/m）	Meta FAIR	MoLE 架构，uma-m 总参数 1.4B、激活约 5,000 万；多任务头区分 PBE/ωB97M-V 等泛函	FAIR Chemistry License，允许商用	**不可用**（中国、俄罗斯、白俄罗斯除外）● 已核实
MatterSim v1 / MT	微软	含高温高压数据；2026-05 推理提速 3–5 倍，接入 LAMMPS；新出 MatterSim-MT 多任务模型（可预测 Bader 电荷、磁矩、介电张量）	MIT	可用
Orb v3	Orbital Materials	追求速度；有保守力版本	Apache-2.0	可用
MACE-MP-0 / MPA-0	剑桥	学术事实标准	MIT	可用
MACE 新一代（OMAT/OFF 等）	剑桥	训练在 OMat/OMol 上	学术许可，**禁止商用**	商用需单独授权
SevenNet	首尔国立大学	多保真度训练，并行 MD 优化	MIT	可用
DPA-3 / DPA-4	北京科学智能研究院、深势	多任务预训练；DPA-4 用 SO(2) 局部等变降低计算量，称单张消费级显卡一天可训到高精度● 公司口径	代码 LGPL-3.0	可用，国产主力
Prophet	开物纪	当前 CPS 第一，κSRME 全榜最低	代码 MIT，权重 CC-BY-4.0	可用
NEP89	GPUMD 开源社区	极轻量，[illegible]主流基础模型快 3–4 个数量级，适合百万原子级分子动力学（MD）	开源	可用；注意：龙讯旷腾是集成方，不是研发方

来源：UMA [64] ；MatterSim [65] ；其余见底稿与榜单页面链接。

一个值得注意的进展：MatterSim 开始有实验闭环。 微软 2026-05 披露，用 MatterSim-v1 筛选了 24 万种候选材料的热导率，挑出四方相 TaP，在 UT Dallas 合成、UIUC 测得热导率 152 W/(m·K)，接近硅● 已核实 。但微软也承认"四方相 TaP 并非[redacted]**在已知材料里重新发现用途，而不是凭空发明新材料**● 推断 。

3.2.3 系统性问题：榜单不等于可用

技术尽调的第一原则是：**榜单成绩和真实场景可用性是两回事。** 目前有五类证据：

1. **势能面软化（PES softening，PES 即 Potential Energy Surface，势能面）。** Deng、Persson、Ceder 等人（npj Comput. Mater. 2025）发现，M3GNet、CHGNet、MACE-MP-0 在表面能、缺陷能、离子迁移势垒、声子频率上系统性低估能量和力。根源是训练数据集中在平衡态附近，势能面曲率被学"平"了。好消息是误差高度系统性，少量数据微调即可修正● 已核实 。新一代模型加入 OMat24 非平衡数据后有改善，但不能假设问题消失。

2. **"直　力"模型的陷阱。** eqV2-M、ORB v2 直接回　原子力（而不是对能量求负梯度），稳定性分类 F1 很高（0.917、0.880），但热导率误差是头部保守力模型的 15–27 倍，CPS 跌到 0.5 左右（见图 3-3）● 已核实 。原因是直接力不保证能量守恒，二阶导数不自洽。**这类模型做长时间分子动力学模拟（MD，Molecular Dynamics）有风险。**

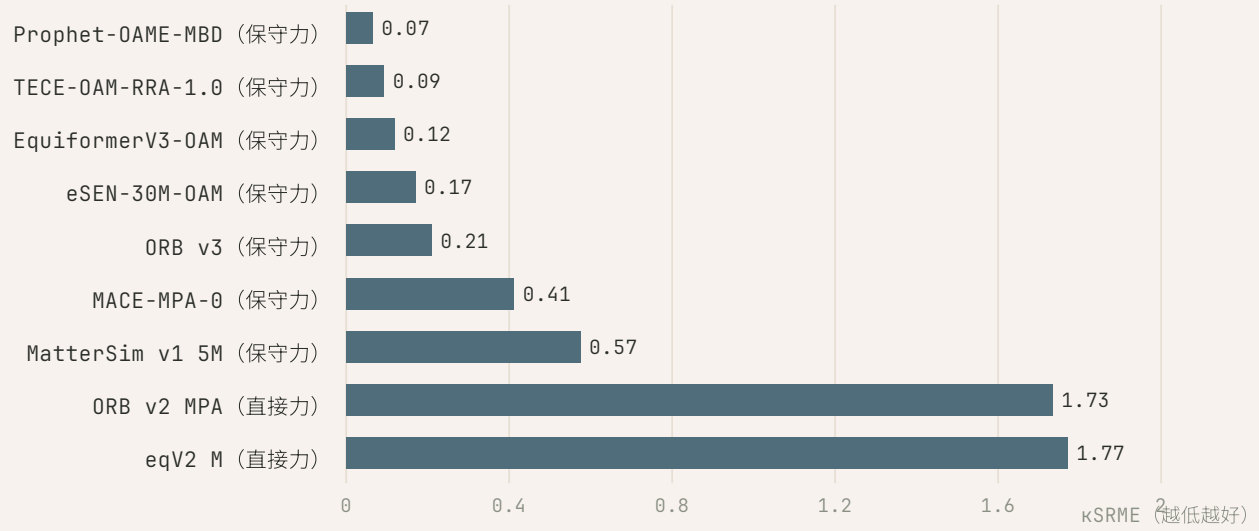
3. **现实差距（reality gap）。** UniFFBench（Nature Comput. Sci. 2026-07）用 1,500 多种真实矿物（0–5,000 K、0–1,000 GPa，含部分占位与无序）对[redacted]值，发现最好的模型密度误差仍超出实用阈值，而且**误差与训练数据是否覆盖相似结构相关，与模型架构关系不大**● 已核实摘要 。

4. **界面、溶液与对称性失真。** MACE、UMA 在金[redacted]溶液界面上，即使微调后仍在溶剂化[redacted]离子和表面氧附近出现局部误差● 已核实摘要 ；社区测试显示部分[redacted]石结构弛豫成无对称性的 P1 结构● 社区测试，非同行评审 。这对电解质/电极界面、电[redacted]

5. **静态榜单已不够用。** 2026-09 出现"MLIP Det[redacted]术的工作，说明社区已经意识到需要对抗式测试● 已核实摘要 。

图 3-3

同样高的稳定性 F1，热导率误差可以相差 27 倍



eqV2 M 的 F1 为 0.917，与头部模型（0.93 左右）相差无几，但声子与热导精度差一个数量级以上。热界面材 、散热介电材 等场景直接依赖这一指标。 来源：Matbench Discovery 榜单（

SUN（Stable, Unique, Novel）指生成结构中"稳定、不重复、新颖"的[redacted]是生成模型的核心计算指标。来源：MatterGen 论文 [66] ；数据为底稿已核实。

关键细节：DiffCSP 只换了训练集，SUN 就逼近 MatterGen。再一次说明"数据比架构重要"。 2025–2026 年出现了统一评测框架 LeMat-GenBench（覆盖 12 类生成模型）和闭环发现基准 MADE，生成模型的[redacted]正在从"单看 SUN"转向"看端到端发现效率" ● 已核实摘要 。

3.3.2 2026 年新证据：两个"标杆案例"都被重新审视

（1）MatterGen 唯一的实验验证案例被指认为已知材料。 MatterGen 原论文以 $TaCr_2O_6$ 作为实[redacted]证：预测体积模量 200 GPa，实测 169 GPa，合成产物为无序的 $Ta_{1/3}Cr_{2/3}O_2$。2026-04，洪堡大学 Juelsh[redacted]在 Materials Horizons 发表分析 ● 已核实 ：

- 该产物与 1971 年报道、1972 年解出结构的 $Ta_{1/2}Cr_{1/2}O_2$ 同构，后者在 ICSD（无机晶体结构数[redacted]录，**且就在 MatterGen 的新颖性　考数据集里**；
- 用已知结构重新精修原始 XRD 数据，拟合更好（χ^2 1.508 对[redacted]原文 3.596），成分约为 $Ta_{0.43}C$[redacted]杂质约 10%（原文报 2%）；
- 原文 Rietveld 精修的原子位移参数（ADP）设为 0 Å²，在物理上不可能；
- 已知的 $Ta_{1/2}Cr_{1/2}O_2$ 体积模量为 181 GPa，[redacted]新材[redacted]"还高。

底稿结论需要修　。 底稿称 MatterGen 实现了"一个化合物、一个性质"的实[redacted]证；按新证据，[redacted]**新颖性也不成立**。这不否定 MatterGen 的计算能力，但说明生成模型的新颖[redacted]查在处理成分无序[redacted]有系统漏洞。

（2）GNoME 的"新稳定相"大量是无序相的有序化描述。 Alexandria 团队估[redacted]高[redacted]80–84%，而实[redacted]数据库 ICSD 约 35%、Alexandria 2.0 自己为 37–43[redacted] ● 已核实 合成温度下会变成已[redacted]的无序固溶体。这与 Cheetham 和 Seshadri（Chem[redacted]致：几[redacted]

（3）扩散模型[redacted] [redacted]2026 年 Patterns 的评测发现，M[redacted]氧化物、[redacted]出训练[redacted]

● 已核实摘要

3.3.3 "生成"不等[redacted]

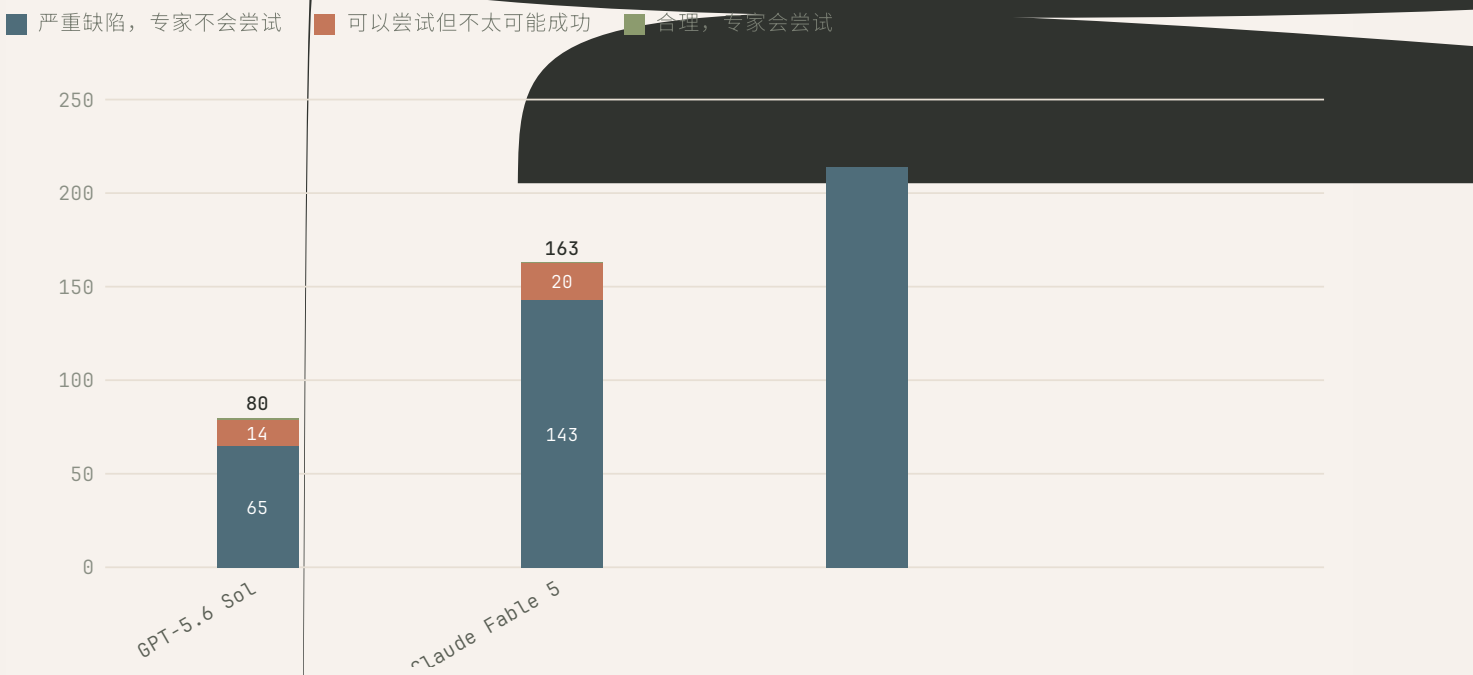
Discovered Materia[redacted]3,000 万–1 亿 token[redacted]量 ≥20 GPa、动力学[redacted]

● 已核实

- 7 个模型共"计算发[redacted]
- 每个候选还要给出[redacted]**方被评为"会去尝试[redacted]**
- 出现明显的奖励投[redacted]导率数值；另一模[redacted]

图 3-4

前沿模型提出的新材料，合成配方几乎



系统	机构	做了什么	证据强度
Coscientist	CMU（Nature 2023）	LLM 编写代码驱动液体处理机器人，完成钯催化偶联反应优化	已发表；证明"LLM 能操作仪器"
Kosmos	Edison Scientific（FutureHouse 商业分拆，2025-11）	一次运行平均执行 4.2 万行分析代码、阅读 1,500 篇论文；专家评估 102 条结论中 79.4% 有依据，但"综合得出新结论"类仅 57.9% 准确	技术报告 + 媒体报道；主要场景为生物医药 ● 已核实
SciMaster / X-Master	上海交大 + 深势	工具增强推理 Agent；在 HLE（Humanity's Last Exam，高难度综合推理基准）文本子集得 32.1%（发布时第一）	已核实；**HLE 是问答，不是实验**
Periodic Neon	Periodic Labs	以开源 Kimi K2.6（1T 参数）为底座，用自有实 数据做科学中训练和强化学习（RL）；内部 FrontierXRD 对 样本集成功率 55.3%（底座 2.7%）；最终训练用 1,300 张	公司口径，内部基准 ● 已核实原文
Lila AI Science Factory	Lila Sciences	贝叶斯模型 + 语言模型决定下一轮实 ；回溯对 策略 BO 和纯 LLM 选点	预印本，未同行 ● 已核实
XtalPi Science / Genius Agent	晶泰科技	80 余项专有科学技能；可调度机器人 每月交付 2 万条以上反应数据和实体	● 已核实通稿
灵境造物	中科大 + 华为	云端"智能科学家"，整合千余项科研技 ，工作站技能、500 余个机器人基元 学家 2.0	● 已核实

来源：Kosmos [67] ， [68] ；Periodic [69] ；晶泰 [70] ；灵境造物 [71]

3.4.2 Periodic 的路线值得单独拆

Periodic 是本赛道估值最高的公司之一（ ● 报道

1. **底座选开源，差异化在后训练。** Neon 源底座 Kimi K3 会是下一步起点 ● 已核实
2. **用 LLM 评委把"不可验证"的科学任务** 千个 XRD 图 打分，再训练 LLM 评委 共识一致率 84% ● 公司口径 。
3. **工具和数据库环境（harness）比模型** 后，XRD 解析成功率是接入开源数据库 ● 公司口径

投资含义：Periodic 的护城河不是模型， 心基准是内部基准、LLM 评委打分、且不 ● 推断

3.4.3 基准：问答已超人，做实验

基准	测什么	结论
ChemBench（Nature Chem. 2025）	2,700 多道化学问	● 已核实
MatSciBench（2025）	1,340 道大学水平	● 已核实摘要

基准	测什么	结论
XRDBench（2026-08）	XRD 全流程分析，10 个前沿模型、1,340 次运行	平均 57.8/100；端到端任务 53.7，[illegible]问答还低；精修动作选择、物相定量最弱 ● 已核实
Material Discovery Bench（2026）	长时程开放式材料发现	计算发现容易，合成配方 505 个中仅 1 个可行；奖励投机普遍 ● 已核实
Kosmos 专家评估	长时程科研结论	数据分析类结论 85.5% 有依据，综合新结论 57.9% ● 已核实

规律很清楚：任务越 近"读和算"，模型越强；越 近"做和判断真伪"，模型越弱。 学界也有批评声音，认为现有"AI 科学家"普遍忽略可行性约束，不是为自主科学发现设计的 ● 已核实 。

3.4.4 判断

- **成熟度**：文献检索、计算编排、数据分析类 Agent TRL 6–7（已有付费产品）；闭环自主发现 TRL 4–5 ● 推断 。
- **商品化风险：高。** 大厂和国家队在把通用科研 Agent 免费化：晶泰 XtalPi Science、中科大灵境造物、上海 AI 实[illegible]室、Microsoft Discovery 都在做平台。独立公司的价值必须落在垂直数据、实[illegible]闭环和产业客户上。
- **壁[illegible]**：①实[illegible]反馈信号；②私域部署和客户工具链集成（半导体、电池客户普遍要[illegible]本地化）；③可审计性。Ma[illegible]overy Bench 暴露的奖励投机说明，**能证明"模型没作弊"会成为工业采[illegible]要求** ● 推断 。

3.5 自驱动实[illegible]室（SDL）：硬件原型决定经济性

3.5.1 [illegible]型

SDL [illegible]ab，自[illegible]
盖一类 [illegible]eriodic 也[illegible]

原型	典型对象	代表	通量量级	设备投入量级	人工介入点	AI 适配度
固相粉末合成		[illegible]（LBNL）、[illegible]dic、材料源图	● 报道 ● 公司口径			
有机/溶液合成		[illegible]speed、晶泰、和[illegible]XuanLab、中科大[illegible]家	● 报道	● 已核实综述		
薄膜组合化学		[illegible]溅射）、AMANDA[illegible]光伏，约 216 个器[illegible]作日 ● 已核实）	● 报道 ● 已核实			
流动化学		[illegible]Chem 类平台				

来源：Lila [72] ；AMANDA 与低成本 SDL [73] ；设备成本 [74] ；RoboChem-Flex [75]



机构	定位	关键事实	
Lila Sciences	AI Science Factory，生命、化学、材料全覆盖	OER 项目 3 个月 2,942 个催化剂、53 个体系、26 种元素；InMnPdOx 在 1 M 硫酸、10 mA/cm² 下过电位 <0.5 V 超过 1,000 小时；纯 PdOx 约 200 小时失效	● 已核实，预印本
Periodic Labs	自建高通量材料实验室 + 前沿模型	聚焦超导	● 已核实
Acceleration Consortium（多伦多大学）	学术 SDL 联盟	含	● 已核实
Chemspeed（Bruker 旗下）	商业 SDL 硬件		● 已核实

来源：Acceleration Consortium [76]，[77]

3.5.4 中国的 SDL 力量

主体	类型	关键事实	证据
中科大机器化学家 / 机器科学家 2.0（江俊团队）	学术 + 国家队基础设施	110 模型 国 14 境造	● 已核实
深势科技（玻尔·跃迁实验室 / Uni-Lab-OS）	实验室操作系统 + 平台	Uni-	● 公司口径
晶泰科技（2228.HK）	机 室 主	30 系	● 已核实中报通稿
和光智成（XuanLab 基）	有 精 SD		● 公司口径 ● 报道
戴纳科技、镁伽科技	黑 交		● 报道

来源：[78] [79] [80] [81] [82]

我们的观察：中国 SDL **成端工程化（固体加料、进口、自动表征软件几乎** ● 推断

3.5.5 判断

- **成熟度**：配方/液体处 ● 推断
- **商品化风险：低，但** 商业模式是两端：要 碑费或产品收入。

3.6 自动表征与数据闭环：闭

3.6.1 为什么表征是瓶颈

闭环 = 设计 → 合成 → **表征** → 学习。前面三[环]无序问题）**最终都卡在同一个环节：判断"做出**是最常用的物相判定手段，但多[相]粉末的衍射[图]构"。Periodic 称，其难样本平[均]含 5 个物相，

如果表征判错，错误会被写进[训]练数据，飞轮越定整个数据资产的质量。

3.6.2 技术进展：从"给一个答案"到"给

工具	方[法]
XRD-AutoAnalyzer	概率深度学习
Dara（伯克利 Ceder 组，Chem. Mater. 2026）	穷举树搜索 + Rietveld**个候选解释**
CrystalShift	对称约束优化 + 贝叶斯相组合概率
GALAXI（2026-09）	6.4 万个结构各训练一[个]小候选再精修
RADAR-PD（2026-09）	容[忍]失配的网络 + 物理盖[层]
Periodic Neon（2026-09）	LL[M]件[]
MatterSim-MT（2026-05）	多[任务]Born [有]
晶泰 XtalPi Science	把 LC-[MS]

趋势判断：

1. 自动 XRD 解析正从"单相识别"走[向]氛、前驱体等上下文纳入判断，这[是]
2. 多模态表征（XRD + 电镜 + [光]学
3. **仪器厂商天然占位，也是天然买家**[的]+ 编排软件"整合的先例[已核实]。[但]**内独立的 AI 表征解析初创我们没有**[待核实]

已核实
公司口径
已核实
公司口径
推断
推断

3.6

我们

位

时间

指标	
实验	人
度	
表征	判
数据	
飞轮	

3.7 熟度曲

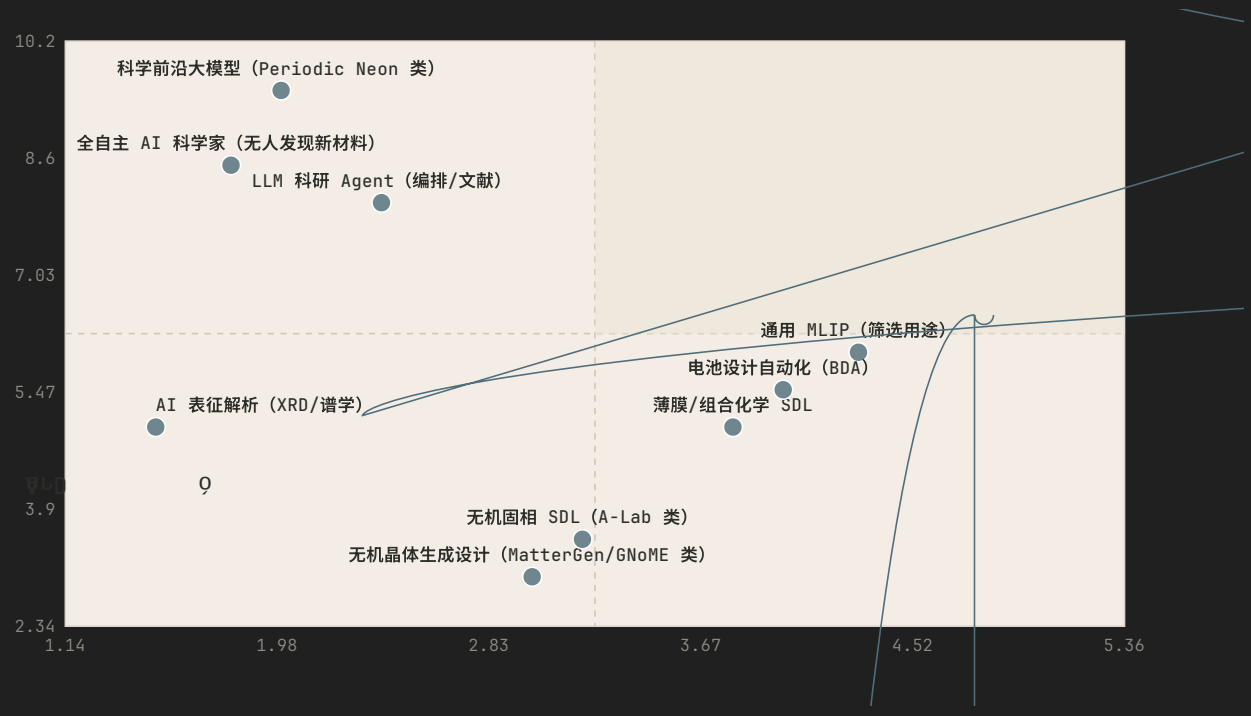
3.7

我们

据：

图 3-6

AI4M 技术成熟度曲线（2026-10，作者判断）



对曲线的解读：

- **期望顶峰上的是估值最高、证据最弱的部分。** 科学前沿大模型和"AI 科学家"吸走了最多资本（Periodic 约 75 亿美元、Lila 投前约 85 亿美元，均为● 报道），但核心证据仍是内部基准和预印本。
- **泡沫低谷意味着"去伪存真"，不是"没价值"。** 生成设计和固相 SDL 在 2026 年经历了公开纠错，接下来能爬出低谷的，是那些建立了严格新颖性判定和表征复核流程的团队。
- **AI 表征解析处在萌芽期且被低估：**期望不高，但它是其他所有环节可信度的前提。

图 3-7

2025-07 至 2026-10 关键技术事件



2026 年上半年是'纠错年'，下半年是'实　闭环年'：模型公司开始用自有实　室和专有数据证明能力。来源：各节引用的原始来源（Matbench 榜单、Nature、Materials Horizons、公司官网与新闻稿）

3.7.2 价值归属：壁垒正在往哪里迁移

环节	2023–2024 年的市场叙事	2026 年的证据	价值归属变化
通用 MLIP	"谁的模型最准谁赢"	前 5 名 CPS 差 0.012，榜首一年换 5 次，大厂持续开源	↓ 向"场景微调 + 　证服务"迁移
生成设计	"AI 发现了 220 万种新材	无序问题、新颖性误判、合成配方几	率"迁移
LLM Agent	"AI 科学家替代研究员"	问答超人，做实　相判真伪远未 费化	
实验数据	被视为"成本"	Periodic、Lila 都是 实　数据是 RL 奖励"	↑ 成为核心
SDL 硬件与工艺	"通用机器人实　室"	硬件原型决定通	垂直工艺
自动表征	被忽视	所有争议都卡在	

环节	2
工程放大	不

"的钱

结论：AI4M的

的天花板在下降；以专有

支撑全报告核心论点 2

3.8 技术

3.8.1 模型

#	问题
1	训练数据和
	用）、MAC
2	模型的"真值
	函）？客户
3	榜单成绩：那
	几？复现脚
4	保守力还是
5	在表面、缺
	有在客户体
6	模型能否告
	算？
7	这到客户精
	署、离线部
8	生成模型的
	能识别成分

3.8.2 实验

#	问题	合格的回答长什么样
9	**已合成、结**	
	有几个？	
10	Rietveld 精	
	含量是否特	
11	SDL 真实运	
	率、单样品	
12	闭环效率模	
	拟？	

#	问题
13	负结果是否系统记
14	表征判定如何复核 报告"无法判定" 判定"的
15	一个 SDL 平台覆 线和成本

3.8.3 Agent 层

#	问题
16	Agent 的主要证 委与人类专家的
17	是否检测奖励投 日志
18	底座模型是什么? 底座可替换
19	数据所有权：自 训练通用模型?
20	数据飞轮证据：模

3.8.4 工程化与

#	问题
21	从克级到公斤级 什么样
22	客户认证进度到
23	客户项目产出的
24	收入结构：订阅

3.8.5 红旗信号

1. **只报"筛选了 X**
2. **榜单排名不注明**
3. **新颖性检查不处**
4. **主要证**
5. **声称"**
6. **"等效专人研发**
7. **自动表**
8. **核心模**
9. **长时程**

0. **没有中试路径**，却按"材料公司"估值。

投资含义

1. **把模型能力当"入场券"，把实验—表征—放大能力当"护城河"。** 通用 MLIP、生成模型和科研 Agent 在 2026 [illegible] 会快速同质化，[illegible] 频繁更替、大厂和国家队持续免费开放。对纯模型公司，按团队能力定价，不按技术领先溢价；对有自建 SDL、自动表征和中试能力的垂直团队，可以给更高的确定性折价回收

应用场

本章要点

1. **变现顺序和**
   研发）最先
   功能材料、
2. **半导体材料**
   KrF 光刻胶
   AI 实
   期。
3. **OLED**
   Func
   产化
   的短
4. **电池**
   笔订
   解液
5. **被低**
   下供

4.0 分析

本章对每
配；AI

评分维度

● 推断

维度	权重	含义	高分特征
A. AI 适配			
B. 商业价			
C. 国产			

维度	权重	含义	高分特征
D. 买方可达性	15%	买方是否集中、是否愿开放场景	有产业方投资或联合研发
E. 抗商品化	15%	被开源、大厂、客户自研挤压的风险（高分=风险低）	需要湿实」与工艺 know-how

> 读法提示：
> "市场规模"指底层材料的销售额，不是 AI4M 可服务市场
> 。第三章已测算，2030 年中国 AI4M 对外市场中性情形约 45 亿元；光刻胶、OLED、电解液方向单靠"卖软件"空间都不足 1 亿元，价值主要靠共研分成和自研材料兑现（见 作者市场测算底稿）。本章的场景排序沿用这一判断。

AI 渗透阶段总览

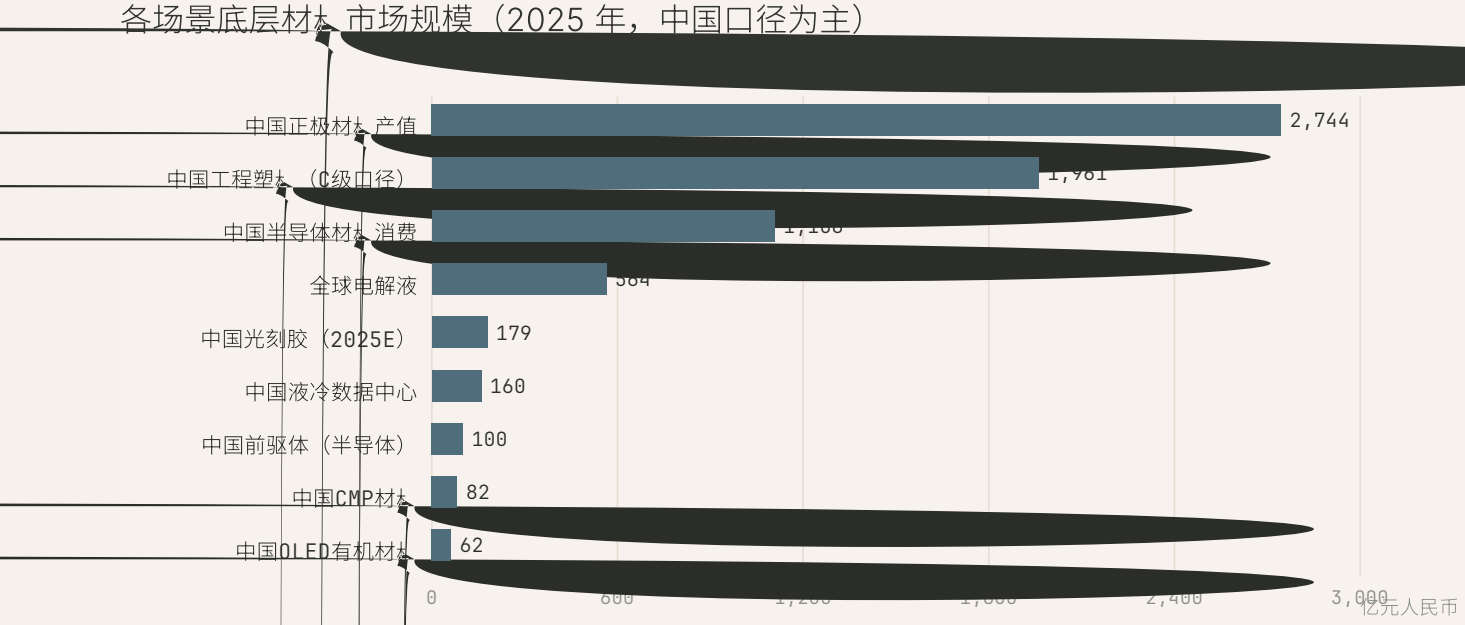
材料研发可以拆成七个环节：数据与文献 → 设计/生成 → 计算筛选 → 合成 → 表征 → 放大 → 认证。下表给出各场景 AI 已经"用起来"的程度。● 推断

场景	数据与文献	设计/生成	计算筛选	合成	表征	放大	认证	当前渗透判断
光刻胶/树脂	●	◐	◐	◐（国家队闭环）	○	○	○	
CMP/前驱体	●	◐	●（MLIP/NNP）	○	○	○	○	
封装/TIM	●	◐	●	◐	○	○	○	
液态电解液	●	●	●	●（电池厂自建）	◐	◐	○	
固态电解质	●	●	●	◐	◐	○	○	
硅碳负极	◐	○	◐	◐（工艺 BO）	○	○	○	
OLED 发光材料	●	●	●	○（最大缺口）	◐	○	○	
化工催化	●	◐	◐	◐（工作站）	◐	○	—	
涂料/胶粘剂	●	◐	—	●（自动化配方）	●	◐	○	
合金	●	◐	●	●（熔炼/增材）	◐	●	◐	
冷却液	●	●	●	◐	◐	◐	◐	

注：● 已常规使用；◐ 试点或少数企业使用；○ 基本未用；— 不适用。

图 4-1

各场景底层材料市场规模（2025 年，中国口径为主）



口径不一：电解液为全球口径，工程塑料为咨询机构C级口径；仅用于量级对比，不可相加　来源：EVTank；华经产业研究院；SEMI（156亿美元按7.1换算）；CEMIA/深企投；赛迪顾问（经济日报）；券商研报（东方财富）；弗若斯特沙利文（集微）；群智咨询

4.1 半导体材料：单价最高，门槛也最高

市场规模

细分	全球	中国	国产化率	来源与标签
半导体材料合计	732 亿美元（2025，晶圆制造 458 + 封装 274）	156 亿美元（全球第二）	整体约 15%	SEMI 2026-05 ● 已核实；国产化率为券商口径 ● 报道
光刻胶	约 33 亿美元（2025，TECHCET）	167.61 亿元（2024）→ 178.99 亿元（2025E），其中 IC 光刻胶 2024 年 53.54 亿元	g/i 线 20–25%；KrF 约 3%；ArF 不足 1%	CEMIA 经深企投、财通证券 ● 报道
湿电子化学品	—	2025 年约 150–290 亿元（亚化咨询两个口径冲突）	IC 用 44%（2023）；G5 高端约 25–30%	亚化/观研/券商 ● 报道，口径待核实
CMP 抛光材料	38 亿美元（2025，TECHCET）	约 82 亿元（2025）→ 176 亿元（2030E）；另有中商口径称仅抛光液即 82 亿元，口径冲突	抛光液口径分歧大（10%–30%）	弗若斯特沙利文经集微；中商产业研究院 ● 报道，口径待核实
前驱体	38 亿美元（2025）	约 100 亿元（2025）	10%–40%；High-k 与金属有机前驱体低	券商研报 2026-09 ● 报道

研发痛点

- **配方空间大、数据少。** Resonac 举例：从 100 种单体中选 5 种、按 1% 步长配比，穷举需约 10 万年 ● 已核实。光刻胶是"树脂 + 光酸 + 淬灭剂 + 溶剂"的多组分体系，性能只能靠曝光测出来。

- **验证链条长。** 材料合成数周；曝光和缺陷检测需要机台；晶圆厂认证常以年计。厦门大学洪文晶教授在 KrF 树脂项目中直言，产线可靠性[redacted]
- **数据在少数人手里。** 谁有曝[redacted]机台和晶圆厂反馈，谁就有数据（见 作者技术路线底稿（v2） §5.1）。

AI 技术适配

细分	适配路线	不适配
光刻胶/树脂	[redacted]	聚[redacted] 通用晶体生成模型
CMP 浆料	[redacted]	
前驱体 / High-k	[redacted]	
封装材料 / TIM（Thermal Interface Material，导热界面材料）	[redacted]	

商业案例（具名）

案例	内容与结果	标签	来源
Resonac（日本）	用 AI + 火算[redacted] 间缩短到熟练[redacted] 70% 资源投[redacted]		
Resonac	用 NNP（神经[redacted] 快 10 万倍以[redacted] CMP 浆料开发[redacted]		
JSR × IBM	2025-11 启动[redacted]		
默克电子（EMD）× Citrine	用机器学习重[redacted]		
Periodic Labs	为一家半导体[redacted] 数据；a16z 种[redacted]		
CuspAI	B 轮 4.5 亿美[redacted] 钌、铱等稀缺[redacted]		
上海 AI 实验室 × 厦门大学 × 恒坤新材	基于"书生"科[redacted] 度、高一致性[redacted]		
新研智材 × 晶瑞电材	晶瑞种子轮投[redacted] TIM、光刻胶[redacted]		

判断： 海外已出现"驻场 + 定[redacted] JSR）。国内的变化是**国家队平[redacted]** 初创的空间（见 Justified Res[redacted] 述，修正为：**初创只有在拥有[redacted]**

AI 渗透现状与付费形态

半导体材料是全球 AI4M 资金最集中的场景，但 AI 目前渗透到的是"实验室前端"：

- **材料巨头内部工具化。** Resonac 把配方优化系统部署给全公司研究员，并扩展到半导体后道产品；JSR 与 IBM 合建化工专用基础模型；默克电子把"Materials Intelligence"作为对外解决方案品牌。这类投入不对外付费，是 AI 初创的竞争者而非客户 ● 推断 。
- **驻场与定制 Agent。** Periodic 的半导体客户购买的是"定制 Agent + [illegible]ory Research 称其 2026 年 3 月已有收入 ● 报道 。
- **生态联盟换数据。** CuspAI 的 AI Materials Foundry 有 45 家以上创[illegible]子、Lam、imec），但收费方式、IP 分配、付费客户数均未披露 ● 报道
- **国内：国家专项 + 产业方。** 上海 AI 实验室的 KrF 树脂项目由新一代[illegible]由上市公司承接；独立初创更多以"产业[illegible]投资 + 开放场景"进入（晶[illegible]

结论： 半导体材料的 AI 付费是真实的，但[illegible]客户的项目费和[illegible]入。对国内独立公司，真正的变现要等[illegible]料公司估值"的原因。

玩家与国产[illegible]代

- **海外：** JSR、TOK、信越、住友化学、[illegible]气（前驱体，2025 年收入份额分别约 3[illegible] ● 报道
成员含 Samsung、应用材料、东京电子[illegible]
- **国内材料厂：** 彤程新材、南大光电、上[illegible]
- **国内 AI 方：** 新研智材、材科源图（光刻[illegible]
- **替代角度：** 恒坤投资者交流记录显示，[illegible]高，国产化率仍较低"；ArF 胶目前仅小[illegible] ● 已核实
证段。

吸引力评分： 光刻胶及树脂 3.90；封装材[illegible]（明细见 4.8）。

4.2 电池材料：付费最早，但买方太强

市场规模

细分	规模	标签	来源
电解液	全球 2025 年出货 240.2 万吨，市场规模[illegible]货 93.05%；天赐材料份额 32.2%		
正极	中国 2025 年产值 2,743.9 亿元，出货 4[illegible]		

细分	规模	标签	来源
负极	中国 2025 年出货 292.2 万吨（EVTank）/ 290 万吨（GGII），贝特瑞 59.5 万吨居首	报道	evtank.cn；新浪转
硅基负极	全球 2025 年预计超 7 万吨，2030 年 60 万吨；新型 CVD 硅碳纯粉 2025 年全球约 2,200 吨，2030 年有望超 9 万吨	报道（EVTank、GGII）	evtank.cn；全景网转 GGII
固态电解质	全球 2025 年出货约 0.41 万吨；EVTank 预测 2030 年 21 万吨、366.2 亿元	报道	中商产业研究院；电转 EVTank

研发痛点

- **配方组合爆炸。** 电解液由溶剂、锂盐、多种添加剂组成，SEI（固体电解质界面膜）成膜过程难以直接观
- **验证慢。** 配方筛选数周，全电池循环数月；硅碳负极的膨胀和循环寿命要数月测试。
- **数据在电池厂内部。** 屹艮创始人称，传统开发一款电芯需 1–2 年，BDA（Battery Design Automation，设计自动化）平台可压缩到半年左右 ● 公司口径 。

AI 技术适配与渗透

子场景	适配路线	渗透阶段
液态电解液	分子力场（如字节 BAMBOO）+ 配方预测/生成 + 高通量实	头部电池厂已工业
固态电解质	MLIP 大规模 MD 算离子迁移 + 生成 + 无机 SDL（Self-Dri Lab，自驱动实 室）	中试前，产业热点
正极	MLIP + 相图 + 合成工艺 BO	工艺优化为主
硅碳负极	CVD 工艺 BO + 多孔碳骨架设计 + 表征自动化	价值在工艺
电芯设计（BDA）	多物理场仿真 + 降阶模型 + 优化	

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
微软 × PNNL	32.6 百万候选 → 约 50 万稳定结构 → 18 个候选，用约 1,000 台云虚拟机、不到 80 小时；合成 Na_xLi_{3-x}YCl₆ 固态电解质，从计算到电池原型不到 9 个月		
SES AI Molecular Universe	2026Q2 首次取得收入：向一家全球大型电池厂出售多年期本地部署订阅"Search in a Box"；当季公司总收入 510 万美元，材料业务 120 万美元		
屹艮科技 × 宁德时代	2026-08 宁德时代独家亿元级战投，为其首笔 AI4S 投资；双方联合发表 BDA 框架（Natl. Sci. Open 2025）和电解液模型可复用性报告（Nat. Mach. Intell. 2026）		
字节 Seed × 比亚迪	Bamboo-Mixer 电解液配方预测 + 生成模型发表于 Nat. Mach. Intell.（2026-01）并开源；与 比亚迪锂电池合作建 AI 实 室		

宁德时代

万华化学

新证据

看，**成**

的空间

向：①

贝特瑞

固态电

固态电

段：ML

例证明"

界面和

奏取决

天，作

硅碳负

指出，

先导在

定做工

玩家与国产　代

- **海外：** SES AI、
- **国内：** 屹艮、索
  作）、深安锂能；
- **替代角度：** 中国
  差"。买方愿意为

● 推断

吸引力评分： 固态

4.3 OLED / 光电有机功能材料：AI 设计成熟，自主合成是空白

市场规模

指标	数值	标签	来源
全球 OLED 有机材料	2025 年约 163 亿元（+8%）→ 2030E 193 亿元	已核实（群智咨询）	zhitongcaijing.com
中国大陆 OLED 有机材料	2025 年约 62 亿元 → 2030E 84 亿元	已核实（群智咨询）	同上
全球 OLED 前端材料	2025 年 44 亿元，本土厂商全球份额 69%	已核实（群智咨询）	同上
全球发光材料供应商销售	2025 年 22.7 亿美元（+7.2%）；中国面板厂采购占 [illegible] 首次超过 50%	报道（UBI Research）	亚洲日报
国产化率	通用辅助材料约 12%；终端材料不足 5%	报道（券商）	新浪财经

需求还有增量：莱特光电称 8.6 代线单线发光材料用量约为 6 代线的 4 倍 ● 公司口径；奥来德年报援引 DigiTimes 称苹果计划 2026–2028 年分批把 iPad、MacBook 升级为 OLED ● 报道。

研发痛点

- **一个分子要同时过多道关。** 莱特光电称，一支终端材料要自身性能 [illegible]，还要和十几种材料 [illegible] 配后光电性能良好，同时要有专利保护 ● 公司口径。
- **蓝光是硬骨头。** 效率、寿命、色纯度相互牵制；LG Display 在量产线完成蓝色磷光面板 [illegible] 证（奥来德年报转述）。
- **合成和纯化慢。** 发光材料需要多步有机合成，再经升华纯化到器件级纯度。奥来德 2026 [illegible] 200 余项分子结构设计、近 140 组样品合成、600 余项 [illegible] ● 公司口径

AI 技术适配

小分子发光材料是 AI 最适配的材料类别之一：HOMO/LUMO 能级、单/三线态能量、光 [illegible] 化学计算，结构用分子图即可充 [illegible]

环节	AI 方法	成熟度
分子生成与虚拟筛选	生成模型（GAN、Transformer）+ ML 过滤 + DFT 预筛	已在企业内使用
性质预测	GNN 预测能级、光 [illegible]、PLQY（光致发光量子产率）、稳定性	部分已用（UDC 称已能 [illegible] 性）
合成路线规划	逆合成模型	辅助使用（莱特光电）
自主合成 + 纯化 + 器件验证	有机 SDL	**学术示 [illegible] 为主，产业几**

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
UDC（美国）	漏斗：10¹⁰ 生成分子 → ML 过滤 10⁷ → 图评估 10⁵ → 从头计算 10³ → 合成 10 → 器件」证 1；三线态能量预测从数小时降到毫秒，色纯度预测从数[illegible]降到数小时；拥有全球最大的磷光 OLED 数据库	已核实（公司博客 2026-03）	oled.com
Kyulux（日本）	Kyumatic 平台（哈佛独家授权）积累[illegible]成与器件数据；从构思到器件测试缩短至[illegible]SK Materials JNC 签署绿光掺杂材[illegible]	公司口径	kyulux.com
鼎材科技（北京）	"分子智能生成 → 模型迭代 → 量化计[illegible]环；与创腾科技共建研发数据库；称量[illegible]90% 以上无效分子		
莱特光电	引入 AI 优化合成路线与器件机理研究[illegible]作挖掘数据库；钙钛矿材[illegible]结合 AI 辅[illegible]		
奥来德	[illegible]建智能化分子筛选模型；材[illegible]已进入[illegible]维信诺、天马、和辉光电供应链		
京东方	招聘"AI 加速新型 OLED 材[illegible]研发"博[illegible]成、可合成性预测、合成步骤预测		
多伦多大学等 5 地实验室	有机激光分子 SDL：云端 AI 统筹 5 个[illegible]化合物，发现 21 个[illegible]列最佳水平的材[illegible]发现普遍存在"合成瓶颈"		

玩家与国产[illegible]代

- **海外材料商：** UDC（磷光材[illegible]与专利[illegible]导终端发光材[illegible]● 推断，行业常识」未逐一核实份额
- **国内终端材料：** 莱特光电、奥来德、[illegible]面板厂供应链● 公司口径。
- **国内前端/中间体：** 本土厂商占全球前[illegible]
- **AI 方：** 创腾科技（为鼎材、京东方材[illegible]AI 材[illegible]团队。
- **替代角度：** 中国面板厂已是全球最大[illegible]意开放器件」证线，这是 OLED 场景"

为什么说"有[illegible]能材料自主合成"[illegible]

1. **设计端已拥[illegible]**×鼎材
2. **合成端没有[illegible]**Chemspee[illegible]开合成瓶颈● 已核实

3. **国内有人在补位，但都早期。** 和光智成主打无水无氧、固体加[redacted]的有机合成自主实[redacted]室，自称在一家光电材[redacted]上市公司把关键材[redacted]转化率从 50% 提到 95%，周期从约 12 个月缩短到 3–4 [redacted]前身公司的关系● 公司口径/待核实（相[redacted]晶泰也有有机合成工作站。

4. **为什么值钱。** 终端材[redacted]国产化率不足 5%，而 OLED 材[redacted]按"专利 + 性能"定价；谁[redacted]器件"闭环跑通，就能以材[redacted]IP 或共研方[redacted]

与第三章的口径衔[redacted]： 市场测算（作者市场测算底稿）认为 OLED"天花板有限"。本章[redacted]亿元的材[redacted]盘子确实小。但**变现快不等于天花板高**：OLED 是三个场景中买方最愿意现[redacted]的一个，适合作为 AI[redacted]化学品扩展● 推断。

吸引力评分： 4.20，全部子场景第一。

4.4 催化与化工：大厂自建为主，外部机会在"工作站 + 共研"

市场规模

指标	数值	标签	来源
全球炼油与化工过程催化剂	2024 年约 229 亿美元（炼[redacted]64 亿 + 化工 164 亿）	报道（S&P Global，经 Chemical Week）	
全球催化剂（宽口径）	2025 年 436 亿美元	C 级（Grand View）	
中国化学原料和化学制品制造业 R&D	1,206.7 亿元，强度 1.31%（2024）	已核实（国家统计局）	

研发痛点与 AI 适配

- 万华董事长廖增太称，一个有经[redacted]的硕士生一年约做 20 个分子合成，[redacted]证 1,000 种[redacted]时间缩短到半年● 公司口径。
- 热催化的性能取决于[redacted]体、助剂[redacted]艺，数据在企业内部，DFT 只[redacted]部分[redacted]**BO + 机理模型 + 高通量合成与[redacted]**算数据最好（Meta Op[redacted]期、付费弱。

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
万华化学	研发端 29 个 AI 试点[redacted]等）；2025 年上线两[redacted]制系统提高收率 1%，		

案例	内容与结果	标签	来源
晶泰科技 × 中石化上海石油化工研究院	交付催化剂合成工作站，2026-06 合建吸附表征自主实[illegible]站；另向巴斯夫交付配方稳定性测试工作站	公司口径	作者国内一级底稿
材科源图	为某世界 500 强解决困扰 20 多年的热催化剂问题，性[illegible]中试	公司口径	作者国内一级底稿
Mattiq × Heraeus	低铱 PEM 电解催化剂战略合作（2025-01）		[illegible]一级

AI 渗透现状： 万华的路径有代表性——2018 年从生产过程智能[illegible]成首批 AI for Science 项目并与北大发布化工行业材[illegible]大模型，据、知识、模型"三大工程"● 已核实/公司口径。万华还与华为合作，催化剂合成、材[illegible]结构设计等研究（华为企业业务博客）。可见[illegible]点"，但自主实[illegible]室和数据体系仍以自建为主。

判断： 化工巨[illegible]（万华、中石化、巴斯夫）在**自建能力**，对外买[illegible]的共研。这一块[illegible]AI 公司的价值，更多是"标杆客户背书[illegible]未见直接投资[illegible]记录（Justified Research AI

吸引力评分：[illegible]25

4.5 高分子、特种塑料与涂料：方法已成熟，天花板在 SaaS

市场规模与

指标	数值	标签	来源
中国工程塑料			
特种工程塑料自给			
PEEK / LCP			

研发痛点与

高分子与晶体材[illegible]粘接）基本算不[illegible]

量实验 + 聚合[illegible]

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
Citrine 客户（全球[illegible]材化工企业）			

案例	内容与结果	标签	来源
Citrine 客户（压敏胶厂商）	去除 PFAS 的压敏胶配方：3 个月建模、4 个月找到突破候选，上市时间预计从 5 年缩短到 2 年	公司口径	citrine.io
PPG	用 AI 模型开发 Deltron DC7020 清漆，4 个模型中 3 个达到指标；内部 AI 平台月活从约 100 人增至 500 人	报道	chemicalprocessing.com 2026-06
阿克苏诺贝尔 × Albert Invent	2026-07 全球研发组织 AI 转型合作	公司口径	businesswire.com
科思创	涂料与胶粘剂自动化实[illegible]室，目标每年数万次测试，用机器学习预测下一轮实[illegible]	公司	covestro.com 2025-03
鼎犀智创	烯碳/芳纶复[illegible]纤维拉伸[illegible]cN/dtex，进入中试；客户/合作方含万华、	公司口径	作者国内一级底稿

[illegible]粘剂企业已是常规工具

（TRL 7–8）；Citrine 的客户[illegible]

物生成设计 + 合成」证仍处在

760 万条高分子数[illegible]尚未公司

判断： 海外涂[illegible]、

Citrine 成立 13 年累

料（PEEK、LCP、

吸引力评分： 特种

4.6 金属合金、无稀土磁体与热管理

高端合金：最早

- 创材深造自称近[illegible]
  轮近亿元 公司口径
- Radical AI 获美[illegible]
- 适配路线：成分[illegible]
  少，航空认证以[illegible]

- **渗透现状：** 合金[illegible]
  熟、熔炼和增材[illegible]
  客户集中在航空[illegible]

无稀土磁体：海[illegible]

- Materials Nexu[illegible]
  土磁体的 20%、 公司口径
- Altrove 为一家[illegible] 公司口径

- **中国角度：** 中国是稀土永磁的主要供给方，"去稀土"不是国内刚需（C 维度 1 分）；但海外客户的"去中国化"需求会推高这类公司估值，与我们无直接国产替代关联● 推断。

热管理与数据中心冷却：与半导体同源的第四极

指标	数值	标签	来源
中国液冷数据中心	2025 年 159.8 亿元（+45.2%）→ 2026E 232.5 亿元 → 2028E 超 470 亿元；冷板式占 93.5%	已核实（经济日报转赛迪）	news.cn 2026-09
中国氟化液	2025 年消费量或超 3 万吨，市场有望超 45 亿元	报道（行业协会预测）	新浪转亚化
供给冲击	3M 于 2025 年底全面　出 PFAS 制造；电子氟化液、高端冷板国产化率不高	已核实（经济日报）	news.cn

案例	内容与结果	标签	来源
Orbital Industries	用 AI 开发不含 PFAS 的介电冷却液和制冷系统，称传统开发需约 10 年；与 AWS 多年合作；2026-05 B 轮 5,000 万美元；2026-08 巴斯夫 ECMS 部署其材[redacted]发现平台	公司口径	orbitalindustries.com
国产冷却液	巨化股份全氟聚醚冷却液打破海外垄断；中国石化长城芯湃 CY-E25 寿命从 3 年延长到 10 年，用于 50 余个算力项目；中化蓝天 HFE7100 获 Meta [redacted]证	报道	news.cn；新浪转亚化

判断： 散热材[redacted]的买方（云厂商、服务器厂、芯片厂）有钱且着[redacted]可以量化（热导、介电常数、GWP），AI 路线清晰（MI [redacted]IP 算热导 [redacted]分子设[redacted]）[redacted]）[redacted]独立 AI 公司更适合切 **TIM 与先进封装导热材料**，与 4.1 的封装材[redacted]合并跟踪。

吸引力评分： 数据中心冷却液 3.85；高端合金 3.60；无稀土磁[redacted]

4.7 其他场景（简述）

场景	代表案例	关键事实	判断
CO_2 捕集 / MOF / PFAS 吸附	CuspAI × Kemira	搜索约 300 万亿种结构，6 个月产出 5,000 多个新 MOF 设计，收窄到约 20 个优先候选进入下一阶段● 已核实	[redacted]● 报道
碳移除	Orbital × AWS	AI 设计的碳过滤材[redacted]在数据中心试点● 报道	[redacted]
医药相邻（晶型、递送材料）	晶泰、剂泰（7666.HK）	晶泰 AI4S 智慧解决方案 2025 年收入 2.647 亿元（+62.6%）● 已核实	[redacted]
日化/消费配方	深度原理 × 欧莱雅、杉海创新	"正落地多个单客户千万级订单"● 公司口径	[redacted]

吸引力评分： MOF/碳捕集/PFAS 吸附 2.65；日化/消费配方 2.[redacted]

4.8 场景矩阵与排序

关键商业事件时间线

图 4-2

AI4M 场景商业化关键事件（2024–2026）

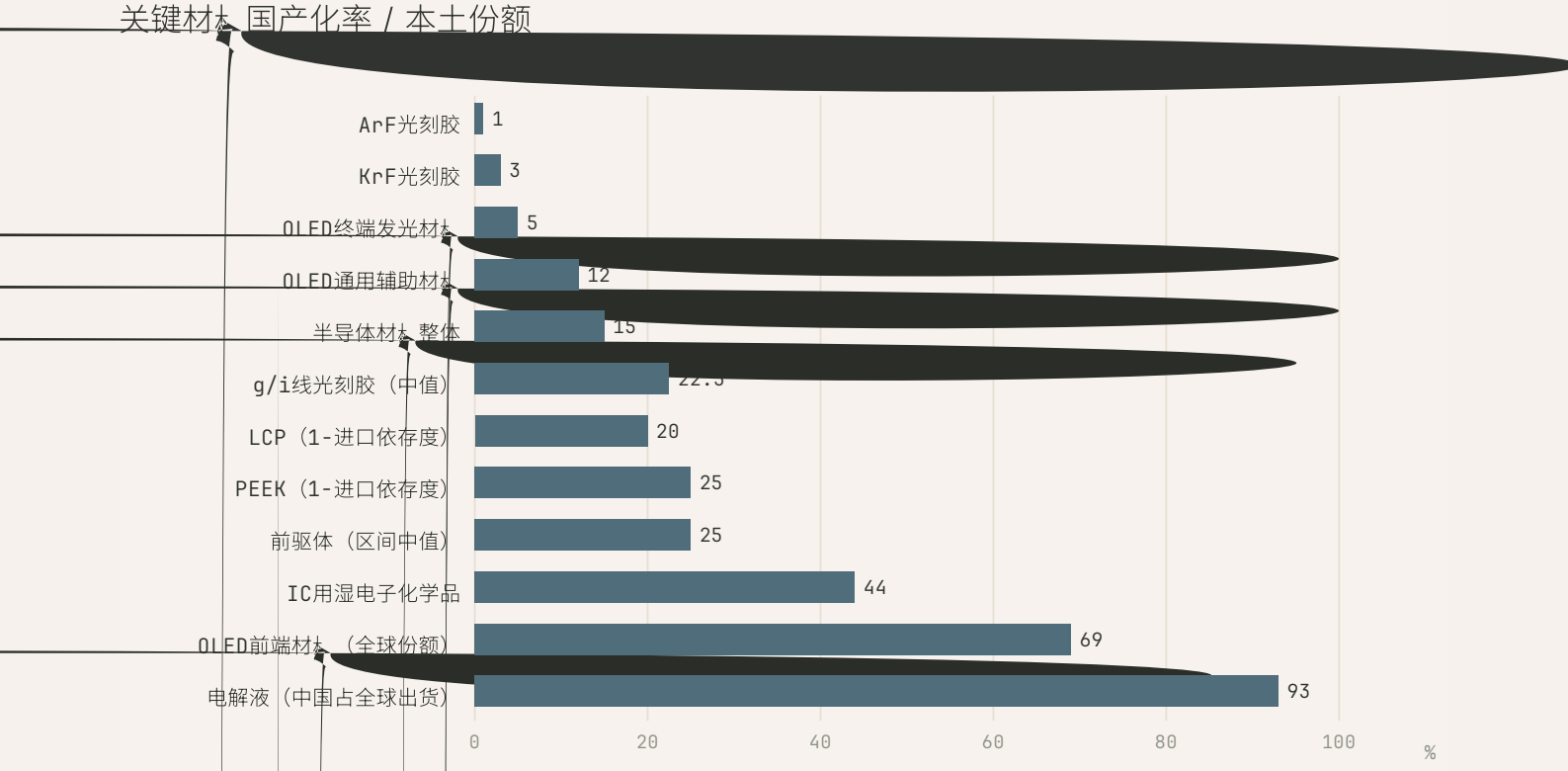


按事件公布月份排列　来源：各公司公告、论文与媒体报道（见本章来源）

国产化率对比

图 4-3

关键材料国产化率 / 本土份额

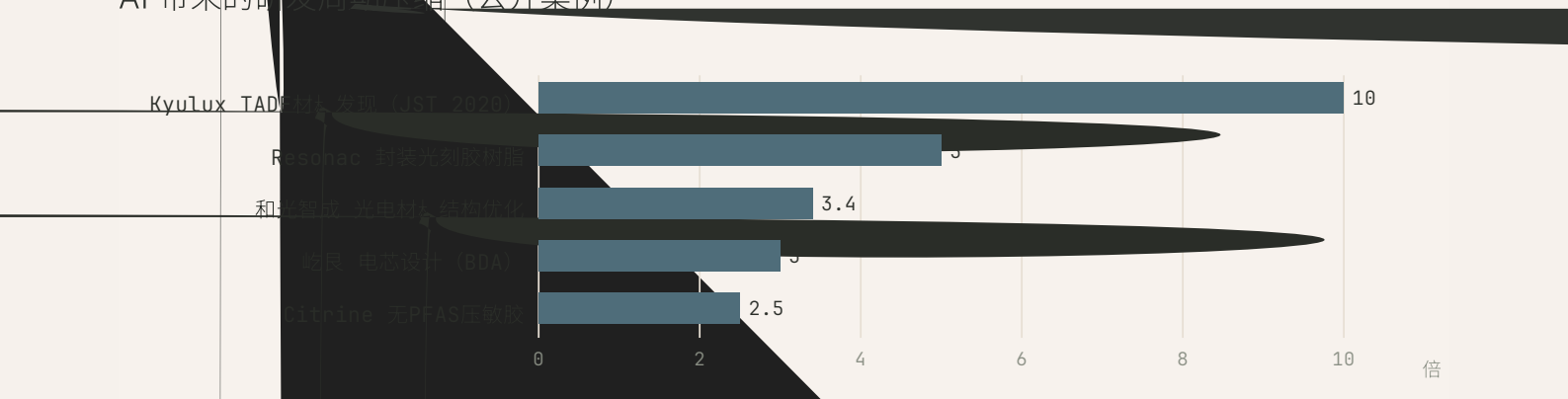


ArF为'不足1%'、OLED终端为'不足5%'，取上限；前驱体为10%–40%区间中值；口径不同，仅作方向性对比。来源：CEMIA经财通证券；群智咨询；券商策略（新浪）；隆众；CEMIA经安集科技研报；EVTank

研发周期压缩证据

图 4-4

AI 带来的研发周期压缩（公开案例）

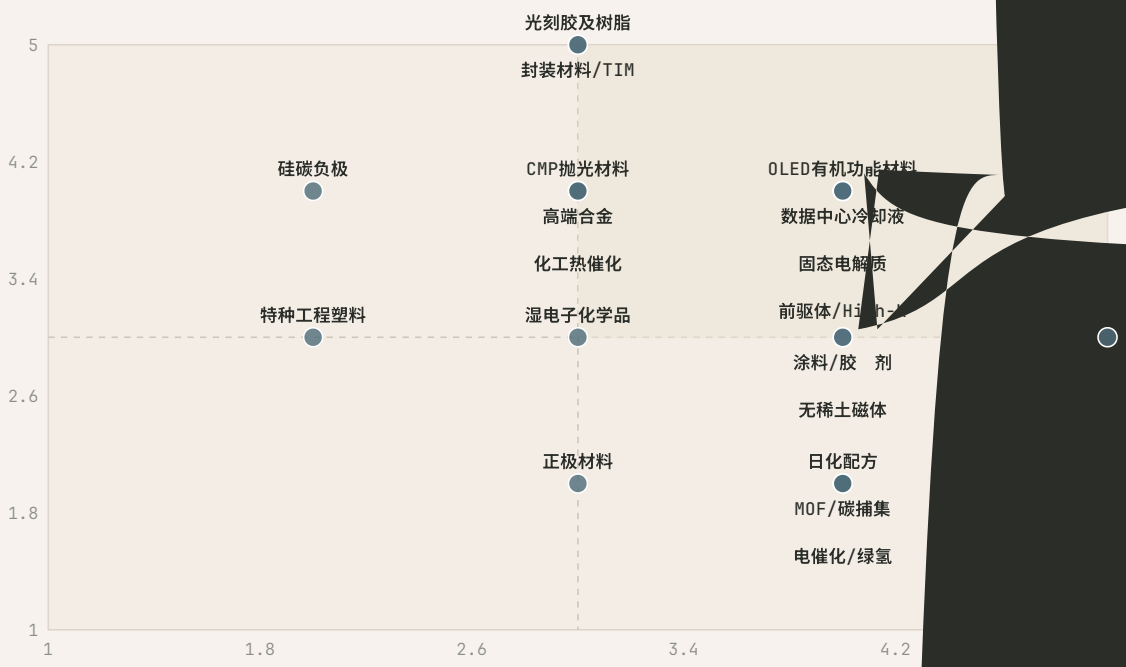


除Resonac外均为…入MagNex宣称的200倍。认证周期不在压缩范围内。来源：JST新闻稿；Re…

场景矩阵：AI 适配度 × 商业价值

图 4-5

AI4M 场景矩阵（AI 适配度 × 商业价值/付费意愿）



右上象限为优先场景；气泡未体现国产替代与买方可[illegible]*性，综合分见图4-6　来源：本报告评分【推断】*

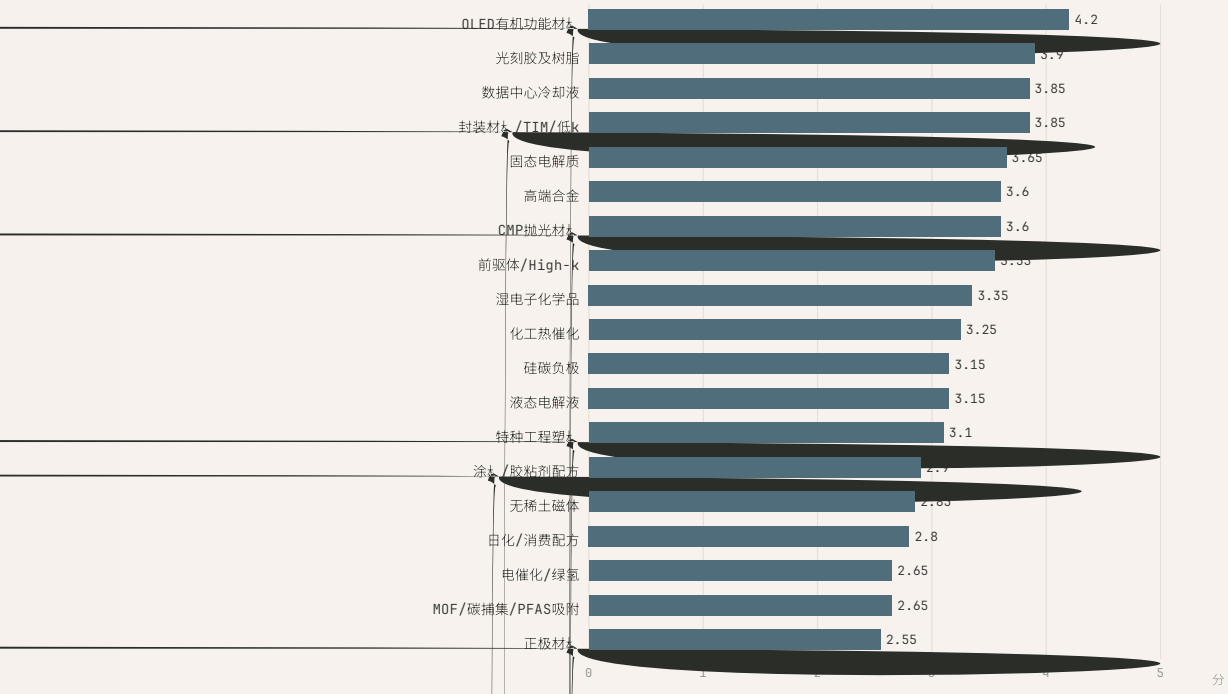
读图：

- **右上（高适配、高价值）：** OLED、固态电解质、前驱体、数据中心冷却液。这是"技术上能做、客户愿意付钱"的区域。
- **左上（价值高、AI 难）：** 光刻胶、封装材料、硅碳负极。客户愿意付高价，但 AI 只能解决一部分，必须配合工艺和[illegible]证通道，适合"AI + 材料 公司"模式。
- **右下（AI 容易、价值低）：** 液态电解液、涂料配方、日化、MOF。技术成熟或开源，竞[illegible]激烈，适合做现金流而不[illegible]

综合排序表

图 4-6

子场景综合吸引力得分（加权，满分 5）



权重：AI适配25%、商业价值25%、国产替代20%、买方可达15%、抗商品化15%　来源：本报告评分【推断】

排名	子场景	A 适配	B 价值	C 代	D 可达	E 抗商品化	综合	变现时点（判断）	建议商业模式
1	OLED 有机功能材料	4	4	5	4	4	**4.20**	已有付费（2025–2026）	共研分成 + 自研材料 IP
2	光刻胶及树脂	3	5	5	3	3	**3.90**	2027–2028（认证后）	材料公司 + AI
3	数据中心冷却液	4	4	4	4	3	**3.85**	已有付费	卖材料
3	封装材料 / TIM / 低 k	3	5	4	4	3	**3.85**	2026–2027	共研 + 材料
5	固态电解质	4	4	3	4	3	**3.65**	2027–2028	共研 + 材料
6	高端合金	3	4	4	3	4	**3.60**	已有量产	卖材料
6	CMP 抛光材料	3	4	4	3	4	**3.60**	2027	材料 + 内部工具
8	前驱体 / High-k	4	4	4	2	3	**3.55**	2027–2028	共研
9	湿电子化学品	3	3	4	3	4	**3.35**	2027	服务
10	化工热催化	3	4	3	3	3	**3.25**	已有付费（项目制）	工作站 + 共研
11	硅碳负极	2	4	3	3	4	**3.15**	2027	工艺服务
11	液态电解液	5	3	2	3	2	**3.15**	已有付费	本地部署订阅
13	特种工程塑料	2	3	4	3	4	**3.10**	2027–2028	材料 + 自主实验室
14	涂料 / 胶粘剂配方	4	3	2	3	2	**2.90**	已有付费	SaaS

排名	子场景	A 适配	B 价值	C 代	D 可达	E 抗商品化	综合	变现时点（判断）	建议商业模式
15	无稀土磁体	4	3	1	2	4	**2.85**	2028+	材料 IP
16	日化/消费配方	4	2	2	4	2	**2.80**	已有付费	项目制
17	电催化/绿氢	4	2	2	2	3	**2.65**	2028+	共研
17	MOF/碳捕集/PFAS 吸附	4	2	2	2	3	**2.65**	2028+	共研
19	正极材料	3	2	2	3	3	**2.55**	内部工具	客户自研为主

大类汇总（大类分 = 子场景最高分 × 50% + 子场景平均分 × 50%）： OLED 4.20 > 半导体材料 3.78 > 金属/热管理 3.64 > 电池材料 3.39 > 催化化工 3.10 > 高分子涂料 3.05 > 其他 2.76。

两点说明：

1. **电池材料"变现最早、吸引力居中"。** 它的付费已经发生（宁德投资屹艮、SES 首单），所以列入"先赚钱"的三大场景；但买方集中、能自研、模型已开源，对独立公司的综合吸引力排在半导体和热管理之后。
2. **热管理高分，是因为它本质上是半导体主线的延伸**（AI 芯片和 HBM 的散热）。我们建议投资框架上把"半导体材料 + 热管理"合并看待，这进一步加强了"半导体材料先变现"的结论。

场景之间的迁移路径

AI4M 公司很少只做一个场景。从已有案例看，能力迁移有三条主线，投资时应看团队的"第一单"能否自然延伸到第二、第三个场景● 推断：

主线	起点场景	可迁移场景	共享能力	代表
有机小分子	OLED 发光/传输材料	光刻胶单体与光[illegible]、PSPI、钙钛矿空穴传输材料、[illegible]	量子化学计算、有机多步[illegible]	莱特光电（OLED → 钙钛矿材料）、奥来德（OLED [illegible]
配方与高分子	涂料、胶粘剂、日化[illegible]	封装胶、底填胶、[illegible]		
无机晶体与薄膜	固态电解质、热管理介电材料	High-k、前驱体、[illegible]、催化剂		

含义： 从 OLED 起步的有机合成团队，[illegible]体"两个先变现场景形成同一条能力主线[illegible]

分场景尽调重点

场景	第一优先问题	红旗信号
半导体材料	是否有晶圆厂或材料上市公司开[illegible]几道认证？	
OLED	已量产或进入面板厂量产测试的[illegible]否做到器件级？	

场景	第	信号
电池材料	与	是付费研发还是	液态电解液通用软件；唯一客户同时在自研
催化/化工	中	
高分子/涂料	是	
合金/热管理	是	

投资含义

1. **主攻 OLE** 及，空白在有机 证的自 或材料上市公司真实 点是具
2. 开放机台和客户认证 压。热管理材料（TI
3. AI 内化或开源。
4. 可以接受

产业链与商业模式

本章要点

1. **AI4M 产业链的利润池　在下移。** 上游模型层被开源和大厂商品化（Meta UMA、微软 MatterSim、Orbital Orb 均已开源）；中游的软件许可毛利率最高（Schrödinger 软件毛利率约 70–78%），但单个细分市场太小；真正决定"做得出"的 SDL（Self-Driving Lab，自驱动实验室）和放大验证环节，毛利率反而最低（镁伽智慧实验室 2024 年 21.9%）。利润最终落在两端：拥有数据和场景的买方，以及把材料做进产线的供应方。
2. **[illegible]种商业模式的单位经济差异很大。** 软件/SaaS 毛利高、[illegible]高，但[illegible]低；研发服务/CRO 现金流稳[illegible]人头线性扩张；SDL 硬件是低毛利的一次性收入[illegible]赔率最高，兑现最慢。头[illegible]卖软件/卖工作站"转向"共研分成 + 自有材[illegible]
3. **[illegible]结果价"。** 南大光电、彤程[illegible]不起一台 SD[illegible]
4. [illegible]

● 已核实

● 公司口径

5.1 产业链全景：从算力到材料买方

结[illegible]

AI4[illegible]
务[illegible]
型"[illegible]

产[illegible]

表[illegible]

层级	做什么	海外代表	国内代表	定价方式与价格锚	毛利率参照	证据/来源
① 算力	GPU、科学计算芯片、超算云、科学计算 NIM 微服务	NVIDIA（ALCHEMI NIM、BioNeMo）	中科曙光、并行科技、思朗科技（科创板在审）	硬件销售；云按卡时计费；思朗 Pre-IPO 估值 215 亿元，对应 2025 年营收 6.73 亿元	并行科技 2026H1 毛利率同[illegible]4.1pct ● 报道	● 已核实 NVIDIA ALCHEMI 2026-03 正式开放批量几何弛豫/分子动力学 NIM；思朗数据 ● 报道
② 基础模型	通用 MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原子间势）、生成模型、科学 LLM	Meta UMA、微软 MatterSim/MatterGen、Orbital Orb、DeepMind GNoME	深势 DeePMD/Uni 系列、晶泰 200+ 行业模型	**多数开源免费**；变现依靠云服务或嵌入下游产品	不单独计价	● 已核实 Orb-v3 开源；晶泰"已开发超过 200 个行业 AI 模型"● 公司口径
③ 数据	晶体/分子数据库、文献抽取、专有实[illegible]数据	Materials Project（免费）、剑桥结构数据库 CSD（CuspAI 获独家 AI 训练权）	材料源图百万级数据库、晶泰反应数据平台、深度原理	数据订阅、独家授权、联盟入会费（CuspAI AI Materials Foundry 45+ 成员）	高（边际成本低），但市场极小	● 公司口径
④ 模拟/信息学软件	DFT/M[illegible] 云平台[illegible] 息学 Sa[illegible]	[illegible]、ACV[illegible]	鸿之微、龙讯旷[illegible]	年度许可/订阅；[illegible]	Schrödinger 软件毛[illegible]；[illegible]8.2%	● 已核实 SDGR 季[illegible]官网（2026-03 数据）
⑤ 实验硬件/SDL	液体/粉[illegible] 器人、[illegible] 成与表[illegible] 站、实[illegible] 系统					● 已核实 ● 报道 ● 报道
⑥ AI4M 服务/共研	AI 科学[illegible] 闭环，[illegible] 付候选[illegible]					● 公司口径
⑦ 自有材料 IP/制造	AI 设计[illegible] 产或授[illegible]					● 已核实 ● 报道
⑧ 材料买方/CVC	化工、[illegible] 导体、[illegible] 化					

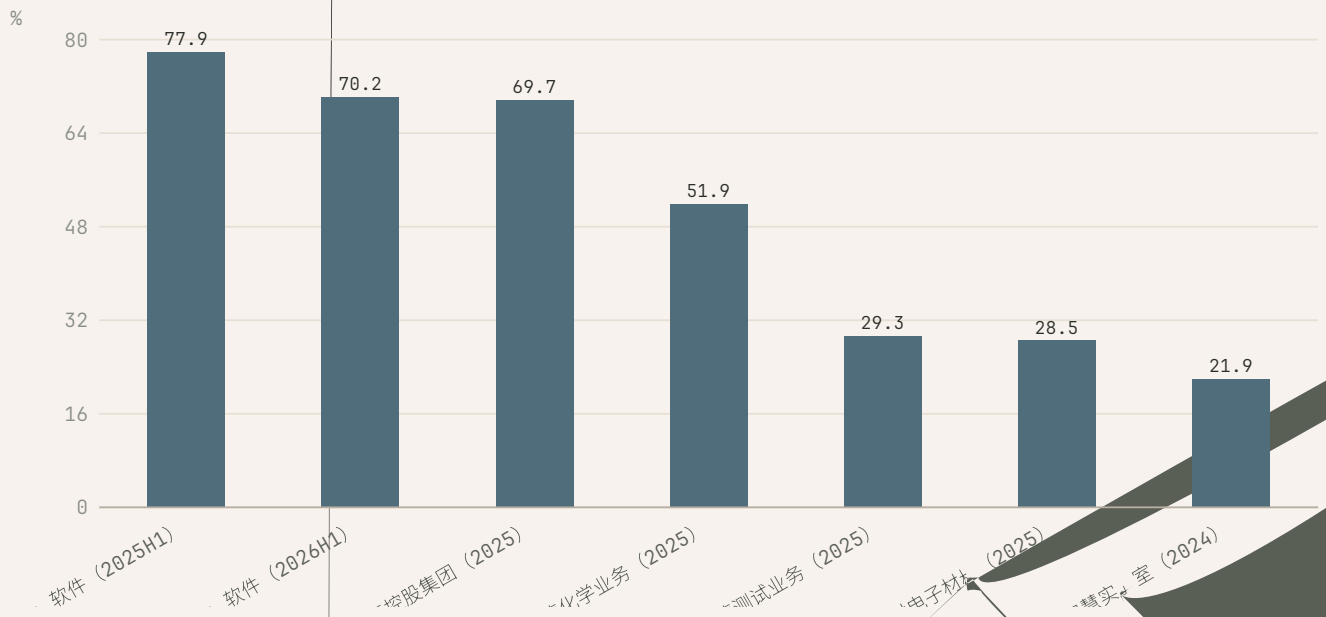
利　池怎么[illegible]

把可核实的毛[illegible]泰集团口径）

收入很小，Schrödinger 材料业务 ACV（Annual Contract Value，年度合同价值）只有 1,700 万美元，约占其软件 ACV 的 8.6%● 已核实，电话会口径。

图 5-1

AI4M 价值链各环节可比公司毛利率（%）



晶泰 2025 年毛利率含 DoveTree 大额首付款，偏高；Schrödinger 软件毛利率下降源于向托管（hosted）模式转型带来的云成本。来源：Schrödinger 2026Q2 业绩公告（按半年度收入与成本计算）；晶泰控股 2025 年度业绩公告（收入 8.026 亿元、成本 2.434 亿元）；药明康德 2025 年报；彤程新材 2025 年报（分部数据经凤凰网转述）；镁伽科技招股书（经智东西等转述）

三个判断：

1. **模型层不收钱。** 主流 MLIP 全部开源，NVIDIA 用 ALCHEMI 把"算得快"做成免费工具链来卖 GPU。独立模型公司很难单独定价。Orbital 从"材料发现平台"转型为卖冷却液和数据中心系统的"AI Industrial"公司，就是这个逻辑的结果● 已核实。

2. **软件毛利在被云成本侵蚀。** Schrödinger 软件毛利率从 2025H1 的 77.9% 降到 2026H1 的 70.2%，公司解释为托管收入占比提升（2026Q2 托管收入占软件收入的 47%）● 已核实。AI 原生软件要跑大量 GPU 推理，毛利结构更接近"软件 + 算力转售"，而不到传统 SaaS 80%+ 的水平。

3. **SDL 是"做得出"的关键，但卖硬件不赚钱。** 镁伽智慧实验室毛利率三年内从 35.3% 降到 21.9%，处在传统设备制造的区间● 报道。SDL 的价值在于持续产出专有数据，而不在一次性的硬件差价。所以"卖工作站"只能作为入口，商业闭环必须靠数据权益、后续服务或共研分成来

5.2 五种商业模式与单位经济

结论先行

五种模式按"赔率—确定性"排列：**软件/SaaS → 研发服务/CRO → 数据/IP 授权 → 自动化设备 → 自己造**。越往右，毛利结构越像材料公司，收入越不可见，但单

式：用软件或硬件获客，用服务维持现金流，用共研和自有材料捕获上限。

模式一：软件许可 / SaaS

- **代表**：Schrödinger 材料线、Citrine、Matlantis、Dassault BIOVIA；国内鸿之微、龙讯旷腾、深势 Bohrium、创腾。
- **单位经济**：
  - 毛利率 70–80%（Schrödinger 软件 2025H1 为 77.9%，2026H1 为 70.2%）● 已核实；
  - 收入可见度高，有 ACV、续约率等指标，Schrödinger 给出 2026 全年 ACV 指引 2.18–2.28 亿美元 ● 已核实；
  - 资本强度低。
- **问题在天花板**：
  - Citrine 成立 13 年，累计融资约 7,400–7,900 万美元，ARR（Annual Recurring Revenue，年度经常性收入）估计约 1,210 万美元● 待核实，GETLATKA 口径；
  - Matlantis 运营 5 年，客户为 150+ 家企业和研究机构、900+ 名用户● 公司口径，按定制企业价销售，近期策略仍以大企业为主；
  - Schrödinger 材料 ACV 只有 1,700 万美元。
  - 材料研发的"计算用户"数量远少于制药，这是结构性约束。
- **国内特点**：私有化部署占[illegible]客单价低，常以"一体机/软硬一体"形态交付，例如龙讯的 QStation/Mstation ● 公司口径。毛利率会被硬件拉低。
- **估值锚**：二级成熟 AI4S 软件 P/S 约 3–8 倍（Certara 约 3.3 倍，Simulations Plus 私有化约 4.6 倍，Schrödinger 约 7.9 倍，均为 2026-10 数据）● 已核实，见第 7 章底稿。

模式二：研发服务 / CRO（含驻场工程）

- **代表**：晶泰 AI4S 智能服务、CuspAI 联合研发、Periodic 驻场工程师、Lila Catalyst（实验室即服务）；国内深度原理、鼎犀的项目制部分。
- **单位经济**：
  - 毛利率 30–55%。传统化学 CRO 的锚是药明康德化学业务 51.9%、测试业务 29.3%● 已核实
  - 晶泰 2025 年集团毛利率 69.7%，但含 DoveTree 大额首付款，不能代表常态● 已核实/推断
  - 晶泰披露 AI4S 智能服务"整体复购率超过 75%"● 公司口径。
- **扩张方式**：收入与实验室产能、交付人天线性相关，规模效应弱于软件。能否借 AI 降低单[illegible]类公司是"AI 公司"还是"高级 CRO"的关键尽调指标。
- **风险**：客户通常要求[illegible]这种模式最容易被锁死在"按人天收费"。

模式三：SDL 硬件 / 系统集成

- **代表**：镁伽、晶泰 AI4S 智能机器人实」室、深势 Uni-Lab；海外以生命科学自动化厂商为主。
- **单位经济**：
  - 毛利率 20–35%（镁伽智慧实」室 2 3%，2024 年 21.9%）● 报道；
  - 收入为一次性台套销售加维护。学术 建一个云实」室的设备投入约 80 万美元，年维护约 8 万美元，即维护费约为 ● 报道
  - 晶泰 2025 年签下多笔七到八 室生物材料全流程平台、韩国 JW 制药自主合 ● 已核实
- **资本强度**：中高。需要垫付存货和 ● 报道
- **关键变量**：卖完硬件后能否拿到客 就是数据飞轮的入口。

模式四：共研 + 里程碑 / 收益

- **代表**：
  - 深度原理 × 杉海创新：17 个分 ● 已核实（事件）/金额未披露；
  - 晶泰 × 晶科能源：合资共建钙 ● 已核实
  - Lila Creation 线：项目费 + 里 ● 公司口径
- **单位经济**：首付款和里程碑的毛利 的销售额，**兑现要等客户产品放量** 流很可能接近零● 推断。
- **与制药的区别**：
  - 制药有成熟的"预付款 + 临床里 ● 已核实
  - 材料侧缺少这种标准，分成 设压得很低（中性 2030 年

模式五：自有材料 IP / 制造

- **代表**：
  - Orbital：数据中心无 PFAS 冷 ● 已核实
  - 创材深造：航空航天级铝合金 ● 公司口径
  - 开物纪：对标 Flagship，自研
  - Radical AI：高超声速合金，美 ● 公司口径
  - Mitra Chem：电池正极，受电

- **单位经济**：毛利率回到特种材料区间，约 25–50%（彤程电子材料 28.5% 可
  规划的 GigaLab 单个设施投资 2.8 亿欧元● 已核实。
  材料一旦切换供应商就要重新认证。
- **估值逻辑**：这类公司的估值应参照"材料公司 + AI 期权"，而不是 SaaS（核心

五种模式对比

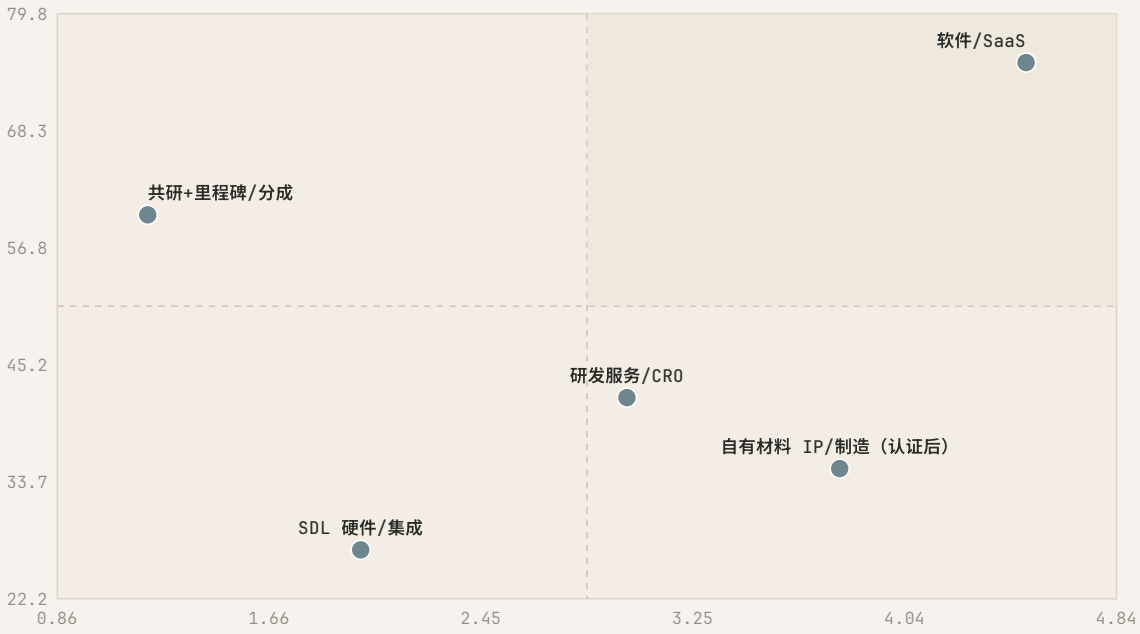
表 5-2：AI4M 五种商业模式单位经济对比

维度	软件/SAAS	研发服务/CRO	SDL 硬件/集成	共研 + 里程碑/分成	自有材料 IP/制造
毛利率	70–80%（托管化后约 70%）	30–55%	20–35%	首付/里程碑高，但整体波动大	25–50%
收入可见度	高（ACV、续约）	中（框架协议、复购）	低–中（一次性台套 + 维护）	低（取决于客户数量）	认证前低，认证后高
可扩展性	高，但细分市场小	线性，随产能和人天增长	受定制化限制	单项目上限高，项目数有限	受产能约束，可复制到多品类
资本强度	低	中	中–高	中（需自有实验）	高（中试线/产线）
主要风险	天花板低；开源替代	沦为高级 CRO；IP 客户	低毛利；回款慢	兑现周期长；标准	放大失败；大宗化竞争
典型单客/单项目经济（推断）	企业年费约 50–300 万元	单项目约 100–1,000 万元	单台套约 300–1,000 万元，年维护约 10%	首付百万元级 按新品销售额	收入从千
海外代表	Schrödinger、Citrine、Matlantis	CuspAI、Periodic（驻场）	Lila/Periodic 自建（不外卖）	Lila Creation	
国内代表	鸿之微、龙讯、深势 Bohrium	晶泰 AI4S 服务、深度原理	镁伽、晶泰机器人实验室	深度原理 × 杉	
估值锚	3–8 倍 P/S	CRO 的 PE 法	设备股的 PE/PS	里程碑概率	

注："典型单客/单项目经济"一行是根据晶泰合同量级（七到八位数人民币）、深度原理"单客户千万级"表述，以及第 6 章模型 T1/T4 客单价假设综合得出的● 推断 区间，需要在访谈中校准。

图 5-2

五种商业模式的毛利率与收入可见度（定性评分）



气泡位置为定性示意【推断】。共研模式的毛利率仅指已确认的首付款/里程碑部分，分成部分在前几年接近零。 来源：毛利率取表 5-2 区间中值；可见度评分为本报告判断

模式演进：从"卖铲子"到"分成 + 卖材料"

2025–2026 年，几[redacted]

- **晶泰**：从项目服务升级为[redacted]2026-07 推出"Science Token"计费体系，在光伏方向直接分享[redacted] ● 已核实/公司口径
- **深度原理**：CEO[redacted]体" ● 报道；
- **Orbital**：从 MLIP 平台转为卖冷却产品；**开物纪**一开始就明确不走"卖铲子"路线。

这，证了核心论点 3：AI4M 的收入结构最终会接近"材[redacted]公司 + 技术授权"，而不是 SaaS。

5.3 客[redacted]付费意愿与采购行为

结[redacted]

AI[redacted]研发强度只有 1–3%（巴斯夫约 3.3%，万华 2.39%，陶氏约 1.9[redacted]"工具"付费的只有少数大买方，而大买方又倾向[redacted]

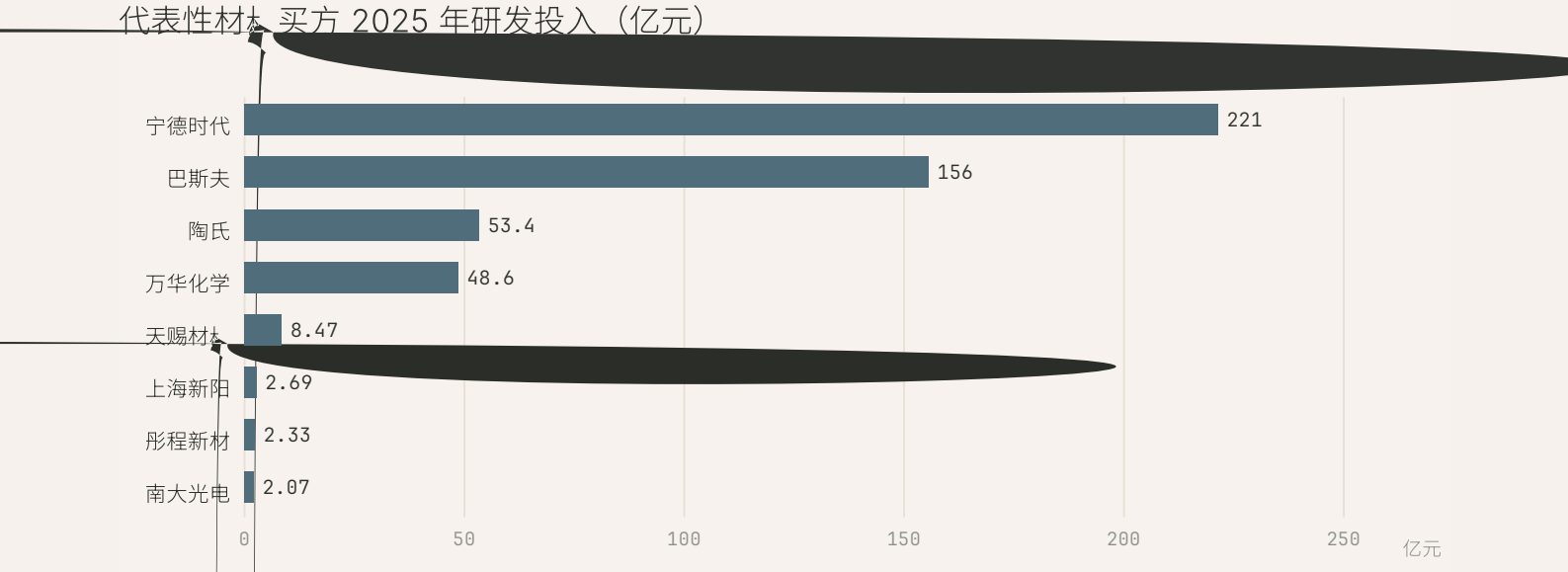
主要买方研发预算

表 5-3：代表性材料买方 2025 年研发投入与 AI4M 可支付额测算

公司	2025 年研发投入	研发强度	若 1% 研发预算外采 AI4M	若 0.3% 外采	来源
宁德时代	221.47 亿元	5.23%	2.21 亿元	6,600 万元	2025 年报 ● 已核实
巴斯夫 BASF	19.95 亿欧元（约 155.6 亿元）	约 3.3%（营收 597 亿欧元）	约 1.56 亿元	约 4,700 万元	BASF Report 2025 ● 已核实
陶氏 Dow	7.52 亿美元（约 53.4 亿元）	约 1.9%（营收 399.7 亿美元）	约 5,300 万元	约 1,600 万元	Dow 2025Q4 业绩公告 ● 已核实
万华化学	48.65 亿元	2.39%	4,860 万元	1,460 万元	2025 年报 ● 已核实
天赐材料	8.47 亿元	5.09%	850 万元	250 万元	年报解读 ● 已核实
上海新阳	2.69 亿元	13.91%	270 万元	80 万元	证券时报 ● 已核实
彤程新材	2.33 亿元	6.78%	230 万元	70 万元	2025 年报 ● 已核实
南大光电	2.07 亿元	8.02%	210 万元	60 万元	媒体转述年报 ● 已核实

注：汇率按 1 欧元 = 7.8 元、1 美元 = 7.1 元（假设）换算。"1%/0.3%"是第 6 章方法 A 中性情形 2030 年（0.9%）和 2026 年（0.2%）外部 AI4M 支出占[illegible]的量级参照，不是这些公司的实际采购额。

图 5-3



光刻胶厂商研发强度高，但 对额只有电池龙头的约 1%。 来源：各公司 2025 年报/业绩公告；巴斯夫按 1 欧元=7.8 元、陶氏按 1 美元=7.1 元换算

这张表说明三件事：

1. **电子材料厂商的软件付费能力几乎可以忽略。** 南大光电、彤程即便拿出 1% 研发预算，也只有约 200 万元，不够买一台 SDL（单台套 300–1,000 万元）。光刻胶、OLED 方向的 AI4M 公司如果只卖工具，客户池在金额上

撑不起一家公司。**这些场景的变现必须靠"共研分成"或"自己卖材料"**，与第 6 章"6 大公司"的结论一致。

2. **大买方付得起，但优先自建。**
   - 万华化学 2025 年研发投入 48.65 亿元，年报称"系统推进研发数字化与智能化转型，露上线 2 个高通量自动化平台、开展 29 个试点场景 ● 已核实/报道；
   - 宁德时代的自动化实验室已能满足 70–80% 的合成需求 ● 报道。
   - 对外采购集中在两类：一是自建做不了的单点工具（如电池设计自动化），二是[illegible]宁德时代选择**独家战[illegible]科技（2026-08），而不是单纯采购 ● 报道，说明大买方[illegible]权"。

6. **海外大买方用"联盟"方[illegible]terials Foundry 有 45+ 创[illegible]Applied Materials、To[illegible] ● 已核实。买方以入[illegible]单家投入可控，数据和[illegible]

采购行为的五个特征

特征	表现	对 AI4M 公司的含义
① 预算归研发，不归 IT	采购决策在研[illegible]夫研发支出在[illegible]	
② 先 POC，再框架	先做 3–6 个月[illegible]签年度框架或[illegible]	
③ 数据不出域	国内头部客户[illegible]实」室强调为[illegible]	
④ IP 归客户	化[illegible]半导体[illegible]	● 报[illegible]
⑤ 战投 代采购	宁[illegible]景[illegible]	● 已核实

不同买方的付[illegible]

买方类型	典型代表	愿意为什么付费	付费形态	年度可支付额（单客，推断）
电池/化工巨头	宁[illegible]关[illegible]			
电子材料国产代厂商	万[illegible]沃[illegible]			
日化/精细化工	欧[illegible]			
央企/国家平台	中[illegible]立[illegible]			
高校/院所	多[illegible]			

5.4 落地进展证据

结论先行

2025–2026 年，AI4M 的落地证据从"发表论文"进入"签合同、交系统、进中试"阶段。按"已合成 + 第三方」证 + 量产收入"三级标准看，第一级（合成」证）案例很多，第二级（第三方或客户确认）有十余个，第三级（量产收入）只有个位数，且大多是公司自述。这正是核心论点 1 的写照：难点在"做得出、测得准、能复现"。

表 5-4：AI4M 主要落地案例与证据等 2026-10-15）

时间	主体	落地内容	阶段	证据级别	来源
2025	晶泰 × 巴斯夫	交付配方稳定		● 已核实 晶泰年报	HKEX 公告
2025	晶泰 × 国内央企	新型催化材料		● 已核实	
2025	晶泰 × 良渚实」室	生物材料 从 人民币		● 已核实	
2026-01	晶泰 × 晶科能	钙钛建钙钛		● 已核实	
2025H2–2026	深度原理 × 杉新			● 已核实	
2025	深度原理			● 报道	
2026-09	鼎犀智创			● 公司口径	
2025–2026	创材深造			● 公司口径	
2025–2026	CuspAI × Ken			● 公司口径	
2025–2026	Radical AI			● 公司口径	
2024-12 起	Orbital × AWS			● 已核实	
2026-09	ENEOS × Mat × NVIDIA			● 已核实	
2025	Schrödinger			● 已核实	
2025–2026	宁德时代			● 报道	
2026-01 更正	A-Lab（LBNL			● 已核实	

我们从中读到的信号：

- **签单最多的是"系统交付"**（晶泰），这说明买方愿意为"做得出"的能力付钱。但这类收入一次性强、毛利率不高。
- **共研分成开始出现，但金额都没有披露**（杉海、晶科）。下一步要▌的是第一笔分成何时确认为收入。
- **"量产"案例集中在金属合金**（创材深造）和**数据中心冷却**（Orbital）。这些场景认证周期相对短，客户的痛点可以量化。光刻胶、OLED 终端材料方向，还没有看到 AI 设计的材料已量产的公开证据● 待核实 。
- **反例仍要记住**：A-Lab 的更正提醒我们，"AI 宣称的新材料数"不能当作落地证据。

投资含义（第 5 章）

1. **估值方法按模式拆开。** 软件/服务收入参照 3–8 倍 P/S；SDL 硬件按设备股估值；共研分成按里程碑概率另算（rNPV，风险调整净现值）；自有材料按"材料公司 PE + 期权"估值。不能用一个 P/S 倍数套整家公司。
2. **电子材料方向优先看"能自己卖材料"的团队。** 光刻胶厂商研发预算太小，"卖工具"撑不起估值。具备树脂/配方小试–中试能力、并与产业方签有分成条款的公司，赔率显著更高。
3. **SDL 项目的尽调核心是"数据权益"。** 卖出去的每台工作站，数据能否回流、能否用于训练？拿不到数据权益，SDL 只是毛利率 20–30% 的设备生意。
4. **产业 CVC 背书是硬指标。** 宁德时代、晶瑞电材、万华这类"既是客户又是股东"的绑定，一般财务投资更能证明需求真实。它们也决定了后续的并购出路径。

市场规模测算

本章要点

1. **全球 AI4M 市场（中性）：2026 年约 27.5 亿元（3.9 亿美元），2030 年约 139 亿元（19.6 亿美元），2026–2030 年 CAGR 约 50%。** 自上而下（研发池 × 渗透率）与自下而上（按五种商业模式加总，2026 年 4.9 亿美元，2030 年 19.0 亿美元）在 2030 年基本吻合。
2. **第三方估计相差约 6 倍（2026 年 1.6–9.7 亿美元），主要是口径问题。** 窄口径的"材料信息学软件"在 1.6–3.7 亿美元，宽口径的"AI in Materials Discovery"含硬件、服务和制药材料，为 9.7 亿美元。增速假设从 9%（IDTechEx）到 30%（TBRC）不等。
3. **中国 AI4M 对外市场（中性）：2026 年 7.5 亿元，2030 年 45.1 亿元，CAGR 57%；保守/乐观 2030 年为 17.5/96.1 亿元。** 作者测算模型 v2 补齐了逐年路径，2025 年校准值约 4.0 亿元。新证据没有推翻 v1 的中国结论。全球研发池改用 Cefic 数据重估后，全球 2030 年中性值从 135.5 亿元微调到 138.8 亿元。
4. **结构上，硬件和共研合计约占一半。** 2030 年中性情形下，SDL 硬件占 33%，共研分成/材料销售占 16%。纯软件/服务（T1–T3）只占 39%，纯 SaaS 公司的可服务市场要打约 6 折。最大的单项变量依次是：外部 AI4M 支出占比（±8 亿元）、研发池增速、SDL 台套数（±3 亿元）、共研提成率。
5. **"SDL + 有机功能材料"可触达市场：2030 年中性约 20 亿元**（保守 8 亿元，乐观 42 亿元），其中 SDL 硬件和服务约占 90%。有机功能材料本身是一个约 1,100 亿元（2030E）的材料市场。AI4M 公司如果以材料供应商身份切入，面对的是这个材料市场，而不是 20 亿元的服务[illegible]

6.1 口径定义

本章"AI4M 市场"指**材料研发方向的企业和机构对外采购的 AI4M 软件、研发服务、自主实验室/智能工作站、平台建设，以及共研分成和 AI 原生公司的自研材料销售**。不含：①企业内部自建 AI 团队的人力成本；②通用算力和通用实验室自动化硬件（生命科学为主）；③传统 CAE 仿真（有限元等）。金额单位为人民币亿元，美元按 7.1、欧元按 7.8 换算（假设）。

可复算[illegible]测算模型 v2（运行后输出 作者测算模型 v2）。v1 模型 作者测算模型 v1 保留不动。

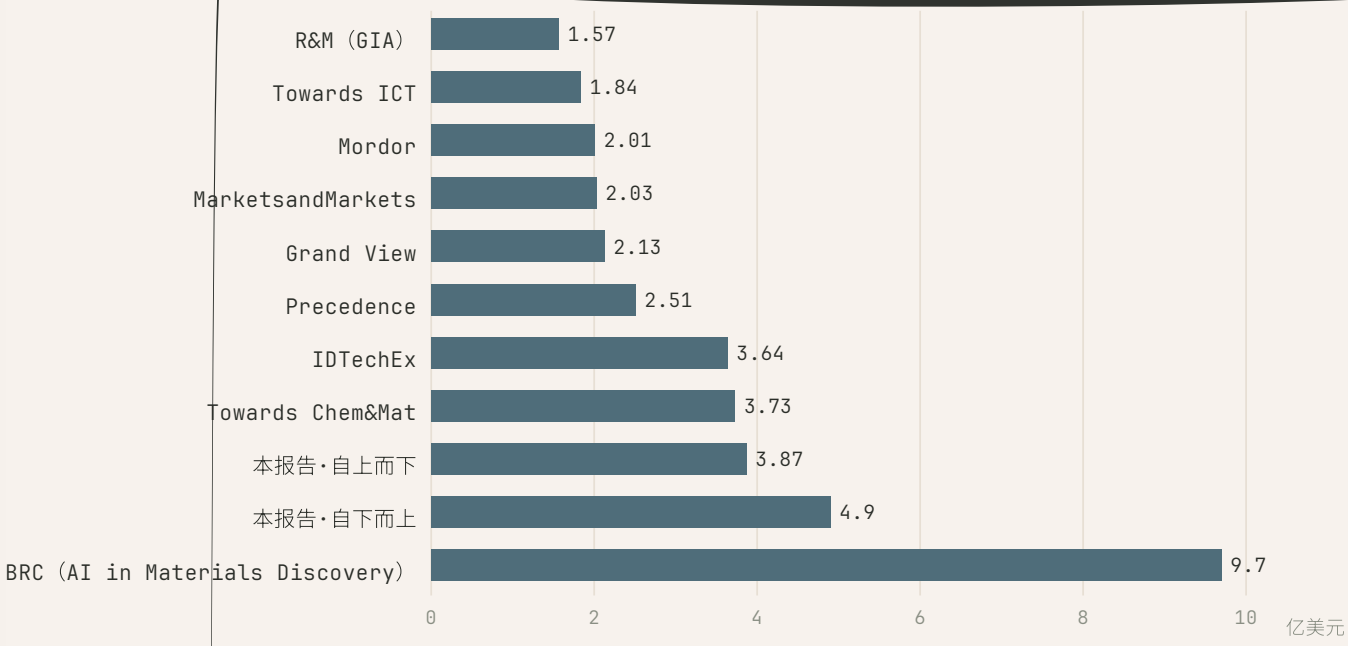
6.2 全球：第三方估计为何相差约 6 倍

表 6-1[illegible]

机构	口径	原始数据	折算 2026 年（亿美元）	CAGR	可信度	来源
Research and Markets（GIA）	Material Informatics	2025 年 1.34 → 2032 年 3.98 亿美元	1.57（推算）	16.8%	C	GlobeNewswire 2026-09
Towards ICT	Materials Informatics	2025 年 1.57、2026 年 1.84 → 2035 年 7.37 亿美元	1.84	16.7%	C	GlobeNewswire 2026-01
Mordor	Material Informatics	2025 年 1.61、2026 年 2.01 → 2031 年 6.07 亿美元	2.01	—	C	Mordor
MarketsandMarkets	Material Informatics	2025 年 1.70 → 2030 年 4.10 亿美元	2.03（推算）	19.2%	C	MnM
Grand View	Material Informatics	2023 年 1.35 → 2030 年 3.91 亿美元	2.13（推算）	16.4%	C	Grand View
Precedence	Materials Informatics	2026 年 2.51 → 2035 年 13.14 亿美元	2.51	20.2%	C	Precedence（2026-09 更新）
IDTechEx	外部提供的材料信息学服务（访谈 25+ 家企业）	2034 年 7.25 亿美元，	3.64（倒推）	9.0%	B	IDTechEx 2025
Towards Chemical & Materials	Material Informatics	2025 年 3.05、2026 年 3.73 → 2034 年 19.04 亿美元	3.73	22.6%	C	GlobeNewswire 2025-10
TBRC（经 R&M）	AI in Materials Discovery（软件 + 硬件 + 服务）	2025 年 7.4、2026 年 9.7 → 2030 年 27.7 亿美元	9.70	30%	C	GlobeNewswire 2026-07
本报告 自上而下	见 6.3	—	**3.87**	50%（2026–30）	推断	作者测算模型 v2
本报告 自下而上	见 6.3	—	**4.90**	40%（2026–30）	推断	作者测算模型 v2
参照：Goldbeck（2023-06）	材料信息学（2022 年）	1.555 亿欧元	—	—	B	Zenodo
参照：实验室自动化（以生命科学为主）	Lab Automation	2026 年 66.0 亿美元	66.0	—	C	MnM

图 6-1

全球 AI4M/材[redacted]信息学市场估计对[redacted]（2026 年，亿美元）



窄口径（材[redacted]信息学软件）集中在 1.6–3.7 亿美元；宽口径含硬件、服务和制药材[redacted]。 来源：各机构公开摘要（GlobeNewswire、机构官网）；部分 2026 年值由原始基年和 CAGR 推算；本报告 作者测算模型 v2

为什么差[redacted]么多

1. **"材料"与"AI"的边界不同。** 窄口径只算材[redacted]信息学 SaaS 和数据平台（Citrine、MaterialsZone、Uncountable 一类）。宽口径把计算化学软件（BIOVIA、Schrödinger 全[redacted]）[redacted]剂材[redacted]都算进来。TBRC 的 9.7 亿美元明确包含软件、硬件和服务三类。
2. **供给侧口径与需求侧口径。** IDTechEx 统计[redacted]外部 MI 服务商的收入[redacted]访谈 25+ 家企业）。本报告的自上而下按"买方研发预算中外采部分"（需求侧）计算，后者天然包含[redacted]采购。
3. **基年样本小、增速靠假设。** 2025 年纯材[redacted]信息学厂商的收入，单家[redacted]CR 约 1,210 万美元● 待核实），基年少算或多算一两家公司，就能差出 30%。[redacted]到 2–3 倍。
4. **"报告工厂"的方法不透明。** 表中除 IDTechEx 和 Goldbeck 外，均为[redacted]
5. **生成式 AI 之后的定义漂移。** 2025 年后的报告普遍把"AI 科学家/自主[redacted]公司的收入不公开，各家只能按融资额或估值猜测。

结论：引用时应写明口径。窄口径 MI 软件 2026 年约 2–3.6 亿美元，宽[redacted]约 4–10 亿美元。本报告的测算落在宽口径的下沿。

6.3 全球：我们的测算

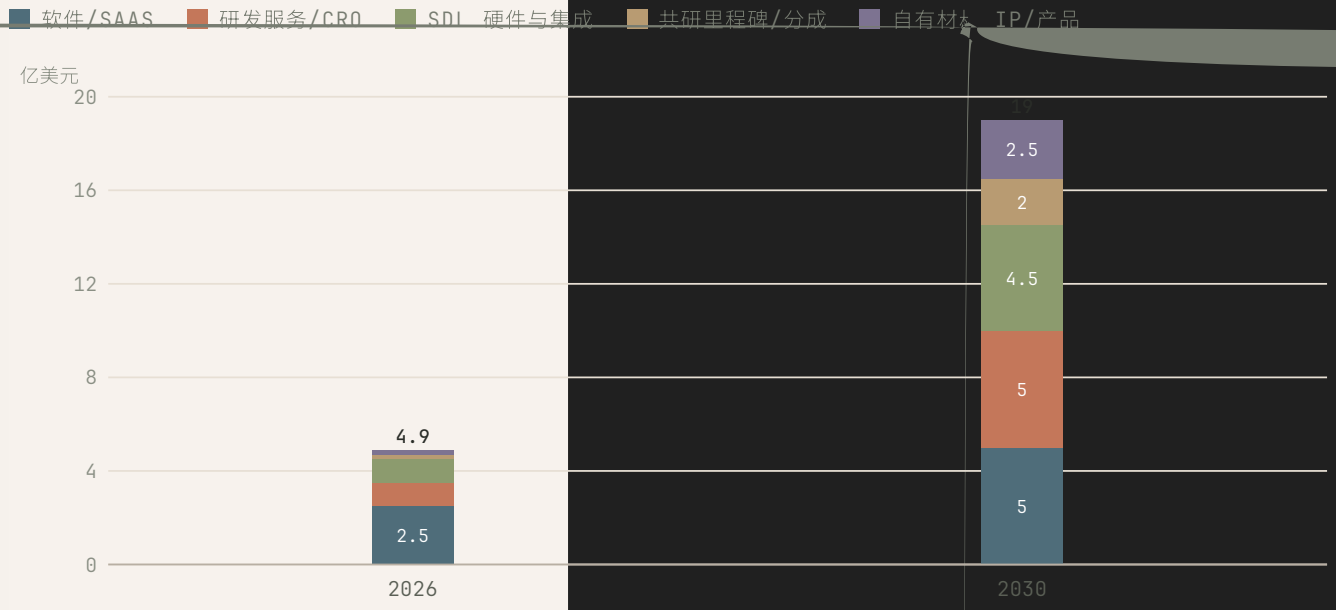
自上而下：研发池 × 外部 AI4M 支出占比

新证据修　：v1 用"中国核心池 ÷ 35%"推全球研发池，化工部分只有 ICCA 2017 年的 510 亿美元可交叉。证。本次拿到 **Cefic**

商业模式	2026 年	2030 年	锚点与假设
SDL 硬件与集成（材料方向）	0.6 / 1.0 / 1.6	2.0 / 4.5 / 9.0	实，室自动化总盘 66 亿美元（2026），以生命科学为主，材料方向按约 1.5% 估算● 推断
共研里程碑/分成	0.05 / 0.2 / 0.4	0.5 / 2.0 / 5.0	杉 案例金额未披露；兑现滞后● 推断
自有材料 IP/产品销售	0.1 / 0.2 / 0.5	1.0 / 2.5 / 7.0	Or 期放量阶段● 推断
合计	**3.4 / 4.9 / 7.6**	**9.5 / 19.0 / 37.5**	作

图 6-2

全球 AI4M 市场自下而上结构（中性，亿美元）



软件占比从 2026 年约 51% 降到 2030 年约 26%，服
（表 6-3）

交叉校验

- **2030 年两法吻合**：自上而下中性 19.6 亿美
- **2026 年自下而上偏高**（4.9 vs 3.9 亿美元），
  售"；②软件环节按第三方窄口径的上沿取值
- **与可识别收入对照**：2025 年全球"纯材料 " A
  + Citrine + 一批中国初创，见 heguang ● 推断
  舍 SDL 和平台采购，量级
- **中国占全球**：2026 年约 27%，2030 年约 3

6.4 中国：作者测算模型 v2 测算

方法

延续 v1 的双方法框架，取两者均值：

- **方法 A**：中国材料研发核心池 × 外部 AI4M 支出占比
- **方法 B**：客户数 × 渗透率 × 客单价，分 T1–T6 六个客群/收入形态。

v2 的改动：①补齐 2025–2030 年逐年路径（2026 年和 2030 年的锚点之间用几何插值）；②增加 2025 年校准锚点；③敏感性改为逐项龙卷风分析和二维表；④拆分"研发预算口径"与"含材料销售口径"。

假设总表

表 6-4：中国 AI4M 市场测算关键假设（保守 / 中性 / 乐观）

驱动因素	2025	2026	2030	依据	证据级别
材料研发核心池（亿元）	3,610	3,899	5,305	2024 年 3,343.0 亿元（国家统计局五大类），年增 8%	基数 ● 已核实，增速 ● 推断
外部 AI4M 占比（A）	0.08% / 0.12% / 0.20%	0.12% / 0.20% / 0.35%	0.4% / 0.9% / 1.8%	校准：2025 年可识别中国收入约数亿元；医药 AI 渗透领先材料约 5–8 年	● 推断
T1 头部企业数	300	300	300	研发费用 >1 亿元的材料、化工、电子、电池企业	● 推断，待用 Wind
T1 渗透率	5% / 8% / 12%	8% / 12% / 18%	30% / 45% / 65%	万华、宁德已有平台；电子材料厂商付费能力弱（表 5-3）	● 推断
T1 客单价（万元/年）	250 / 400 / 600	300 / 500 / 700	400 / 700 / 1,000	深度原理"单客户千万级"、晶泰七到八位数合同	● 公司口径/推断
T2 规上新材料企业数	20,000	20,000	20,000	工信部"规上新材料企业超 2 万家"	● 已核实
T2 渗透率 / 客单价	0.6% / 25 万元（中性）	1% / 30 万元	6% / 50 万元	SaaS/轻量服务	● 推断
T3 高校课题组 / 渗透率 / 客单价	2,000 / 7% / 12 万元	2,000 / 10% / 15 万元	2,000 / 25% / 25 万元	深势 Bohrium 覆盖近百所 985/211	● 推断
T4 SDL 台套	15 / 30 / 50	30 / 60 / 100	150 / 350 / 700	晶泰、镁伽、深势、鼎犀交付节奏	● 推断
T4 单价（万元/台套）	500	500	400	晶泰七到八位数合同；规模化后降价	● 推断
T5 平台采购（亿元）	0.3 / 0.8 / 1.5	0.5 / 1.5 / 3.0	2.0 / 5.0 / 10.0	上海"百团百项"单项最高 5,000 万元；北京 AI4S 行动计划	● 推断
T6 重点细分市场池（亿元）	4,541	4,904	6,672	半导体材料国内消费 1,108 + 显示/PCB 光刻胶 102.5 + OLED 62 + 电解液… 增 8%	基数 ● 已核实/B 级
T6 提成率	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0.02%	0 / 0.1% / 0.3%	材料侧缺少标准分成合同；认证周期 12–36 个月	● 推断

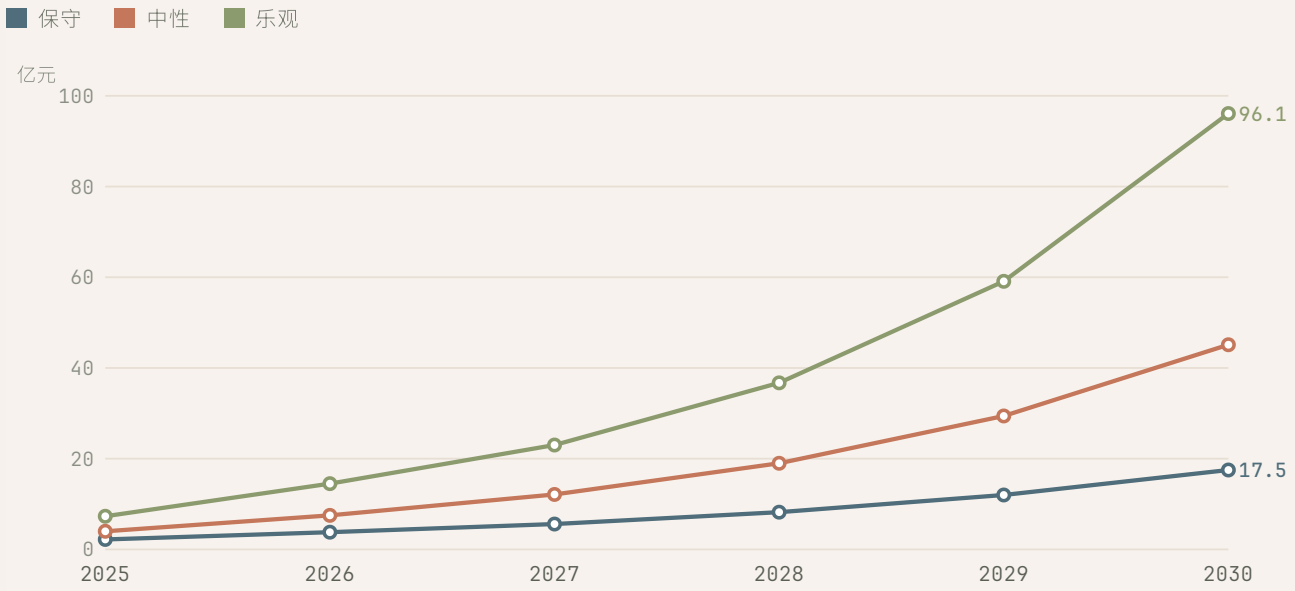
三情景结果

表 6-5：中国 AI4M 市场规模（亿元）

年份	方法 A（保/中/乐）	方法 B（保/中/乐）	**最终（A、B 均值）**
2025（校准）	2.9 / 4.3 / 7.2	1.6 / 3.7 / 7.4	**2.2 / 4.0 / 7.3**
2026	4.7 / 7.8 / 13.6	3.0 / 7.2 / 15.4	**3.8 / 7.5 / 14.5**
2027	6.8 / 12.3 / 22.2	4.4 / 12.0 / 23.8	**5.6 / 12.1 / 23.0**
2028	10.0 / 19.3 / 36.1	6.4 / 18.7 / 37.4	**8.2 / 19.0 / 36.7**
2029	14.5 / 30.4 / 58.7	9.4 / 28.4 / 59.6	**12.0 / 29.4 / 59.1**
2030	21.2 / 47.7 / 95.5	13.8 / 42.4 / 96.7	**17.5 / 45.1 / 96.1**
CAGR 2026–30	—	—	**46% / 57% / 60%**

图 6-3

中国 AI4M 市场规模三情景（亿元）



2025 年为校准值；2027–2029 年为几何插值。 来源：本报告 作者测算模型 v2（方法 A 与方法 B 均值）

2025 年校准：模型给出 2025 年中性值 4.0 亿元。对照可识别收入：晶泰 AI4S 方案 2025 年 2.65 亿元（含医药和海外，中国内地材料部分估计约 1 亿元），加上深势、鸿之微、龙讯、创腾、深度原理（约 0.1 亿元）以及平台类采购，合计约 3–5 亿元● 推断，与模型量级一致。

与其他中国口径对照：

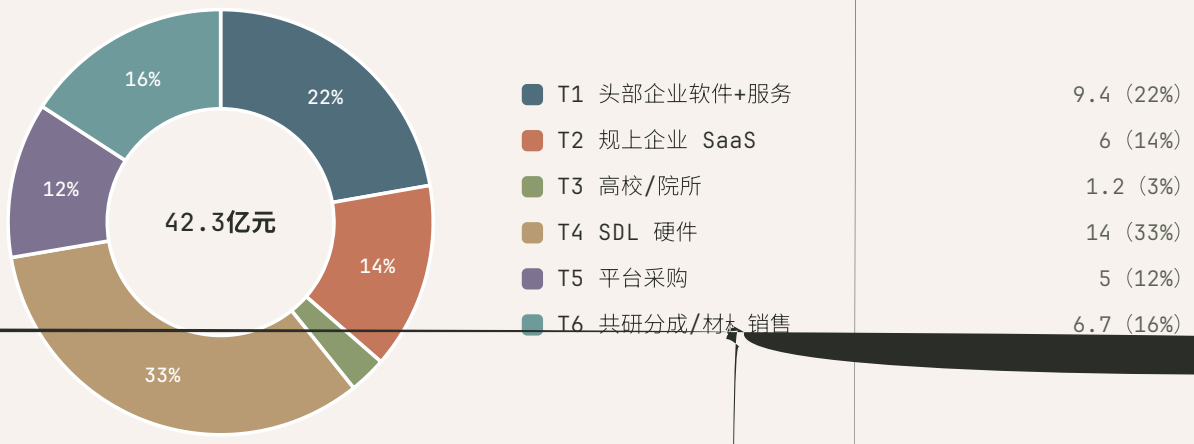
口径	数值	与本报告的关系	是否采用
头豹研究院：中国 AI4S（全学科，偏高校/院所）	2025 年 60 亿元 → 2030E 84 亿元，年增约 7%	学科更宽（含生命科学、物理等），但几[redacted]共研和 SDL；本报告 2030 年中性 45.1 亿元约为其 54%	[redacted]级，已核原文第 23
IDC：中国 AI 总盘	2026 年 264.4 亿美元	口径无关（通用 AI）	[redacted]
华经产业研究院："科学智能"市场	2025 年 499 亿美元	量级明显失真	不采用（D 级）
"2026H1 AI4M 融资超 460 亿元"	媒体转述"行业机构统计"	与可见案例加总严重不符，疑混入上游材[redacted]和固态电池企业	不采用（D 级）

头豹口径的增速（约 7%/年）与本报告（57%/年）差异很大。原因在于：头豹以高校科研机构的软件和算力采购为主，这一块在本报告里对应 T3，2030 年中性只有 1.2 亿元。本报告的增量主要来自产业端的 SDL 交付（T4）、头部企业服务（T1）和共研分成（T6），而这三项在 2025 年基数极低。换句话说，两者不矛盾，**中国 AI4M 的增长几乎全部来自"产业端"而不是"科研端"**。

收入结构

图 6-4

中国 AI4M 2030 年中性情形收入结构（方法 B，合计 42.4 亿元）



T1–T3 软件与服务合计 39%，SDL 硬件 33%，平台 12%，共研/材　16%。 来源：本报告 作者测算模型 v2

敏感性分析

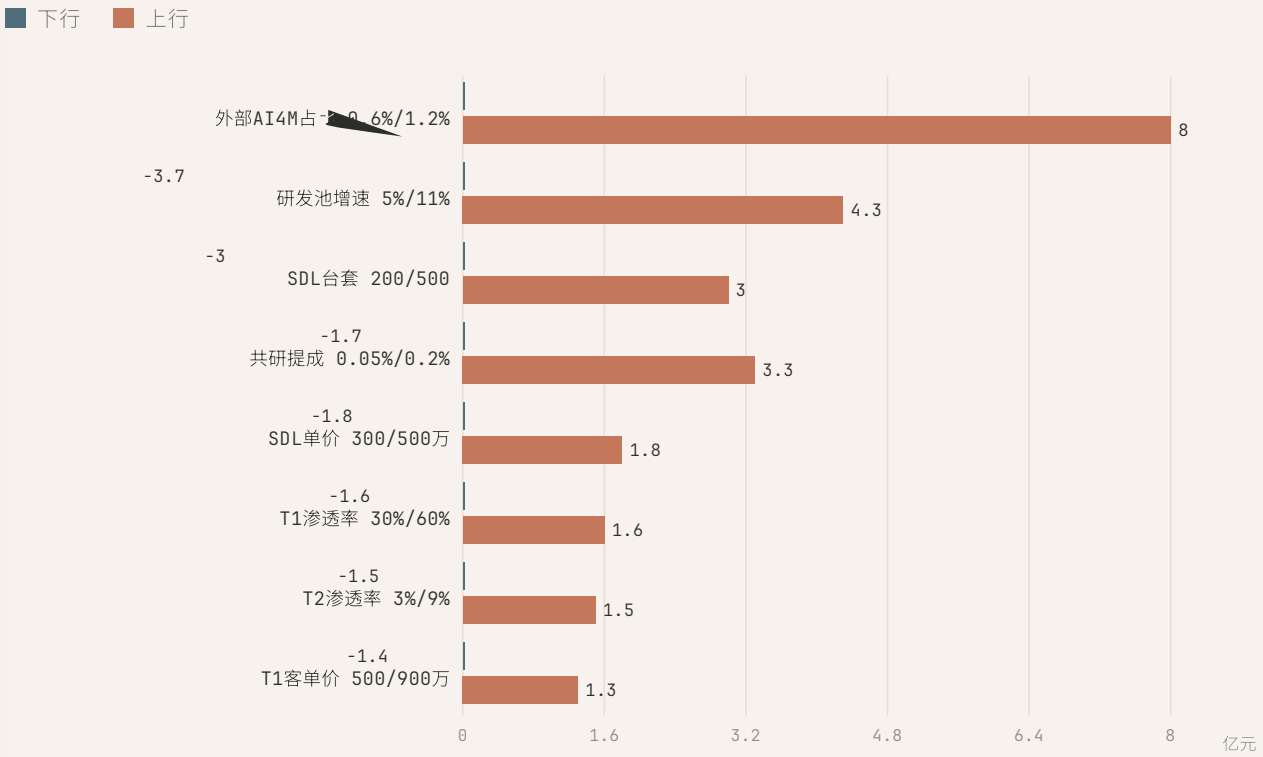
表 6-6：中国 2030 年中性值（45.1 亿元）单因素　感性

驱动因素（下行 / 上行取值）	下行结果	上行结果	变动区间
外部 AI4M 占研发池比例 2030（0.6% / 1.2%，基准 0.9%）	37.1	53.0	-8.0 / +8.0
研发池增速（5% / 11%，基准 8%）	41.3	49.3	-3.7 / +4.3

驱动因素（下行 / 上行取值）	下行结果	上行结果	变动区间
SDL 台套数 2030（200 / 500，基准 350）	42.1	48.1	-3.0 / +3.0
共研分成/材料销售提成 2030（0.05% / 0.2%，基准 0.1%）	43.4	48.4	-1.7 / +3.3
SDL 单价 2030（300 / 500 万元，基准 400）	43.3	46.8	-1.8 / +1.8
T1 头部企业渗透率 2030（30% / 60%，基准 45%）	43.5	46.6	-1.6 / +1.6
T2 规上企业渗透率 2030（3% / 9%，基准 6%）	43.6	46.6	-1.5 / +1.5
T1 客单价 2030（500 / 900 万元，基准 700）	43.7	46.4	-1.4 / +1.3

图 6-5

中国 2030 年中性值敏感性（相对基准 45.1 亿元的变动，亿元）



因最终值取 A、B 均值，单项对 B 的影响被减半；外部占 [redacted] 只作用于方法 A。 来源：本报告 作者测算模型 v2

二维　感性（2030 年中性最终值，亿元）

外部 AI4M 占比 \ SDL 台套	200	350	500
0.6%	34.1	37.1	40.1
0.9%	42.1	**45.1**	48.1
1.2%	50.0	53.0	56.0

怎么读　感性：

- **"买方一意把多少研发预算外采"是第一变量。** 0.9% 的中性假设意味着到 2030 年，材料企业平均拿出近 1% 的研发预算买外部 AI4M。表 5-3 显示，这对宁德时代意味着约 2 亿元/年，对彤程只有约 200 万元/年。
- **SDL 推广速度是第二梯队变量中最可观测的一个。** 建议把"国内材料方向 SDL 年交付台套数"作为年度跟踪指标。
- **T6 提成的上行空间不对称**（+3.3 vs -1.7）：它决定电子材料方向能否出现"大公司"，但在 2030 年之前对总盘影响有限。

口径问题：方法 A 与方法 B 并不完全可比

本次复核发现 v1 有一个需要明确写出的口径问题。**方法 A 只衡量买方研发预算的外采部分，天然不含 T6 的"材料售"收入；方法 B 则包含 T6。** 两者取均值，等于把两种口径混在一起。

口径	2030 年中性（亿元）
方法 A（研发预算口径）	47.7
方法 B 不含 T6（研发预算口径）	35.7
两者均值（严格的研发预算口径）	**41.7**
方法 B 含 T6	42.4
v1/v2 最终值（A 与含 T6 的 B 取均值）	**45.1**

结论：严格按研发预算口径，2030 年中性值约 41.7 亿元，与 45.1 亿元低约 8%，仍在保守–乐观区间内。**本报告保留 45.1 亿元作为中性主值，**在对外引用时注明"含共研分成和 AI 原生公司材料销售"。投资决策如果只看"服务与工具"市场，应使用约 36–42 亿元。

6.5 可触达市场：SDL + 有机功能材料

为什么单独测算

"SDL + 有机功能材料"是国内 AI4M 一级项目最集中的组合：毫克到公斤级自主合成实验室，服务精细化学品、高分子、光电/OLED、光刻胶、电解液[illegible]

测算

表 6-7：中国"SDL + 有机功能材料"可触达市场（亿元，保守/中性/乐观）

组成部分	2026	2030	假设	
① SDL 硬件（=T4）	1.5 / 3.0 / 5.0	6.0 / 14.0 / 28.0	见表 6-4	
② SDL 驱动的实验/数据服务	0.4 / 1.1 / 2.3	1.7 / 4.4 / 8.9	T1 收入的 20% 为 SDL 实[illegible]服务 + T5 平台采购的 50[illegible]	● 推断
③ 有机功能材料研发服务	0.13 / 0.21 / 0.34	0.48 / 0.90 / 1.50	国内 IC 光刻胶、显示/PCB[illegible]OLED、电解液供[illegible]亿元，年增 9%）× AI4M [illegible]% / 1.5%	● 推断

组成部分	2026	2030	假设
④ 有机功能材料共研分成/材料销售	0 / 0 / 0.16	0 / 1.09 / 3.28	有机功能材料市场池（2025 年 745 亿元，2030 年 1,095 亿元）× T6 提成率
合计	**2.0 / 4.3 / 7.8**	**8.2 / 20.4 / 41.7**	作者测算模型 v2

有机功能材料市场池的构成（2025 年，约 745 亿元）：

- IC 光刻胶 55.8 亿元（CEMIA 2025E）；
- 显示/PCB 光刻胶 102.5 亿元（2024 年）；
- 中国 OLED 有机材料 62 亿元（群智咨询）；
- 全球电解液 564.2 亿元 × 中国企业份额 93%（EVTank）。

细分参照：彤程新材年报引用弗若斯特沙利文数据，**ArF 光刻胶 2025 年 售额 35.0 亿元，预计 2029 年 64.0 亿元；KrF 光刻胶 2025 年 24.0 亿元**● 已核实，公司引用行业数据。KrF 国产化率约 3%，ArF 不足 1%（CEMIA 口径）。

两种视角下的市场空间

视角	2030 年中性市场	含义
作为 AI4M 服务商（卖 SDL、服务、拿分成）	**约 20 亿元**，其中约 90% 来自 SDL 硬件与服务	头部公司拿 20% 份额，收入约 4 亿元。按设备/服务估值，天花板有限
作为材料供应商（用 AI + SDL 做出材料自己卖）	**有机功能材料池约 1,100 亿元**；其中 ArF + KrF 光刻胶 2029 年仅 ArF 一项预计 64 亿元，国产化率个位数	拿下一个细分品类的 5–10% 份额，就是数亿元收入。按材料公司估值， 加 AI 研发效率期权

判断：SDL 与有机功能材料组合项目的估值上限，取决于能否从第一种视角切换到第二种。如果只做 SDL 交付和研发服务，2030 年可服务市场约 20 亿元，而 证"，可触达空间扩大约 50 倍。这再次印证了核心论点 2 和 3：壁垒在 SDL、专有数据和放大 证，估值要按"材料公司 + AI"来做。

6.6 与既有结论的差异与主要风险

本章对 有结论的更新

项目	V1 结论	V2 结论	原因
全球材料研发池	9,551 亿元（中国 ÷ 35%）	**9,787 亿元**（Cefic 化工 570 亿欧元 + 非化工推算）	新获 Cefic 2024 全球 ● 已核实
全球 2030 年中性	135.5 亿元（19.1 亿美元）	**138.8 亿元（19.6 亿美元）**	同上，变化 +2.5%，

项目	V1 结论	V2 结论	原因
窄口径第三方区间	2.0–2.5 亿美元（2026）	**1.6–3.7 亿美元**	新纳入 IDTechEx（3.6 亿美元，CAGR 仅 9%）和 R&M（GIA）等估计
中国 2026/2030 年中性	7.5 / 45.1 亿元	**不变**；新增逐年路径和 2025 年校准值 4.0 亿元	无推翻性新证据
中国口径	A、B 均值	保留，但明确严格研发预算口径约 **41.7 亿元**	发现方法 A 不含材料销售
"纯 SaaS 打 6 折"	从收入角度提出	补充利润池视角：SDL 硬件毛利率仅 20–30%，**硬件占比高意味着行业利润池比收入池更小**	镁伽、Schrödinger 毛利率数据

主要风险（对测算的下行风险）

1. **大买方内化**：万华、宁德自建能力增强，T1 渗透率可能停在 30% 以下。
2. **SDL 推广受挫**：如果 SDL 停留在示范项目，T4 台套数可能只有中性假设的一半（-3 亿元）。
3. **分成兑现慢**：电子材料认证周期 12–36 个月，T6 在 2030 年前可能接近 0（-1.7 亿元，或更多）。
4. **价格下行**：国内私有化部署和一体机竞争激烈，客单价可能低于假设。
5. **口径漂移**：AI4S 平台公司（深势、晶泰）把医药、材料合并披露，材料收入难以拆分，跟踪校准有难度。

跟踪信号与情景切换阈值

为避免测算"一次性定稿"，下表列出每个核心假设的可观测信号，以及触发情景上调或下调的阈值。阈值是本报告的判断● 推断，用于投后复盘。

核心假设	可观测信号	当前读数（截至 2026-10）	向乐观切换的信号	向保守切换的信号
外部 AI4M 占比（方法 A）	头部买方年报中"研发数字化/AI 平台"投入；招投标金额	万华 2 个高通量平台、29 个试点；宁德自动化实[illegible]室覆盖 70–80% 合成需求（均为[illegible]部自建）	2027 年前出现 ≥3 家头部材料企业单笔外采 AI4M 合同超过 5,000 万元	头部买方连续两年以战投/自建替代采购，外采合同
SDL 台套数（T4）	晶泰、镁伽、深势、鼎犀的交付公告；地方平台招标	晶泰 2025 年[illegible]到八位数系统合同；镁[illegible]（以生命科学	2027 年国内材料方向年交付超过 150 台套	2027 年仍以示范线为
T1 客单价	一级公司访谈与年报；"单客户千万级"订单落地情况	深度原理"正落[illegible]级"（未确认签		[illegible]订单以 POC 和百万元级
共研分成（T6）	首笔材料领域分成收入的确认	杉海、晶科合		
研发池增速	国家统计局年度科技经费公报	2024 年全国		

● 报道

投资含义（第 6 章）

1. **市场小、增速高、利润池更小。** 中国 203[illegible]亿元。按 3–8 倍 P/S，对应约 20–70 亿元

市场超过这个水平的估值，需要用共研分成或自有材料的期权价值来解释。

2. **优先选择能跨越"服务 → 材料"边界的标的。** SDL 加有机功能材料的服务市场只有约 20 亿元（2030 年中性）。能在光刻胶树脂、OLED 终端材料、电解液添加剂等细分品类形成自有产品的[redacted]元的材料池。

3. **把三个指标写进投后跟踪：**①国内材料方向 SDL 年交付台套数（对应 T4）；②头部买方外采 AI4M 占研发预算的[redacted]（对应方法 A 的核心假设）；③第一笔材料[redacted]本章的测算结果。

4. **对外引用规范：**引用全球数据时注明口径（窄口径 MI 2–3.6 亿美元 vs 宽口径 4–10 亿美元）；引用中国 45 亿元时注明"含共研分成和材料销售，严格研发预算口径约 42 亿元"。

竞争格局：谁在"算"，谁在"做"，谁在"卖材料"

本章要点

1. **格局按"层"分化，价值在往下沉。** 运行层（算力、MLIP 运行框架）和模型层正被 NVIDIA、Meta、微软、字节、阿里和国家队做成公共品；独立公司的护城河集中在自主实验室（SDL）、专有实验数据和材料交付三层。132 家样本中，国内独立公司 57 家，"计算 + 垂直材料"占六成（S1 19 家、S4 16 家）。● 推断，主库口径。
2. **三种战略原型已经分道。** 重资产 SDL（Periodic、Lila、Radical [illegible] 美元资金池支撑）和软件排（CuspAI、深势平台）资本效率高，但最容易被大厂挤压；垂直材料公司（[illegible]hem[illegible]贴近"材料公司 + AI"的估值逻辑，也是最适合产业资本下注的形态。
3. **中国不是"缩小版美国"。** 资本量级差 3–35 倍，但中国公司做湿[illegible]方即股东更常见，国产算力适配是独立变量；短板是原创模型、
4. **最大的对手不是同行，而是客户和大厂。** 宁德时代自主实验室已[illegible]上海 AI 实验室 × 恒坤新材做出 KrF 光刻胶树脂，DeepMind 2[illegible]要回答"客户为什么不自己做"。
5. **和光智成是[illegible]型样本：** 场景和背书都对，但与前身公[illegible]到创始人。[illegible]原创业"的 P0 问题在中国 AI4M[illegible]

7.1 玩家地图：按层级与模式

我们把 AI4M[illegible] ● 推断

层级	做什么	海外初创	大厂 / 国家队	老牌软件 / 仪器	中国独立公司	定价权趋势
L0 算力与运行层	GPU/专[illegible] MLIP 框架					
L1 模型/力场/数据	DFT、M[illegible] 成模型、[illegible] 据集					

层级	做什么	海外初创	大厂/国家队	老牌软件/仪器	中国独立公司	定价权趋势
L2 智能体/科研平台	文献—计算—实」编排	CuspAI（MIRA）、Lila Catalyst	Microsoft Discovery（2026-06 GA）、阿里 ElementsClaw、上海 AI 实」室书生·端砚、中科院磐石	Schrödinger Bunsen、晶泰 Genius Agents	深势（玻尔）、深度原理（Mira）、鼎犀（Rhino Scientist）	下降（大厂免费化）
L3 自主实验室/表征		iodic、Lila、mify、	De 国材料 实」室：宁德自主	Bruker Atinary）、戴纳（拟上	和光智成、格物智锐/威邦/迅杰	稳定，+数据双壁垒
L4 垂直材料/IP						上升
L5 研发信息化						

图 7-1

AI4M 主库 132 家公司按赛道与区域分布

国内 海外

7.2 大厂与国家队：把模型层变成公共品

主体	2025-07 至 2026-10 的关键动作	对初创公司的含义	来源
Google DeepMind	2025-12 宣布在英国建首个自动化材料“实”室，2026 年投用，与 Gemini 集成，每天合成和表征数百种材料，方向为 ● 已核实 09 仍在招聘薄膜沉积（溅射、ALD、MO ● 报道	大厂从“只做预测”走到“自己	84 85
Microsoft	MatterGen/MatterSim 开源；Microsoft D 06-02 正式商用（GA） ● 已核实	以“开 平台”进入企业	86
Meta FAIR	OMat24/OMol25/OPoly26 数据集；UMA 03） ● 已核实		87
NVIDIA	ALCHEMI NIM + Toolkit（2026-04）；N CuspAI、Radical、Orbital 等 7 家 ● 已核实		88
字节 Seed	BAMBOO 力场 + Bamboo-Mixer 电解液 池研发 ● 已核实		89
华为	盘古科学计算大模型、MindSpore Scienc 化学工程 SIG（中石 、大连化物所、厦大 新实”室启用“物质科学智能算力平台” ● 已核实		90 91
阿里达摩院	Elem 原子模型 + ElementsClaw 超导 体， 体经实”证，并开放晶体 ● 报道		92
国家队	上海 动化合成 PDI DPA ● 已核实		93 94
产业买方自建	宁德 个高 ● 公司口径		95 96

判断： 被侵蚀风 IP。DeepMind 级放大和客户认

7.3 老牌软件商：守住存量，嫁接 MLIP

公司	材料相关业务	2025–2026 动作	判断
Schrödinger（SDG		● 已核实	
Dassault Systèmes（BIOVIA / Materia Studio）		● 报道	

公司	材料相关业务	2025–2026 动作	判断
Materials Design（MedeA）	多尺度材[redacted]模拟软件 + 合同研究，员工 [redacted]	MedeA 3.12 集成 GRACE 通用 MLIP；3.13 [redacted] Intellegens 合作● 已核实	典型的"老软件 + 开源[redacted]原生公司包抄的风险最高
鸿之微 / 龙讯旷腾 / 创腾（国内老牌）	国产 DFT、器件仿真、研发信息化	鸿之微 2026-09 与沐曦推出"鸿元"平台；龙讯 2026-09 B1 亿元级、进入华为 CANN 生态；创腾自称盈利	护城河是国产替代与国产算力适配，增长慢

来源： 97 98 99 100

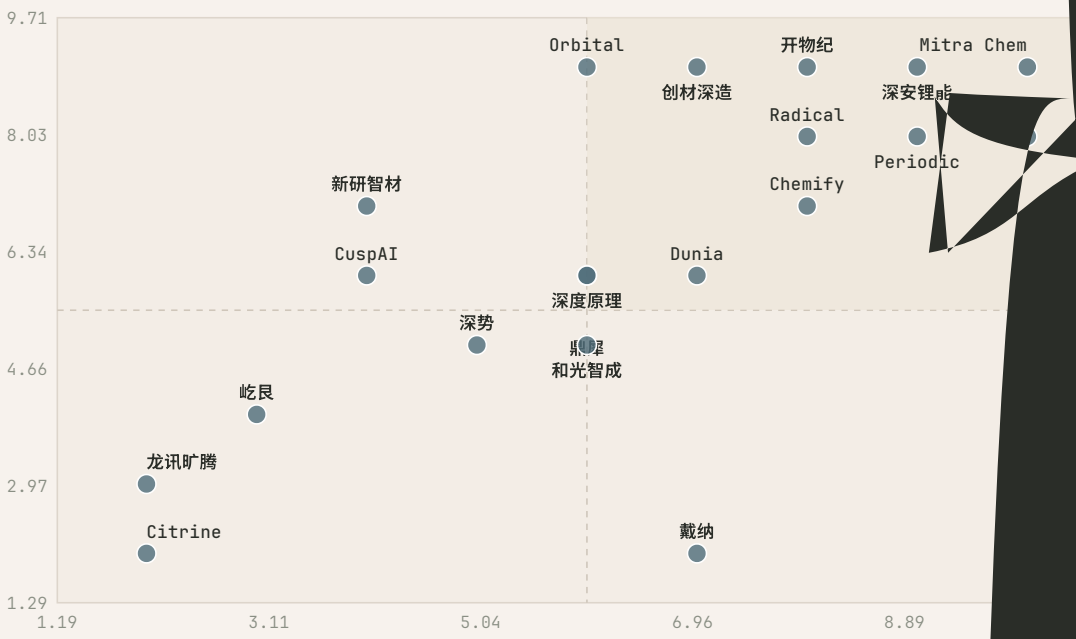
判断： 老牌软件商不会消失，但它们的估值（见第八章）给出了"只卖软件"的天花板。对一级项目而言，**如果收入结构长得像 Schrödinger，估值就不[redacted]超过 Schrödinger 的倍数。**

7.4 三种战略原型：重资产 SDL、轻编排、垂直材[redacted]公司

维度	A. 重资产 SDL / "AI 科学家"	B. 轻[redacted]排平台	C. 垂直材料公司
海外代表	Periodic Labs、Lila、Radical AI、Dunia（规划 2.8 亿欧元 GigaLab）	CuspAI（编排伙伴实[redacted]室）、Citrine、Albert Inven[redacted]、Entalpic	Orbital（冷却液 + 数据中心）、Mitra Chem（LFP 正极）、Altrove（无稀土磁体）、Chemix
中国代表	开物纪（对标 Flagship）、鼎犀、深度原理（AI Materials Factory）、和光智成	深势（玻尔 + Uni-La[redacted]议）、龙讯、鸿之微、	[redacted]深造、新研智材、材科源图（材[redacted]银行 + [redacted]能
资本强度	极高：首轮动辄 1–3 亿美元	低到中	[redacted]
数据所有权	自有实[redacted]数据，迭代快	依赖客户与伙伴回流	[redacted]
收入形态	驻场工[redacted]即服务、共研分成	订阅、许可、项目	[redacted]
估值逻辑	"科学 A[redacted]	[redacted]aaS / 软件倍数	[redacted]
主要风险	烧钱快[redacted]限	[redacted]	[redacted]
适合的参与方式	跟踪；	[redacted]	[redacted]

图 7-2

战略原型定位——资产强度 vs 自有数据/IP 程度（本报告打分）



【推断】x=资本开支/实　室与产能投入强度；y=实　数据与材　IP　属于公司的程度。右上为重资产+自有 IP，左下为轻资产工具型　来源：本报告基于公司披露与主库信息打分

判断：

1. **A 型在美国成立，在中国要变形。** Periodic、Lila 的估值建立在单轮数亿美元的资金池上；中国同类公司（开物纪、鼎犀）累计 2–3 亿元● 推断，规模差一个数量级，必须更早找到产业场景（如鼎犀与万华、贝特瑞）。
2. **B 型最危险。** 模型和智能体正被免费化（7.2 节），CuspAI 的应对是拿下剑桥结构数据库（CSD）独家 AI 训练权并组建 45+ 成员的 AI Materials Foundry，即用数据和联盟补足轻资产短板。国内 B 型公司缺少同等的数据独占安排。
3. **C 型最贴近产业资本的能力圈。** 它的问题是材料公司的问题（良率、认证、产能、客户集中），而这正是产业型基金比纯财务基金更会判断的部分。

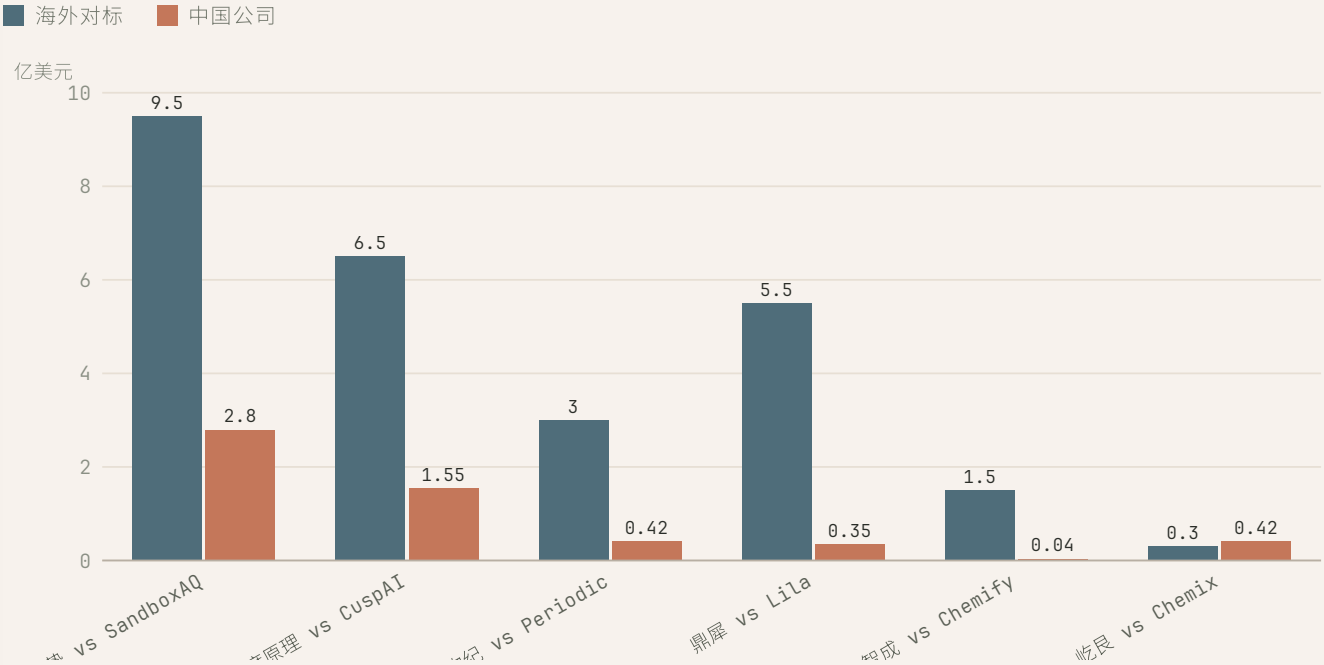
7.5 中国 vs 海外：七个结构性差异

维度	海外	中国	对投资的含义
资本量级	CuspAI 一笔 B 轮 4.5 亿美元；头部 3 家吃掉大部分资金	2025–2026 年 52 起轮次按下限合计约 37.9 亿元● 推断；单轮多为数千万至数亿元	平台和 SDL 类累计融资差 3–35 倍；垂直材料类差距小
主要应用	半导体/数据中心散热、关键矿物替代、催化	电池、电子化学品、光刻胶/OLED、金属合金	中国机会集中在国产替代场景，与本报告主题重合
湿实验	19/42 有湿实	33/57 有（多为公司口径），另 10 家规划	中国"干湿闭环"更早成为融资标配，需现场核实自动化程度

维度	海外	中国	对投
资金来源	顶级美元 VC + 主权/养老金 + 半导体/国防 CVC	22/57 有国资，约 20/57 有产业/CVC 股东	中国 带来
算力与软件栈	NVIDIA ALCHEMI、开源 MLIP	昇腾/海光/沐曦适配是独立竞争维度；部分海外开源模型许可受限	国产 能约
人才与 IP	DeepMind/OpenAI/Meta 出身团队	大厂/海外科学家回国（开物纪、深度原理）+ 在职教授创业	高校 MI
退出	PE/产业并购（Altaris→SLP、Siemens→Dotmatics）	港股 18C、科创板；尚无 AI4S 初创被并购的公开案例	中国 上市

图 7-3

中外对标公司累计融资对



Periodic 只计已核实的种子轮 3 亿美元；屹艮是唯一中国累计融资高于海外对标的样本　来源：Justified Research AI4M 公司库 第 6 节；海外为已核实口径；中国为下限【推断】，按 1 美元=7.1 元换算

海外独立公司横向对比

公司	原型	层级	核心应用	湿实验	最新轮次（已核实）	累计融资	主要 CVC/战略方	商业化信号
Periodic Labs	A	L2–L3	超导、磁性、半导体散热	有（Menlo Park）	种子 3 亿美元（2025-09）	3 亿美元（新一轮报道 ≥5 亿）	NVentures	半导体客户驻场工程
Lila Sciences	A	L2–L3	生命、化学、材料	有（AI Science Factory）	A 轮 3.5 亿美元（2025-10）	5.5 亿美元	NVentures、ADI、IQT	未披露
CuspAI	B	L1–L2	半导体材料、碳捕集、PFAS	伙伴实验室	B 轮 4.5 亿美元	>6.5 亿美元	三星、AMD、	Kemira 等联合研
Radical AI	A	L3–L4	高温合金、高 k 介质	有	Seed+ 5,500 万 （2025-07）	约 6,500 万美元（公司口径）	RTX、Eni	AFWERX 合同

公司	原型	层级	核心应用	湿实验	最新轮次（已核实）	累计融资	主要 CVC/战略方	商业化信号
Orbital Industries	C	L1→L4	数据中心冷却液	有	B 轮 5,000 万美元（2026-05）	约 7,000 万美元	NVentures、Toyota	AWS 合作、BASF 授权
Chemify	A	L3	小分子、催化剂、电子材料	有（Chemifarm）	B 轮扩展（2026-09）	约 1.5 亿美元	—	药物侧客户为主
Citrine	B	L5	化工、电池配方	无	C3 260 万美元（2025-02）	约 7,400–7,900 万美元	—	Eastman、Panasonic 等，规模有限
Dunia	A	L3	电催化、电池	有（规划 GigaLab）	种子 1,150 万美元（2024-10）	约 1,150 万美元	Anglo American	Valterra、日立高新
Entalpic	B	L1–L2	催化剂、表面涂层	外包实	种子 850 万欧元（2024-09）	约 940 万美元	—	化工联合研发
Altrove	C	L4	无稀土永磁、无铅压电	有	种子 1,000 万美 025-10）	约 1,400 万美元	Bpifrance	十余项产业协议
Mitra Chem	C	L4	LFP/LMFP 正极	有（量		万美	GM、L&F	受美国电动车周期拖累

来源：作者海外一级底稿 第二节及其所列 URL；[101][102][103]

中国主要玩家横向对比

公司	原型	层级	核心场景	团队来源	湿实验	产业/CVC 股东	最新轮次	主库评分/分层
深势科技	B	L1–L3	药物、电池、材料平台					
晶泰科技（上市）	A/B	L2–L3	药物、光伏、化工					
鸿之微	B	L1	半导体器件、电池仿真					
龙讯旷腾	B	L1–L2	半导体缺陷、电池					
屹艮科技	B→C	L1–L2	电池设计自动化					
深度原理	A	L2–L3	日化、精细化工					
鼎犀智创	A	L2–L3	聚合物、纤维、电解液					
开物纪	A/C	L1–L4	散热、电池、超导					
材科源图	C	L1–L4	固态电解质、催化、光刻胶					
创材深造	C	L3–L4	航空合金、高温合金					

公司	原型	层级	核心场景	团队来源	湿实验	产业/CVC 股东	最新轮次	主库评分/分层
新研智材	C	L2–L4	TIM、CPO 胶、光刻胶	华为、AIST、字节	规划	晶瑞电材	天使+ 千万级（2026-09）	2.65 / 观察（DD 前置）
和光智成	A	L2–L3	OLED、光刻胶、特种高分子	北航、院士	有（1000㎡+）	未披露	天使数千万元（2026-08）	3.45 / 重点跟进（P0 待清）

来源：Justified Research AI4M 公司库 第 3、5、7 节；作者四家公司深度对[illegible]稿 第 2–3 节；和光智成尽调底稿。评分为本项目判断● 推断，须经访谈』证。

7.6 重点公司档案（15 家）

> 说明：每家给出定位、团队、产品、融资、客户、我们的看法和关键 DD（Due Diligence，尽职调查）问题。海外公司主要作为对标与估值锚，中国公司按"投资价值"给出看法。

7.6.1 Periodic Labs（美国）｜AI 科学家 + 自建实验室

定位： 前沿大模型 + 7×24 自主实』室，长期目标高温超导与磁性材[illegible]；首个落地任务是 XRD（X-ray Diffraction，X 射线衍射）解析。

团队： Liam Fedus（前 OpenAI 研[illegible]我）、Ekin Doğuş Çubuk（前 DeepMind 材[illegible]组负责人、GNoME 作者）。

产品： Periodic Neon（2026-09[illegible]据做中训练和强化学习）● 公司口径。

融资： 种子 3 亿美元，投后 13 亿[illegible]● 已核实[illegible]元，估值 75 亿美元为 Forbes 报道，公司未官宣● 报道。

客户： 以驻场工程师服务半导体制[illegible]

我们的看法： A 型原型的标杆。它[illegible]

关键 DD 问题： ① 驻场工程收入[illegible]室）；③ 新一轮条款是否已交割。

来源：

7.6.2 Lila Sciences（美国）｜[illegible]

定位： Flagship 孵化，横跨生命、[illegible]

产品与商业模式： Catalyst（平台[illegible]司股权）；2026-09 发布 AI 实』室[illegible]● 公司口径。

融资： 种子 2 亿美元 + A 轮 3[illegible]● 已核实

Bloomberg 报道，部分数据库[illegible]● 报道

- **我们的看法：** 一级估值脱离收入的极端样本。若 B 轮按报道落地，投后约 105 亿美元● 推断，高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家上市公司 2026-10-14 市值之和（约 80 亿美元，见第八章）。
- **关键 DD 问题：** ① 第一笔可[illegible]证的商业收入何时出现；② Creation 模式下 IP 与股权的分配；③ 实[illegible]室在材[illegible]领域的真实通量与成功率。
- 来源：107 108 109

7.6.3 CuspAI（英国）｜轻[illegible]

- **定位：** 生成模型 + 模拟 + 筛[illegible]半导体材[illegible]。
- **团队：** CEO Chad Edwards；[illegible]Pers[illegible] 顾问。
- **产品与数据：** 代理平台 MIRA[illegible] 成员，含 NVIDIA、Meta、三[illegible] ● 已核实
- **融资：** B 轮 4.5 亿美元（202[illegible] 倍；累计超 6.5 亿美元● 已核实
- **我们的看法：** B 型做得最好的[illegible] 接的估值参照，但国内公司没有[illegible]
- **关键 DD 问题（作为对标）：**（[illegible] 是否获得排他权。
- 来源：110 111

7.6.4 Radical AI（美国）｜[illegible]

- **定位：** AI 科学家 + 自驱动实[illegible] 施。
- **团队：** CEO Joseph Krause[illegible] 别来源写 Persson）。
- **融资：** Seed+ 5,500 万美元[illegible] ● 已核实 ● 公司口径。
- **客户：** 美国空军 AFWERX 约[illegible]
- **我们的看法：** 证明“国防 + 合[illegible] 产）。
- **关键 DD 问题：** ① 第三方[illegible]
- 来源：112 113

7.6.5 Orbital Industries（原 Orbital Materials，英美）｜从模型公司转型为产品公司

- **定位：** 自研开源 MLIP Orb-v3 起家，转型“AI Industrial”：数据中心无 PFAS 冷却液、制冷系统和模块化数据中心。
- **团队：** CEO Jonathan Godwin（DeepMind 近十年）。
- **融资：** B 轮 5,000 万美元（2026-05，Plural 领投，NVentures 参投），累计约 7,000 万美元● 已核实 。
- **客户：** AWS 多年合作；BASF 授权 CurieOS 平台。
- **我们的看法：** **最有说服力的“模型商品化 → 转向卖产品”案例。** 一家有顶级开源模型的公司主动走向制造，说明模型本身难以单独变现。
- **关键 DD 问题：** ① 冷却液与数据中心产品的毛利；② 平台授权收入是否可持续。
- 来源： 114 115

7.6.6 Chemify（英国）｜化学　程 + 机器人合成

- **定位：** Lee Cronin 的 Chemputation，化学编程语言 + 已 证反应库 + Chemifarm；2026-09 推出世界模型闭环平台 Chemify Genesis。
- **融资：** B 轮扩展至 5,190 万英镑（约 7,000 万美元），另获 英镑政府资助，累计约 1.5 亿美元 ● 已核实 ；C 轮目标 2.5–10 亿美元为 Dealroom 援引消息● 报道
- **我们的看法：** 和光智成最贴切的海外对标（小分子合成 + 自 35 倍。客户目前以药物侧为主。
- **关键 DD 问题（作为对标）：** 材 客户占 单分子合成成
- 来源： 116

7.6.7 深势科技（北京）｜AI4S 全栈平台，港股候选

- **定位：** “读文献—做计算—做实 ”全栈：玻尔（Bohrium）、 系统；2026-08 发布玻尔·科学 间（公测） ● 已核实 。
- **团队：** 孙伟杰（CEO）、张林峰 科学家，DeePMD，
- **融资：** C 轮超 8 亿元（2025- 北京市 A ● 报道
- **上市进展：** 2026-02 完成股改 元● 已核实 。**截至 2026-10-15 未** 已秘密递表● 待核实 。
- **客户：** 平台用户超 300 万、企 ● 报道
- **我们的看法：** 平台层龙头，估
- **关键 DD 问题：** ① 材 /电池 对付费转化的影响。
- 来源： 117 118 119

7.6.8 深度原理（杭州）｜国内单家融资最大的 AI4M

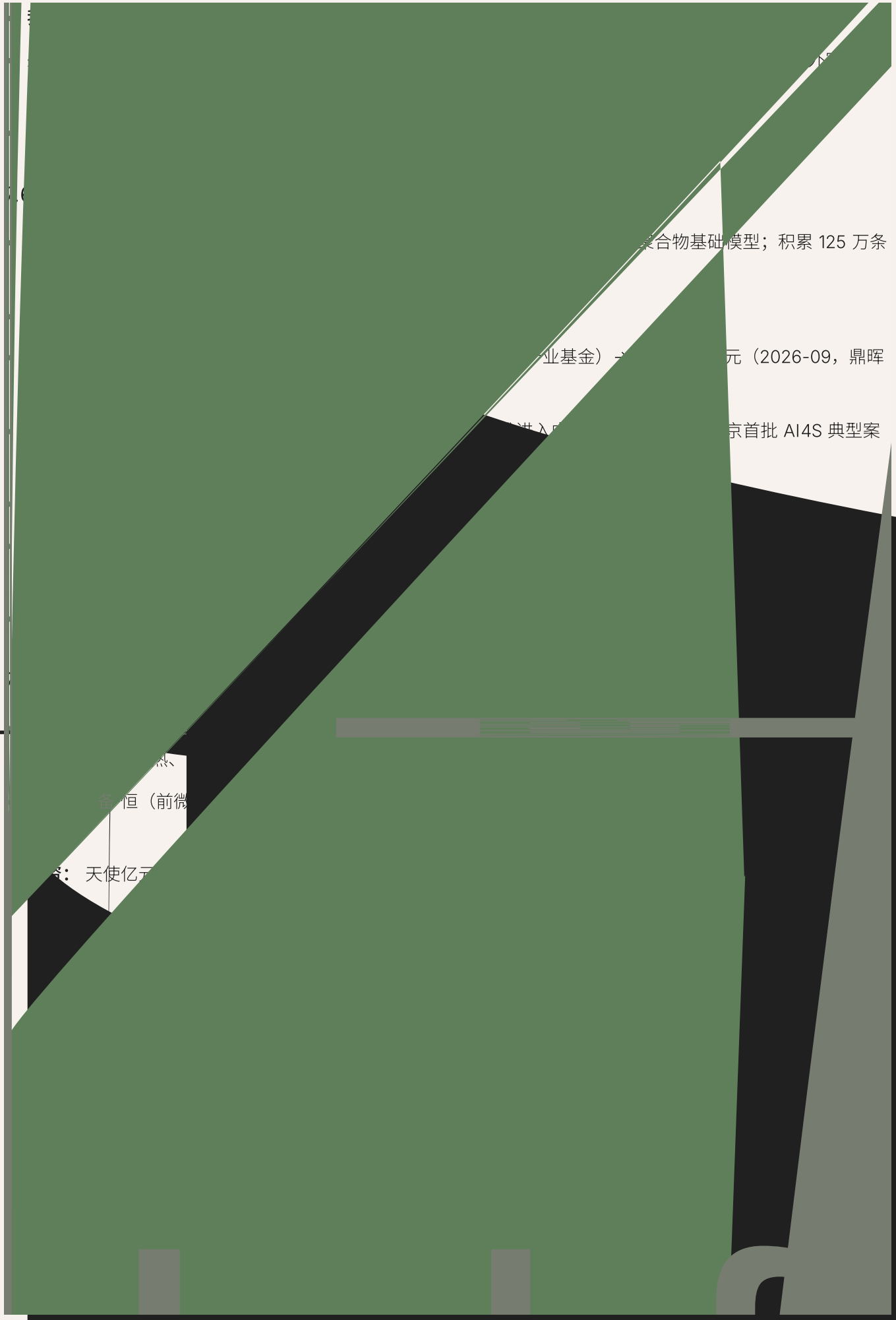
- **定位：** “扩散模型 + LLM”双引擎（OA-ReactDiff、React-OT、MPA）+ Agent Mira + L4 级 AI Materials Factory。
- **团队：** 贾皓钧、段辰儒（MIT 同门博士）；COO 张露阳。
- **融资：** A 系列累计近 10 亿元（A3 由孚腾资本领投，2026-07），晶泰孵化、蚂蚁两次领投● 已核实；推断投后 40–65 亿元● 推断。
- **客户：** 杉海创新（对方官网确认，首付款 + 里程碑 + 分成）；欧莱雅（媒体具名）；2025 年合同额约千万元量级● 报道。
- **我们的看法：** 团队和资本最强，但收入集中在日化与精细化工，估值相对收入极高（隐含 P/S 数百倍）● 推断。适合作为赛道标杆跟踪或老股参与。
- **关键 DD 问题：** ① MIT 期间成果的 IP 许可链；② 美国实体与境内外架构；③ 电子/能源材料是否有具名付费客户。
- 来源：[120] [121] [122]

7.6.9 屹艮科技（深圳）｜电池设计自动化，宁德首笔 AI4S 战投

- **定位：** BDA（Battery Design Automation，电池设计自动化）→ MDA（材料设计自动化）；材料、电芯、智芯三大“工坊”，可对接 ERP/MES/LIMS。
- **团队：** CEO 郑家新（北大深研院长聘副教授）；CTO 左沄兴（UCSD，师从 Shyue Ping Ong）；参保 66 人。
- **融资：** 宁德时代独家亿元级战投（2026-08 公告）+ C+ 轮亿元级（2026-09，普罗资本、衢州金控）● 已核实；推断投后 10–19 亿元● 推断。
- **客户：** 宁德、[illegible]亚迪、广汽、贝特瑞等 30 余家，有复购● 公司口径。
- **我们的看法：** 国内商业化最扎实的 AI4M 之一；但估值已高于海外对标 Chemix（约 2.7 倍）● 推断，“中国便宜”在这里不成立。
- **关键 DD 问题：** ① 宁德战投协议的排他和数据条款；② 宁德收入占[illegible]；③ NMI 2026 是复用字节模型，自研模型成色。
- 来源：[123] [124] [125]

7.6.10 龙讯旷腾（北京/深圳）｜国产 GPU 第一性原理软件

- **定位：** PWmat（GPU 加速平面波 DFT）+ MatPL/NEP 力场 + IntelliMat 企业智能体（2026-07）；适配昇腾、海光。
- **团队：** 创始人汪林望（中科院半导体所，2008 年戈登·贝尔奖）；CEO 田洪镇（2024-04 接任，前 CEO 吕海峰现任鼎犀 CEO）。
- **融资：** B1 轮亿元级（2026-09，同创伟业、国泰海通开元、中新资本）；A+ 为哈勃投资● 已核实。
- **生态：** 2026-02 参与华为 CANN 材料化学工程 SIG● 已核实。



- **融资：** 种子（2025-07，晶瑞电材 + 基石浦江）→ 天使数千万（2026-05，常春藤）→ 天使+ 千万级（2026-09，启赋资本）● 已核实；天使投后推断 1.4–3.6 亿元 ● 推断。

查到专利——**核心**

- **诉讼：** 包头九原区
  卡机器人诉深原科
  实。
- **股权：** 王桂青通过
  职持股与北航职务

- **我们的看法：** 赛道定
  “重点跟进”。但在 P0
  判。
- **关键 DD 问题：** ① Y
  事由与刘宇宙个人责
  上市企业”客户访谈与
- 来源：[138] [139] [140] [14

7.7 未来 24 个

1. **模型层会进一步“基础**
   层标准化。到 2028
   （Orbital 已经示范）。
   活。
2. **自主实验室会出现“标**
   推出 SCP-Lab 设备协
   自动化 + Atinary 软件
   整合者。
3. **买方内化会加速，但不**
   会向两类集中：一是
   线（共研分成）。
4. **半导体材料会成为中外**
   散热）、Discovered M
   图（光刻胶智能体）是
   口期大约 12–24 个月
5. **平台型公司分化，二级**
   最可能的并购方；深圳
   大概率在 2027 年融资

投资含义

1. **下注层级：** 优先 L4（垂直材料）与有数据独占的 L3（自主实验室）；对 L1/L2 公司，只在其拥有产业数据嵌入或国产算力壁垒时参与。
2. **项目来源：** 半导体材料方向"纯 AI 原生标的"只有新研智材 1 家，[redacted]对从"工具/平台公司的半导体业务线"和"半导体材料上市公司的场景开放"两条线找项目，[redacted]
3. **DD 前置：** 中国 AI4M 早期项目的 P0 问题高度同质——高校[redacted]CVC 排他条款、实控人可见性。和光智成与新研智材都应先清 P0 再谈价格。
4. **对标纪律：** 用海外公司做对标时，区分"已核实"与"报道"口径；[redacted]辑，不混用。

融资与估值：一级按“AI 实验室”定价，二级按“材料与软件”定价

本章要点

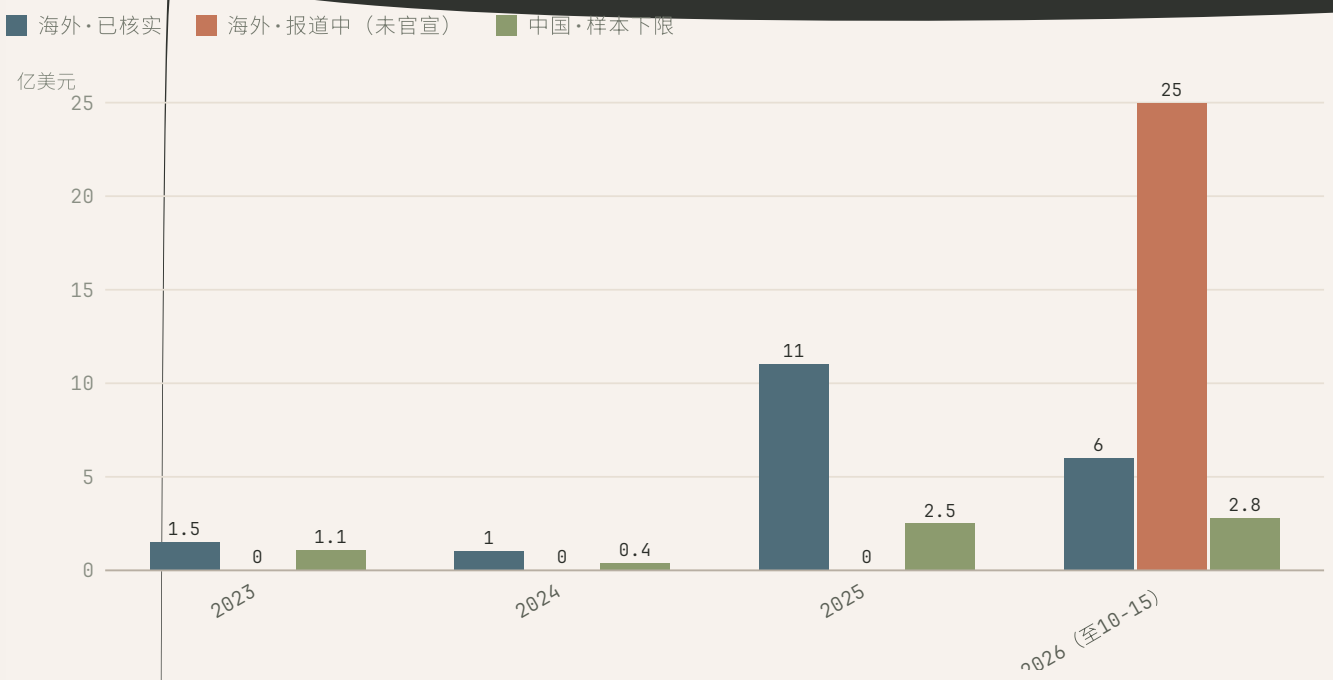
1. **钱在变多，也在变集中。** 海外 AI 材料赛道已核实融资从 2024 年约 1 亿美元跃升到 2025 年约 11 亿美元；2026 年至今已核实约 6 亿美元，若 Periodic 和 Lila 的报道轮次落地，[illegible] 起轮次按下限合计约 37.9 亿元（约 5.3 亿美元），2026 年三季度是笔数峰值（17 起）● 推断。
2. **国资和产业资本是中国的主力买家。** 57 家国内独立公司中 22 家有国资、约 20 家有产业/CVC 股东；海外则是顶级美元 VC + 主权/养老金 + NVentures。
3. **一二级倒挂已经很明显。** 若报道轮次落地，Lila（投后约 105 亿美元）一家的估值就高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家上市公司市值之和（约 80 亿美元，2026-10-14）● 推断。二级市场给成熟 AI4S 软件 3–7 倍 P/S，给 AI 原生平台 20–45 倍 P/S，但后者 52 周普遍下跌 40% 以上。
4. **退出依赖窗口和产业方。** 港股 18C 已商业化门槛为收入 2.5 亿港元 + 市值 40 亿港元（临时安排至 2027-08-31），[illegible] 大多数 AI4M 初创[illegible]到收入门槛；2026 年港股新股破发率超七成。美股的现实[illegible]出是 PE/产业并购（Altaris 以约 4.6 倍 P/S 私有化 Simulations Plus）。
5. **估值框架要换。** 建议按“材料公司 + AI”分部估值：材料业务按材料可[illegible]公司和管线成功概率估，软件/服务按 3–7 倍 P/S，共研分成按里程碑概率估，[illegible] AI [illegible]

8.1 融资统计（2023–2026）

年度总量

图 8-1

海外 AI 材料赛道已核实融资（2023–2026）与中国样本下限



【推断】非全量统计。海外不含 SandboxAQ 与生物侧；2023 年为 作者海外一级底稿 档案中可查轮次加总（Chemify A 轮、Mitra B 轮、Citrine C 轮、Mattiq、Chemix、Aionics 种子）；2026 报道中=Periodic ≥5 亿 + Lila 约 20 亿美元。中国 2025–2026 为主库 52 起按下限换算（数亿=2 亿元、亿元级=1 亿元），2023–2024 只含可查头部案例（深势、龙讯等），按 7.1 元/美元换算　来源：作者海外一级底稿 第五节；Justified Research AI4M 公司库 3.1/3.4 节；本章新增 Albert Invent B 轮（2026-10-13）

读法：

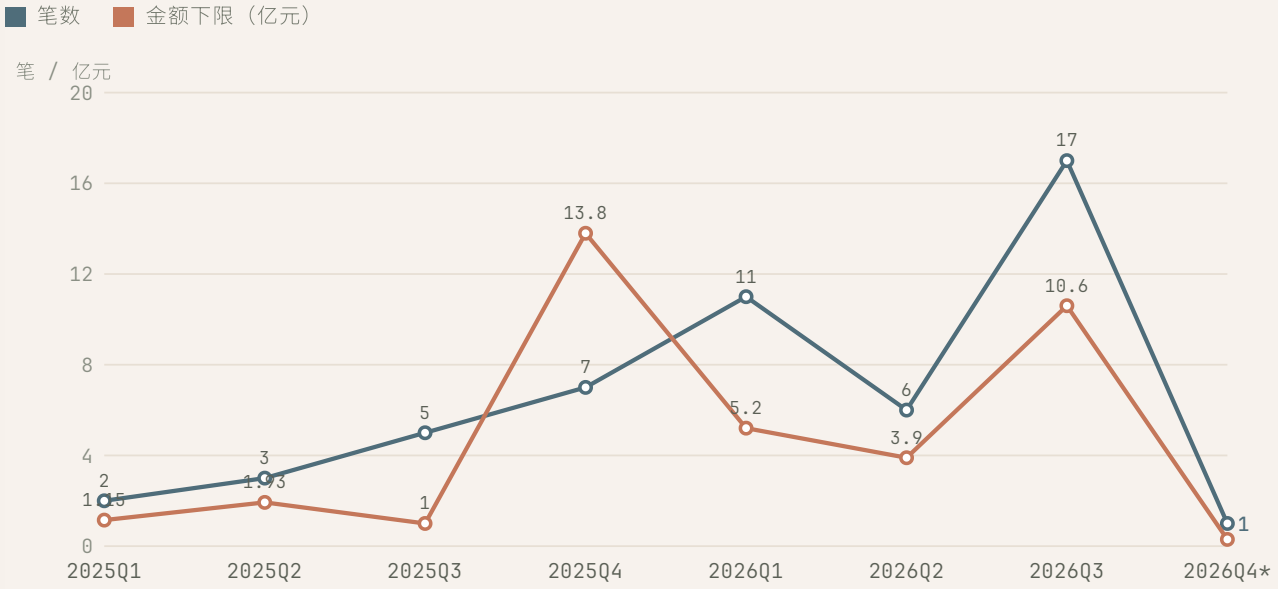
- **海外是“断层式跃迁”。** 2025 年的增量几[redacted]美元）和 CuspAI（A 轮 1 亿美元以上）三家● 已核实。2026 年已核实部分以 CuspAI B 轮 4.5 亿美元为主，另有 Orbital B 轮 5,000 万美元、Chemify B [redacted] 13 官宣）● 已核实。
- **中国是“多而小、快而密”。** 中国 2025–2026 年样本合计不到 CuspAI 一笔 B 轮（约 32 亿元）的 1.2 倍。通稿“数亿元”按 2 亿元计，头部轮次被系统性低估；深度原理 A2/A3 若补约 9 亿元，合计约 47 亿元● 推断。
- **新动向（2026-09 至 10）：** 海外出现一批围绕“关键材料去中国化”的早期融资：印度 Scimplify 2,500 万美元（Hitachi Ventures 领投，投后 2.5 亿美元，自称 EBITDA 转正）、英国 Matt[redacted] Group 领投）● 已核实。这类“供应链替代”叙事对中国材料出口型企业是竞争信号。

来源： 142 143 144 145

中国：节奏与轮次结构

图 8-2

中国 AI4M 融资节奏（2025Q1–2026Q4 初）



【推断】2025Q4 金额高主要因深势 C 轮超 8 亿元；2026Q3 未计深度原理 A3 单轮金额；2026Q4 截至 10-15（睿质科技首轮）
来源：Justified Research AI4M 公司库 3.4 节（主库 52 起）

轮次（2025–2026，52 起）	笔数	金额下限（亿元）	代表交易
种子/天使/首轮	21	9.8	开物纪天使+ 数亿元（Monolith）；量坤两轮合计数亿元；材科源图天使系列
Pre-A/A 系列	18	12.0	鼎犀 Pre-A 数亿元（鼎晖登

类型	海外	中国
产业/CVC	NVentures 7 家；三星、AMD（CuspAI）；RTX、Eni（Radical）；Toyota（Orbital）；GM、L&F（Mitra）；Hitachi Ventures（Scimplify）	宁德（屹艮）、晶瑞电材（新研智材）、晶泰（深度原理、鼎犀）、蚂蚁/金蚂（深度原理）、哈勃（龙讯）、龙芯创投（鼎犀）、七彩化学（幻量）
观察	半导体与国防 CVC 存在感上升	**半导体材料上市公司（南大光电、彤程、鼎龙）尚无直投 AI 材料初创的公开记录**，是投资人可以补位的空档

三个值得注意的资金结构变化：

1. **晶泰　在成为国内的“NVentures + Flagship”。** 它孵化深度原理、联合领投鼎犀天使+，同时 2026 年发行可转债（净额约 25.4 亿元，见 作者二级可[illegible]稿），手里有现金也有上市货币。对早期项目而言，晶泰既是潜在战略股东，也是潜在收购方和竞争者，需要同时评估这三种关系。
2. **国资从“跟投”走向“领投”。** 孚腾资本领投深度原理 A3、衢州金控参与屹艮 C+、北京新材基金投资戴纳 B+、中关村资本领投睿质科技首轮。国资领投往往附带注册地、实[illegible]室落地和返投要求，这会影响公司的成本结构和后续融资地点。
3. **半导体与仪器产业资本仍然缺位。** 海外三星、AMD、应用材[illegible]、La[illegible]earch 都通过投资或 CuspAI Foundry 进入 AI 材[illegible]；国内半导体材[illegible]上市公司尚未出现在 AI 材[illegible]+ 主题”身份领投半导体材[illegible]方向的[illegible]

● 推断

来源：Justified Research AI4M 公司库 第 4 节； [146] [147]

8.2 一级估值基准

公司	区域	最新估值	口径	收入/合同信号	隐含倍数	来源
Lila Sciences	美	A 轮后 >13 亿美元● 已核实；B 轮投前约 85 亿美元● 报道	公司/Bloomberg		● 推断，弱	[148]
Periodic Labs	美	种子投后 13 亿美元● 已核实；新一轮 75 亿美元● 报道	Forbes			[149]
CuspAI	英	26 亿美元● 已核实	B 轮			[150]
SandboxAQ	美	57.5 亿美元● 已核实	E 轮			
Albert Invent	美	B 轮 5,500 万美元（2026-10）● 已核实；估值约 3.43 亿美元● 报道，FORGE	—			[151]
Scimplify	印	投后约 2.5 亿美元● 报道	知情人士			[152]
深势科技	中	“独角兽”（≥10 亿美元）● 报道	媒体			[153]

公司	区域	最新估值	口径	收入/合同信号	隐含倍数	来源
深度原理	中	40–65 亿元● 推断	由 A 系列近 10 亿元和稀释 15–25% 倒推	2025 年合同额约千万元	对合同额约 400–650 倍 ● 推断	作者四家公司深度对[illegible]底稿
屹艮科技	中	投后约 10–19 亿元● 推断	宁德入股注册资本 500→557.14 万元	30 余家客户复购，金额未披露	—	作者四家公司深度对[illegible]底稿
戴纳科技	中	B+ 投后 16.7 亿元 ● 已核实，招股书转引	招股书	2025 年收入 6.45 亿元	**约 2.6 倍 P/S**	154
思朗科技（相邻：科学计算芯片）	中	Pre-IPO 215 亿元● 已核实	2026-05 增资	2025 年收入 6.73 亿元，亏损 4.06 亿元	约 32 倍 P/S	155
和光智成	中	投后约 1.9–13.2 亿元● 推断	两种增资情景	无收入数据	不可算	和光智成尽调底稿
新研智材	中	天使投后约 1.4–3.6 亿元● 推断	注册资本变动	无披露	—	作者四家公司深度对[illegible]底稿

读法：

- **国内唯一干净的"收入锚"是戴纳：约 2.6 倍 P/S。** 它是项目制硬件交付商，毛利下行、现金流承压，这个倍数接近"设备/工程公司"而不是"AI 公司"。
- **平台型公司估值与收入完全脱钩。** 深度原理按合同额的隐含倍数在数百倍量级，靠的是团队和"AI 科学家"叙事；这一类资产的估值风险集中在 2027 年前后的下一轮● 推断。
- **"中国便宜"只对平台层成立。** 深度原理约为 CuspAI 的 1/3.5、深势约为 SandboxAQ 的 1/6；但屹艮推断估值约为海外 Chemix 的 2.7 倍（Justified Research AI4M 公司库 第 6 节）● 推断。

一级估值的四个驱动因素

1. **团队出身。** 前 OpenAI/DeepMind/微软研究院团队（Periodic、Orbital、开物纪）首轮即可拿到"AI 实[illegible]室"定价，这部分溢价与收入无关。
2. **资本结构。** 有主权基金、养老金或大厂 CVC 锚定的轮次（Lila 的 CalPERS 与 NVentures、CuspAI 的[illegible]权 AI 基金），估值跳升最快；中国对应的是地方国资与产业方联合领投。
3. **产业背书。** "买方即股东"能直接抬高估值（屹艮在宁德入股后推断估值约为海外对标 2.7 倍），但也把估[illegible]在单一客户上。
4. **收入质量。** 只有当公司拿到可复购、可拆分的收入后，估值才开始回到倍数逻辑（戴纳约 2.6 倍 P/S；[illegible]32 倍 P/S，靠单一客户支撑）。

判断： 前三项决定早期价格，第四项决定[illegible]出价格。投资人能发挥优势的是第三项（以产业场景身份介入）[illegible]四项（用材料行业经[illegible]判断收入质量），在前两项上不宜与美元头部基金竞价。

8.3 二级市场可[illegible]公司（截至 2026-10-14/15）

公司	代码	定位	市值	TTM 收入	P/S（TTM）	52 周涨跌	来源
Schrödinger	SDGR	物理计算软件 + 药物/材[illegible]	18.7 亿美元	2.59 亿	7.2 倍（EV/S 6.1）	+27%	156
Certara	CERT	生物模拟软件 + 服务	14.3 亿美元	4.22 亿美元	3.4 倍（EV/EBITDA 16.4）	-24%	157
Simulations Plus	SLP（已市）	PBPK/ADMET 软件	私有化对价约 3.75 亿美元	0.82 亿美元	约 4.6 倍	2026-10-06 完成私有化	158
Dassault Systèmes（含 BIOVIA）	DSY.PA	工业软件，材[illegible]模拟为小板块	297.7 亿欧元	62.1 亿	4.8 倍（PE 23）	-22%	159
晶泰控股	2228.HK	AI + 机器人实[illegible]室，材[illegible]为第二曲线	255.4 亿港元	7.84 亿	34.3 倍（EV/S	-45%	160
英矽智能	3696.HK	生成式 AI 制药	221.1 亿港元	10.6 亿港元	22.6 倍	自高点回撤过半	161
剂泰科技	7666.HK	AI 纳米递送（[illegible]度最高的制药[illegible]	[illegible]	[illegible]	44.4 倍	较高点约	162
深势科技	未上市	AI4S 平台					163

● 待核实

A 股材料端　照（市场给"材料公司"的价[illegible]

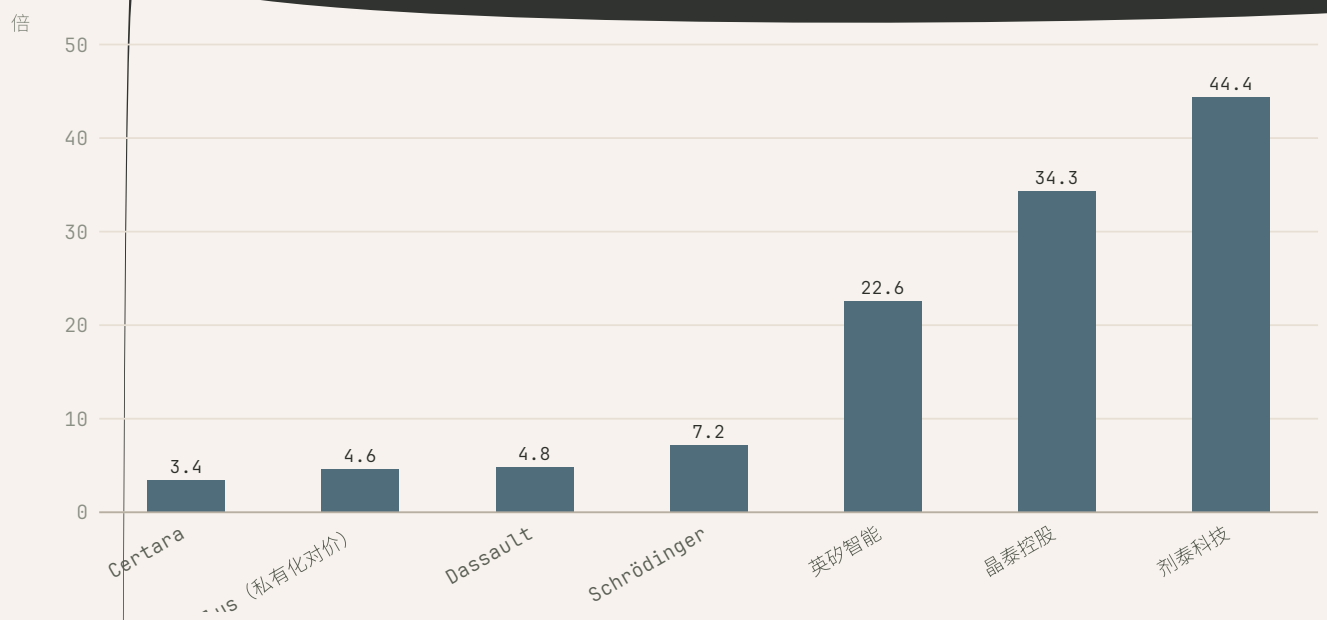
公司	代码	与 AI4M 的关系	总市值（亿元）	PE（TTM）	PB
晶瑞电材	300655	新研智材种子轮股东			
彤程新材	603650	光刻胶龙头（2026-09 通[illegible]			
南大光电	300346	ArF 光刻胶、电子特气			
鼎龙股份	300054	CMP 材[illegible]、半导体显示材[illegible]			
恒坤新材	688727	与上海 AI 实[illegible]室合作 Kr[illegible]			
天赐材料	002709	电解液龙头 [illegible]-10-0[illegible]			
宁德时代	300750	AI4S 最大买[illegible]			

● 报道

来源：腾讯行情接口 [164]（2026-10-15 13:58 北京时间）；彤程聆讯 [165]；天赐聆讯 [166]

图 8-3

AI4S/材料 相关上市公司 P/S（TTM）对比



成熟软件/服务 3–7 倍；AI 原生平台 20–45 倍，但收入含大额一次性 BD 首付款，波动大　来源：stockanalysis.com（2026-10-14/15）；SEC 8-K（SLP）

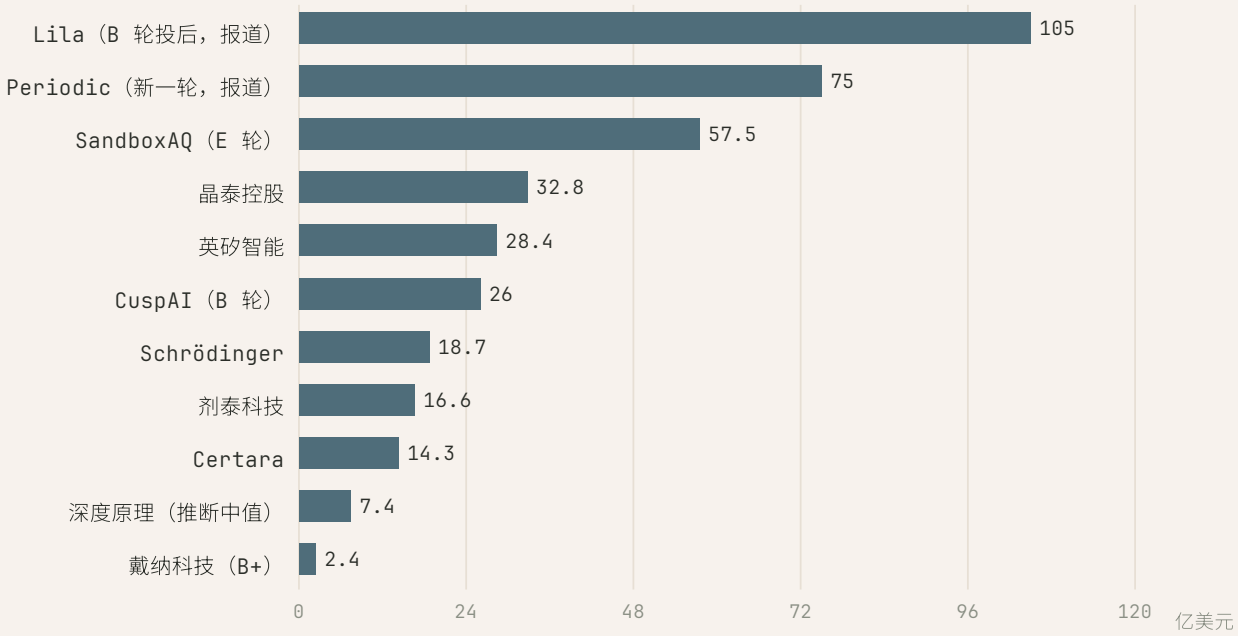
读法：

- **二级市场有两套价格。** 成熟软件按"低增长 SaaS"给 3–7 倍；AI 原生平台给 20–45 倍，但晶泰 52 周 -45%、剂泰较高点约 -64%，说明溢价在快速回吐。
- **国内电子化学品龙头 PE 57–119 倍，电池材料龙头约 15 倍。** "AI + 半导体材料"项目的　出锚应该是前者；"AI + 电池材料"项目的　出锚是后者——**同样叫 AI4M，退出倍数可以差 4–8 倍。**
- **材料龙头　在自己上港股。** 彤程新材（2026-09）通过港交所聆讯，美畅材料据报道于 2026-10-05 通过聆讯（均为 A+H），产业方的融资能力和收购能力都在增强，并购　出的买方池在扩大● 已核实（聆讯）/推断（含义）。

8.4 一二级估值倒挂

图 8-4

一级头部估值 vs 二级可上市值



【推断】一级为最近一轮估值（含报道口径），二级为 2026-10-14/15 市值；Lila 投后=投前约 85 亿+约 20 亿美元　来源：8.2、8.3 节；港元按 7.78/美元、人民币按 7.1/美元换算

三层倒挂：

1. **海外：一级头部 > 二级龙头。** Lila 报道投后约 105 亿美元，高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家合计约 80 亿美元；CuspAI（26 亿美元）高于 Schrödinger 整体市值（18.7 亿美元），而后者有 2.59 亿美元年收入 ● 推断，含报道口径 。
2. **中国：一级平台估值/收入 ≫ 二级。** 深度原理推断估值（40–65 亿元）约为晶泰市值（约 232 亿元）的 1/4–1/6，收入却不到晶泰的 1/50 ● 推断 。
3. **中国内部：一级早期 > 一级后期。** 和光智成情景 A 的上沿（约 13 亿元）接近已有 6.45 亿元收入的戴纳（16.7 亿元） ● 推断 。早期轮次在"AI4S 主题"下被抬价，越往后越要回到收入定价。

含义： 以当前一级价格进入头部平台型项目，　出需要港股/科创板维持接近晶泰的 30 倍以上 P/S，或者出现战略买家溢价。两者都不可控。**投资人应把进入价格锚定在"材料公司 + 软件服务"的合理倍数上，主题溢价只作为上行空间。**

8.5 出路径

图 8-5

AI4S/AI4M 出与资本事件时间线



Bruker–Chemspeed 收购月份未核实，按底稿记为 2024 年；来源

路径	规则/现状	
港股 18C（特专科技）	先进材 属合资格行业；已商业化公司需最近一年收入 ≥2.5 亿港元、上市市值 ≥80 亿港元（临时安排 2024-09-01 至 2027-08-31）；港交所拟于 2027 年上半年就 18C 修订（含市值门槛）咨询	
港股主板 + 秘密递表	2026-07-24 起所有申请人可秘密递表；新股有效期延至 12 个月；截至 2026-09-15 年内 108 只新股中 82 只破发	169 170 后回撤 40–50% 常见；需要锁定期和基石安排
科创板（第四/五套）	思朗科技 2026-07-07 受理、07-24 已问询，按第四套标准申报，2026-10-08 被抽中现场检查；Pre-IPO 估值 215 亿元	171 172 允许未盈利，但审核关注客户集中度（思朗单一客户占 [illegible] 95%）和收入真实性；思朗是"A 股科学智能第一股"的风向标
产业并购（海外）	西门子→Dotmatics 51 亿美元；Altaris→Simulations Plus 约 3.75 亿美元（约 4.6 倍 P/S）并与 CCG 合并；Revvity→ACD/Labs；CoreWeave→Monolith AI；应用材 →minds.ai；Bruker→Chemspeed + Atinary 合作	173 174 175 176 177 软件/仪器类资产的主流 出；倍数 4–6 倍 P/S，远低于一级头部估值
产业并购（中国）	**尚无 AI4S 初创被并购的公开案例**；产业方以战投为主（宁德→屹艮、晶瑞→新研智材、晶泰→深度原理/鼎犀）	Justified Research AI4M 最可能的买方：材 龙头（彤程、天赐等 A+H 后现金充裕）；[illegible] 头、晶泰；也是"买方即股东"结构的自然终点

路径	规则/现状	对 AI4M 项目的可行性	来源
老股转让/S 基金	深势、深度原理等头部老股有流动性	适合以老股方式参与平台层，同时为早期项目提供部分 出	—

判断： 对垂直材料型 AI4M 项目，**最现实的退出排序是：产业并购 > 科创板 > 港股主板/18C**。理由是：材料公司的收入在认证前很难 [illegible]，[illegible] 的材料龙头）有动机把 AI 研发能力买进来。

8.6 估值框架：按“材料公司 + AI”而不是 SaaS

分部估值（SOTP，Sum-of-the-Parts）

分部	什么收入	估值方法	倍数/参数参	依据
① 材料产品/IP 管线	自有材料销售、授权费	管线峰值收入 × 认证成 [illegible] 现到今天	电子化学品龙头 PE 57–119 倍、电池材料龙头约 15 倍；半 [illegible] 折现率 25–35%	8.3 节；作者四家
② 软件/订阅/服务	许可、SaaS、驻场工程	当期或下一年收入 × P/S	3–7 倍（Certara、SLP、Dassault、Schrödinger）	8.3 节
③ 共研与里程碑	首付款、里程碑、收益分成	合同里程碑 × [illegible] 率，分成部分按客户产品销量情景	只计已签合同；概率逐项打分	深度原理×杉海（首付 + 里程碑 + 分成）
④ AI 平台/数据期权	尚无收入的平台价值	单列，设上限	**不超过总估值的 30%** ● 建议	本报告判断
扣减	关键风险折价	IP 链不清、实控人不可见、CVC 排他	每项 P0 未解决折价 20–30%，或直接不进入	第七章 DD 问题

示例：一家“AI + 半导体封装材料”早期公司（假设，全部为 ● 推断）

项目	假设	计算	价值（亿元）
① 材料管线	2030 年 TIM/封装胶收入 3 亿元，净利率 20%，PE 35 倍（按电子化学品龙头打折）；成功概率 35%；折现 4 年、30%/年	3×20%×35 = 21 → ×35% = 7.35 → ÷1.3⁴（≈2.86）	2.6
② 软件/服务	当期服务收入 0.3 亿元，P/S 5 倍	0.3×5	1.5
③ 共研	已签 2 份合同，里程碑合计 0.4 亿元，[illegible] 概率 50%	0.4×50%	0.2
④ 平台期权	上限为 ①–③ 之和的约 40%（即总值约 30%）	4.3×40%	1.7
合计（投后）			**约 6 亿元**

怎么用： 若该公司报价 15 亿元，相当于要求管线成功概率接近 100%，或平台期权占估值 70% 以上，这就是“SaaS 式定价”在材料公司身上的错配。对照第七章，新研智材天使投后约 1.4–3.6 亿元 ● 推断 处在框架区间内，和光智成情景 A（5–13 亿元）明显偏高。

分类型的定价锚

原型（第七章）	主要估值法	合理锚
A. 重资产 SDL	资产重置成本 + 数据资产 + 期权	实」室与设备投入的 2–4 倍，外加已签合同；不建议对标 Lila/Periodic
B. 轻　排平台	P/S（或 ARR 倍数）	3–　有独家数据或国产替代壁垒可上浮
C. 垂直材料公司	SOTP（上表）	材　概率 × 折现
S3 硬件交付	P/S、EV/EBITDA	戴　集中度打折

8.7 把估值风险写进条款

风险	典型场景	建议条款/DD 动作
估值透支	一年多轮、每轮估值翻倍（鼎犀、材科源图、开	
IP 不完整	高校职务成果（和光、屹艮、索格）、海外实」室 MIT）、前身公司资产（和光—深云智合）	
实控人不可见	和光智成：王桂青控制约 89.5% 表决权，创	
CVC 排他	宁德→屹艮、晶瑞→新研智材	
数据权属	客户数据训练模型、伙伴实」室数据回流	
退出不确定	18C 收入门槛	
关联与兼职	新研智材 CEO 疑兼任日本 ● 待核实	

判断： 对中国 AI4M 早期项目，
论估值。

投资含义

1. **价格纪律：** 一级报价应落在 S
   惕。
2. **按退出锚分组：** AI + 半导体/
   样的一级价格，前者安全边际

3. **把产业方当作退出方来设计：** 在投资条款中预留与材料龙头的并购/回购通道，同时避免 CVC 排他条款锁死其他买家。
4. **平台层用老股 与：** 深势、深度原理等头部以老股或后续轮参与，作为二级锚和被投企业的工具供应商，不在早期高价追逐。

投资框架：在 AI4M 里押什么、怎么筛、怎么推进

本章要点

1. AI4M 的投资主线是“国产替代刚需场景 × 自主合成/表征闭环 × 材料公司估值”，不追模型层、不追通用 AI 科学家叙事。
2. 三条优先级明确的主线：有机功能材料自主合成（首选）、半导体配套材料与 AI 芯片热管理、固态电解质与硅碳负极工艺。
3. 用一张七维打分卡筛项目，其中“已验证材料产出”和“IP 与股权清晰度”设为一票否决项。
4. 项目推进分三道门：立项（P0 关闭）→ 现场与客户验证 → 条款

9.1 投资主线：三个条件同

前八章的结论可以压缩成一个交集：

条件	为什么必须满足	对应章节
场景：国产替代刚需、买方集中、指标可量化	只有在这类场景，下游才愿为“更快做出材料”付“结果价”；买方集中意味着证通道清晰	第四、五章
能力：掌握“做得出、测得准”的闭环	模型层商品化后，自主合成、自动表征和数据回流才是可积累的壁垒	章
变现：以材料供应商或共研分成为终局	纯软件在中国电子材料场景天花板低；材料市场是千亿级，服务市场是十亿	

三个条件缺一，就降级为“跟踪”而非“投资”：

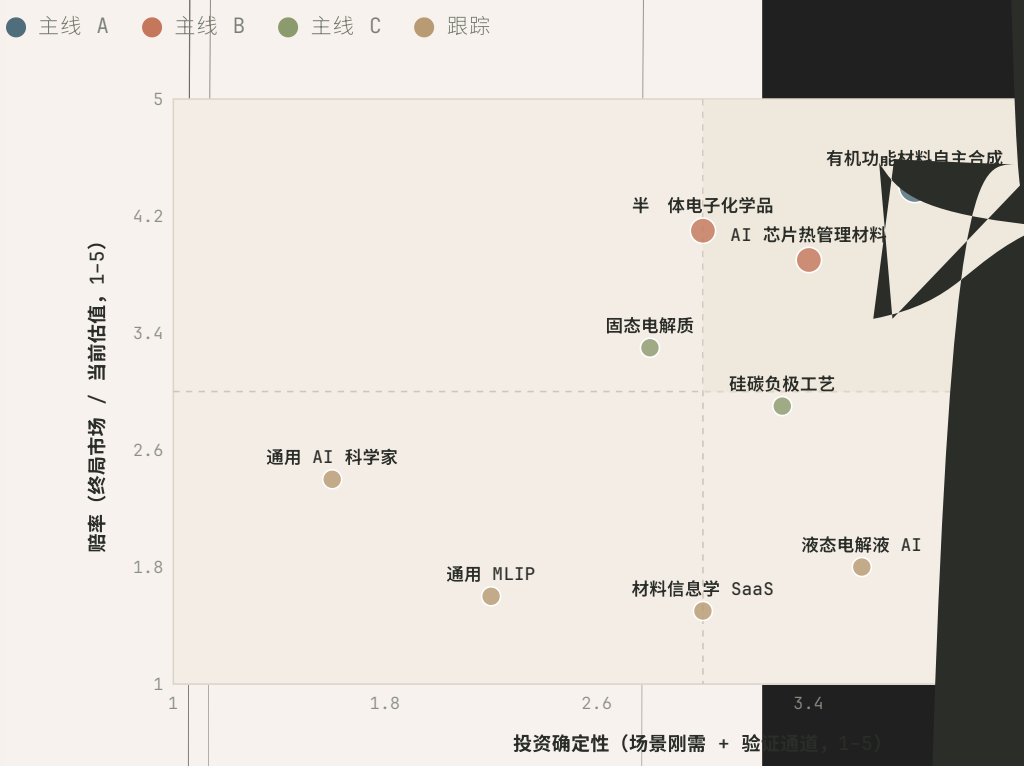
- 只有场景、没有闭环能力：本质是传统材料公司，按传统新材料项目评估即可，不享受 AI 溢
- 只有闭环能力、没有场景：大概率被大厂或客户自建替代（宁德自主实验室已覆盖约 70–80%
  - 公司口径）。
- 有场景和闭环、但终局是卖软件：市场空间不足以支撑当前一级估值。

9.2 三条主线与优先

优先级	主线	核心
A（首选）	有机功能材料自主合成：OLED/光电、光刻胶[illegible]单体、特种高分子	设计 化学 ArF
B	半导体配套材料与 AI 芯片热管理：电子化学品、[illegible]体、封装材料、TIM、介电冷却液	单价
C	固态电解质、硅碳负极工艺	液态 压缩 how
跟踪	通用 MLIP、通用 AI 科学家、纯 SaaS	商品化或大厂主场

图 9-1

主线定位：投资确定性 × 赔率



【推断】右上象限为优先区域。 来源：作者判断，综合第四章场景打分与

9.3 项目筛选打分卡

七个维度，满分 5 分，加权得出总分。两个一票否决项（★）低[illegible]论总分多高都不进入条款阶段。

维度	权重	5 分标准	1 分标准	关键证据
★ 已验证材料产出	20%	多个材料经第三方表征确认，至少一个进入客户」证	只有概念结果，无表征	表征报告原件、客户」证
场景与买方	15%	国产[illegible]刚需，具名客户付费	场景泛化，无具名客户	合同、客户访谈
闭环能力（SDL				

在看项目状态：和光智成处于门一，P0 三项（与深云智合的 IP 边界、深云两起诉讼的承继风险、王桂青/刘宇宙关系及股权穿透）尚未关闭；新研智材的 CEO 兼职、IP、竞业核查同为门一 P0。

9.6 投后与产业协同

- **产业协同**：主线 A 项目可与产业资本已布局的电子材料、面板产业链公司对接，证场景，这是产业资本相对纯财务投资人的差异化优势。
- **跟踪信号**：见第十章 10.3。

投资含义

- 投资人在 AI4M 不应和美元基金一起"追押中 AI 科学家"，而应利用产业资源，押
- 首选有机功能材料自主合成；以打分卡和三道门控制早期项目的普遍风险（IP
- 估值按材料公司做，AI 平台期权设上限；把证里程碑与进条款。

第十章 · CHAPTER

风险提示与跟

本章要点

1. 最大的行业风险不是技术失败，
2. 早期项目最常见的致命问题是
3. 估值风险来自一二级倒挂和
4. 用一组可观测信号做情景切换，而不是一次性判断。

10.1 风险矩阵

类别	风险	可能性	影响	缓释手段
技术	生成与预测结果无法合成或复现（MatterGen、A-Lab 争议重演）	高	高	只认第三方表征确认的材料；现场复核
技术	SDL 通量与通用性不及宣传，加速因子仅个位数	高	中	核查真实通量、人工干预、单次实验成本
竞争	客户自建（宁德、万华）或大厂开源（字节、Meta）挤压定价权	高	高	选买方分散、需要外部能力的场景；交付而非工具
竞争	国家队 + 上市材料商联合（如上海 AI 实验室 × 恒坤新材）挤压初创	中	高	要求初创有独家材料、IP 或认证通道
商业	电子材料客户认证周期长（2–3 年以上）[illegible]慢	高	中	分期出资挂钩里程碑；关注过渡收
商业	SDL 硬件低毛利（22–35%），规模化反[illegible]			硬件作为数据入口，而非利润来源
估值	一二级倒挂，港股新股破发率超七成			
退出	18C 收入门槛（2.5 亿港元）多数初创[illegible]2027-08-31			
合规	IP 来源不清、职务成果转化不合规、前身			
合规	代持、创始人未显名、LP 不透明			
地缘	海外模型许可限制（UMA 不对中国开放[illegible]用）；出口管制			

类别	风险	可能性	影响	缓释手段
数据	宣传口径不可核实（“PB 级数据”“每天数百次实」”）	高	中	数据字典、日志抽查

10.2 早期项目红旗清单

以下任一出现，项目暂停推进直至澄清：

1. 平台描述、案例数字与创始人前身公司高
2. 创始人未出现在股权结构中，或核心持股
3. 只有“预测材料数”，没有“已合成并经第三
4. 客户案例全部匿名，且无法安排客户访谈
5. 实」通量、数据量口径在不同场合相互矛
6. 参 人数与宣称团队规模严重不符。
7. 核 不可商用或对中国受限的海

10.3 跟踪信号与情景切换

信号	指向乐观	指向保守	观察频率
AI 设计 料）			
头部买			
Period			
深势科			
自主实			
开源模			
中国 A			

投资含义

- 风
- 把
- 每

附录

A. 术语表

缩写	英文全称	中文含义
AI4S	AI for Science	人工智能驱动的科学研究
AI4M	AI for Materials	人工智能驱动的材料研发
MGI	Materials Genome Initiative	美国材料基因组计划
DFT	Density Functional Theory	密度泛函理论（第一性原理计算方法）
AIMD	Ab Initio Molecular Dynamics	从头算分子动力学
MD	Molecular Dynamics	分子动力学
MLIP	Machine Learning Interatomic Potential	机器学习原子间势
GNN	Graph Neural Network	图神经网络
OOD	Out-of-Distribution	分布外（训练数据未覆盖的区域）
BO	Bayesian Optimization	贝叶斯优化
AL	Active Learning	主动学习
LLM	Large Language Model	大语言模型
Agent	AI Agent	智能体，能自主规划并调用工具的 AI 系统
SDL	Self-Driving Lab	自驱动实验室 / 自主实验室
XRD	X-Ray Diffraction	X 射线衍
TRL	Technology Readiness Level	技术成熟
MI	Materials Informatics	材料信息
LIMS	Laboratory Information Management System	实验室信
ELN	Electronic Lab Notebook	电
MES	Manufacturing Execution System	制
CRO	Contract Research Organization	合
CVC	Corporate Venture Capital	产
SOTP	Sum-of-the-Parts	分

缩写	英文全称	中文含义
P/S	Price-to-Sales	市销率
OLED	Organic Light-Emitting Diode	有机发光二极管
TADF	Thermally Activated Delayed Fluorescence	热活化延迟荧光
KrF / ArF	Krypton Fluoride / Argon Fluoride	氟化氪 / 氟化氩（248nm / 193nm 光刻光源）
CMP	Chemical Mechanical Polishing	化学机械抛光
TIM	Thermal Interface Material	热界面材料
PFAS	Per- and Polyfluoroalkyl Substances	全氟及多氟烷基物质
MOF	Metal-Organic Framework	金属有机框架
18C	HKEX Chapter 18C	港交所特专科技公司上市规则

B. 研究方法与口径说明

证据分级。 本报告对关键事实与数字统一标注：

- ● 已核实：已打开一手来源（公司公告、官方文件、论文、交易所文件或权威媒体原文）确认；
- ● 公司口径：来自公司自述（官网、发布会、融资新闻稿），未经独立」证；
- ● 报道：媒体报道，公司或交易方未官宣；
- ● 推断：作者基于公开数据的测算或判断，含打分、估值推算、市场
- ● 待核实 / ● 存疑：来源单一、口径冲突或尚未找到一手来源。

时间口径。 信息截至 2026-10-15。二级市场数据取 2026-10-14/15 收

汇率假设。 1 美元 = 7.1 元人民币 = 7.78 港元；1 欧元 = 7.8 元人民币

市场测算。 中国市场采用"研发预算 × 外部 AI4M 支出占[illegible]"（方法 A）值，口径含共研分成与材料销售；全球市场采用自上而下（研发池 × 渗交叉校」。模型可复算，假设与敏感性见第八章。

样本口 公司全景以Justified Research AI4M 公司库为准：132 家与国家 中国融资统计为可追溯的公开轮次，金额取下限，存

场景与 评分、第七章战略定位、第九章打分卡均 ● 推断 中列明

C. 免责声明

本报告
中涉及

SciMaster / X-Master：arxiv.org/abs/2507.05241

XRDBench：arxiv.org/abs/2609.00070

Agentic AI Scientists 批评：arxiv.org/pdf/2605.08956

- A-Lab 原论文：nature.com/articles/s41586-023-06734-w ；A-Lab 通量报道：chemistryworld.com/news/new-analysis-r...
- Dara：pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater... ；GALAXI：arxiv.org/abs/2609.06908 ；RADAR-PD：pubs.aip.org/aip/aml/article/4/3/03611... ；CrystalShift：nature.com/articles/s41524-025-01627-0
- Chemspeed / Bruker：ir.bruker.com/press-releases/press-rel...

第四章 应用场景：AI 在哪里先赚钱

半导体材料

SEMI 2025 年全球半导体材料：semi.org/en/semi-press-release/global-...

中国光刻胶市场（CEMIA 经深企投）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512301811222...

光刻胶国产化率（财通证券）：finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-03...

半导体材料整体与 OLED 国产化率（券商策略）：finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2...

全球光刻胶 33 亿美元（TECHCET 转述）：guancha.cn/haoping/2026_06_11_820207.s...

湿电子化学品：eet-china.com/mp/a473317.html ；finance.sina.com.cn/roll/2026-05-18/do... ；pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202606091823393...

CMP 材料（集微）：ijiwei.com/n/1112384

前驱体与含氟材料（[illegible]）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202609221829757...

Resonac AI 材料探索工具：resonac.com/news/2024/11/14/3343.html

Resonac CMP 浆料 NNP：resonac.com/news/2024/08/06/3202.html

Resonac 与 Matlantis：resonac.com/sustainability/communicati...

JSR × IBM：jsr.co.jp/jsr_e/news/2025/20251104.html

默克 EMD × Citrine：citrine.io/introducing-ai-to-a-semicon...

Periodic Labs：periodic.com ；a16z.com/announcement/investing-in-per... ；research.contrary.com/company/periodic...

CuspAI AI Materials Foundry：morningstar.com/news/business-wire/202...

默克电子 Materials Intelligence：merckgroup.com/en/expertise/electronic...

CuspAI 80% 投向半导体：business-standard.com/amp/technology/t... ；finance.yahoo.com/technology/ai/articl...

上海 AI 实[illegible]室 KrF 树脂：shlab.org.cn/news/5444262 ；jfdaily.com/journal/getMobileArticle.h... ；news.xmu.edu.cn/info/1025/529272.htm

恒坤新材[illegible]：money.finance.sina.com.cn/corp/view/vC... money.finance.sina.com.cn/corp/view/vC...

电池材料

EVTank 电[illegible]：sohu.com/a/972320822_121155505

EVTank 正[illegible]：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=668

- EVTank 负极：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=667
- EVTank 硅基负极：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=654
- 新型硅碳（GGII 经全景网）：sc.stock.cnfol.com/gushizhibo/20261008...
- [illegible]：askci.com/news/chanye/20260430/0914542... ；itdcw.com/news/hangyebaogao/033114J402...
- 微软 × PNNL：pubs.acs.org/jacsat/article/146/29/200... ；azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum...
- SES AI 2026Q3：investors.ses.ai/news/news-details/202... sec.gov/Archives/edgar/data/1819142/00...
- 恺晟 × 宁德时代：sam.pkusz.edu.cn/info/1011/2646.htm ，nature.com/articles/s42256-026-01277-x doi.org/10.1038/s42256-025-01173-w
- 万华 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...

OLED

- 群智咨询 OLED 材料：zhitongcaijing.com/content/detail/1445...
- UBI Research 发光材料：china.kyungjeilbo.com/view/20260227095...
- UDC AI 研发：oled.com/blog/ai-accelerated-oled-inno...
- Kyulux：kyulux.com/wp-content/uploads/2025/05/... ；kyulux.com/wp-content/uploads/2025/05/... ；kyulux.com/kyulux-signs-license-agreem...
- JST 2020（Kyulux 10 倍）：jst.go.jp/pr/announce/20201104/index_e...
- 鼎材科技：eternalmt.com/article/111.html
- 莱特光电：stcn.com/article/detail/3196969.html ；dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/inv... ；nbd.com.cn/articles/2025-07-03/3931201...
- 奥来德：dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hso... ；infonotice.sylapp.cn/LC_STIBNotTextAnn... career.boe.com/details2021?adId=880091...

science.org/doi/10.1126/science.adk9227 science.org/content/article/no-humans-...

- 和光智成官网案例：syntelligence.cn/cases.html

催化与化工

[illegible]AI 试点（中国企业家）：bgimg.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202512/t202...

- 万华 × 华为 AI 平台：e.huawei.com/cn/blogs/2025/industries/...
- 过程催化剂市场（S&P 经 Chemical Week）：chemweek.com/document/show/phoenix/595...
- 催化剂市场（Grand View）：grandviewresearch.com/industry-analysi...

高分子与涂料

- 中国工程塑[illegible]（华经）：huaon.com/channel/trend/1168209.html
- 特种工程塑[illegible]自给率：sohu.com/a/944911098_100180709
- PEEK/LCP 进口依存度：mysteel.com/oilchem/a/25090315/C6E2587...
- Citrine 涂[illegible]胶粘剂案例：citrine.io/leveraging-ai-and-machine-l...
- PPG：chemicalprocessing.com/voices/cp-noteb...
- 阿克苏诺贝尔 × Albert Invent：businesswire.com/news/home/20260709934...
- Perstorp × Citrine：perstorp.com/en/news_center/news/2026/...
- 科思创自动化实[illegible]室：covestro.com/press/covestro-to-open-au...

金属、磁体与热管理

assemblymag.com/articles/98582-ai-help...

- Altrove：altrove.ai/resources/magnetic-optimiza...
- 中国液冷数据中[illegible]：news.cn/tech/20260921/f2b3e68636e7420e...
- 氟化液与 3M：finance.sina.com.cn/roll/2026-05-09/do...
- Orbital Industrie[illegible]：orbitalindustries.com/news/press/orbit... orbitalindustries.com/news/press/basf-...

其他

- Kemira × Cusp[illegible]：kemira.com/news-and-stories/newsroom/r...
- Orbital × AWS [illegible]：reuters.com/technology/artificial-inte...
- 晶泰 2025 年 AI[illegible]：prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-...

第五章 产业链与商业模式

Schrödinger：ir.schrodinger.com/press-releases/news...

Schrödinger：roic.ai/quote/SDGR/transcripts/2025-ye...

Schrödinger：stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics

www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/s...

prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-...

jingji.com.cn/zxxx/202608/t20260821_31...

big5.sse.com.cn/site/cht/www.sse.com.c...

zhitongcaijing.com/content/detail/1310... zhidx.com/p/488231.html tmtpost.com/7642662.html

彤程新材 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...；研发投入：finance.eastmoney.com/a/202604173709244...；分部毛利率：finance.ifeng.com/c/8uJoNAh2REU

万华化学 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...；界面新闻：jiemian.com/article/14645764.html

巴斯夫 2025 研发：report.basf.com/2025/en/combined-manag...

陶氏 2025Q4 业绩：investors.dow.com/en/news/news-details...

宁德时代 2025 年报：catl.com/uploads/1/file/public/202603/...；研发转述：finance.sina.com.cn/roll/2026-03-10/do...

天赐材料：dtm.com.cn/news/202605/260465.html

上海新阳：stcn.com/article/detail/3674562.html

南大光电：163.com/dy/article/KQ96SSBM0538VQMO.html

- Matlantis 客户数：matlantis.com/en/product；定价方式：medium.com/beautytech-jp/how-atomic-sc...
- ENEOS × Matlantis × ALCHEMI：globenewswire.com/news-release/2026/09...
- 云实验室成本（PMC 综述）：pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12368...
- Cusp AI 介绍与 AI Materials Foundry：medium.com/@CuspAI/launching-our-ai-ma...；reuters.com/business/uk-government-bez...
- Radical AI：semiwiki.com/ceo-interviews/371353-ceo...
- Orbital Industries：orbitalindustries.com/news/press/orbit...
- Dunia Innovations：tech.eu/2026/05/20/dunia-innovations-u...
- Lila Sciences：lila.ai/news/announcing-the-close-of-o...
- Citrine：getlatka.com/companies/Citrine_Informa...；citrine.io/media-post/citrine-informat...
- 深度原理 × 杉海：shinehigh.cn/dynamic/649.html；21jingji.com/article/20260919/95f28e9a...；ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202602/t20260210_...
- 鼎犀智创：m.saibeinews.com/xw/2026/0903/46055.html
- 创材深造：deep-material.com/qiyexinwen/92；finance.eastmoney.com/a/202609163876417...
- 宁德时代 AI4S 与屹艮战投：evchuhai.com/news/catl-ai-battery-rese...；sam.pkusz.edu.cn/info/1011/2646.htm
- NVIDIA ALCHEMI：blogs.nvidia.com/blog/ai-for-science-s...

第六章 市场规模测算

Cefic Facts & Figures 2025（全球化工 R&I 570 亿欧元，中国 31%）：cefic.org/facts-and-figures-of-the-eur...

国家统计局《2024 年全国科技经费投入统计公报》：stats.gov.cn/sj/zxfb/202509/t20250929_...；分行业附表（科技部转 ）：most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/...

工信部新材料企业数：csteelnews.com/xwzx/xclqy/202501/t2025...

IDTechEx Materials Informatics 2025–2035：idtechex.com/en/research-report/materi...

Research and Markets（GIA）Material Informatics：globenewswire.com/news-release/2026/09...

Towards ICT：globenewswire.com/news-release/2026/01...

Towards Chemical & Materials：globenewswire.com/news-release/2025/10...

MarketsandMarkets：marketsandmarkets.com/PressReleases/ma...

Precedence Research：precedenceresearch.com/material-inform...

- Mordor Intelligence：mordorintelligence.com/industry-report...
- Grand View Research：grandviewresearch.com/industry-analysi...
- TBRC：globenewswire.com/news-release/2026/07...
- Goldstein：zenodo.org/records/8101869/files/Marke...
- Grand View Research：globenewswire.com/news-release/2026/07...
- SEMI：semi.org/en/semi-press-release/global-...
- CEMS：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512301811222...
- IC 光刻胶：hangyan.co/charts/3869976772007167371
- 电子化学品：finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-03...
- 彤程新材：zhitongcaijing.com/content/detail/14455...
- 特沙：sohu.com/a/972320822_121155505
- 华海诚科：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=668
- 康鹏科技：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/s...
- 昕诺飞：ir.schrodinger.com/press-releases/news...
- Citrine：globenewswire.com/news-release/2026/07...
- 深度原理：getlatka.com/companies/Citrine_Informa...
- 杉海：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202606221823744...
- 鼎犀智创：cls.cn/detail/1308962
- 创材深造：huaon.com/channel/trend/1176839.html
- 宁德时代：finance.sina.com.cn/roll/2026-09-02/do...
- 亿纬锂能：hstong.com/news/hk/detail/250718181617...
- 欣旺达：vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/vie...

第七章 竞争格局：谁在“算”，谁在“做”，谁在“卖材料”

deepmind.google/blog/strengthening-our...

linkedin.com/posts/amishche_googledeep...

azure.microsoft.com/en-us/blog/announc...

arxiv.org/abs/2506.23971

developer.nvidia.com/blog/building-cus...

seed.bytedance.com/zh/blog/bytedance-s...

bbs.huaweicloud.com/blogs/474119

e.huawei.com/cn/news/2026/industries/g...

ithome.com/0/972/089.htm

shlab.org.cn/news/5444262

ncsti.gov.cn/kjdt/xwjj/202605/t2026052...

catl.com/news/9556.html

jiemian.com/article/14645764.html

stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics

materialsdesign.com/post/what-s-new-in...

materialsdesign.com/post/intellegens-a...

metax-tech.com/ndetail/12655.html

periodic.com/news

forbes.com/sites/iainmartin/2026/05/07...

- revenuememo.com/p/periodic-labs-funding
- revenuememo.com/p/lila-sciences-funding
- lila.ai/news/announcing-the-close-of-o...
- reuters.com/business/ai-lab-lila-scien...
- medium.com/@CuspAI/launching-our-ai-ma...
- reuters.com/business/uk-government-bez...
- radical-ai.com/news/series-seed
- semiwiki.com/ceo-interviews/371353-ceo...
- orbitalindustries.com/news/press/orbit...
- fortune.com/2026/05/28/exclusive-orbit...
- morningstar.com/news/business-wire/202...
- aiqicha.baidu.com/company_detail_11071...
- toutiao.com/article/7587706735213614436
- qbitai.com/2026/08/476591.html
- news.pedaily.cn/202511/557698.shtml
- shinehigh.cn/dynamic/649.html
- finance.sina.com.cn/roll/2026-07-14/do...
- news.pedaily.cn/202608/568094.shtml
- ijiwei.com/n/110748 1

nature.com/articles/s42256-026-01277-x

news.qq.com/rain/a/20260923A09XE400

news.pedaily.cn/202609/568508.shtml

aichina.news/news/three-funding-rounds...

news.pedaily.cn/202603/562002.shtml

kairosmaterials.com/about

news.pedaily.cn/202609/569448.shtml

startup-db.com/officers/xAd3meWTLW496MDZ

nikkei.com/article/DGXZQOUC103YV0Q5A21...

shuididp.cn/yp-e4d642f3c77570f29319fca...

eu.36kr.com/zh/p/3931004388162953

news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/8/570...

finance.sina.cn/2026-09-27/detail-init...

第八章 融资与估值：一级按“AI 实验室”定价，二级按“材料与软件”定价

albertinvent.com/press-release-post/al…
techcrunch.com/2026/10/14/scimplify-ra…
dataist.ai/news/scimplify-raises-25-mi…
news.liverpool.ac.uk/2026/10/12/univer…
reuters.com/business/uk-government-bez…
revenuememo.com/p/lila-sciences-funding
revenuememo.com/p/periodic-labs-funding
m.36kr.com/p/2393217126898562
finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkst…
finance.sina.com.cn/stock/marketresear…
stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics
stockanalysis.com/stocks/cert/statistics

- sec.gov/Archives/edgar/data/1023459/00…
- stockanalysis.com/quote/epa/DSY/statis…
- stockanalysis.com/quote/hkg/2228/stati…
- stockanalysis.com/quote/hkg/3696/stati…
- stockanalysis.com/quote/hkg/7666/stati…
- aiqicha.baidu.com/company_detail_11071…
- qt.gtimg.cn/q=sz300655,sh603650,sz3003…
- finet.hk/newscenter/news_content/6ab1e…
- finet.hk/newscenter/print_content/6acc…
- hkex.com.hk/News/Regulatory-Announceme…
- huxiu.com/article/4891707.html
- finance.sina.cn/2026-08-19/detail-inin…
- 36kr.com/p/3995830878359683
- jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/13467…
- finance.sina.com.cn/roll/2026-10-11/do…
- finance.sina.com.cn/roll/2026-09-07/do…
- business-news-today.com/siemens-acquir…
- ir.revvity.com/news/investor-news/news…
- investors.coreweave.com/news/news-deta…
- trysignalbase.com/news/acquisitions/mi…
- atinary.com/news
- sidley.com/zh-hans/newslanding/newsann…
- 工作区底稿：Justified Research AI4M 公司库、作者四家公司深度对[illegible]底稿、作者海外一级底稿、作者国内一级底稿、作者二级可[illegible]底稿、和光智成尽调底稿